



עבודת גמר
מערכות תקשוב
5 יח"ל



מגיש: עומר בוימן

ת.ז. 0333052736

מוסד לימודים – "ישיבת בני"ע גבעת שמואל"

מורה: לרנר מוטי

תאריך הגשה: 30/5/2026



תוכן עניינים

8.....	מבוא
8.....	אודות MSUS
9.....	תרשים ארגוני
10.....	תיאור המחלקות והתפקידים
10.....	סניף מרכז: תל אביב
11.....	סניף צפוני: חיפה
12.....	סניף דרומי: באר שבע
13.....	סניפים – חלוקת ציוד לפי מחלקות
13.....	סניף ראשי תל אביב
13.....	סניף צפוני חיפה
13.....	סניף דרומי באר שבע
14.....	רשימת ציוד לפי מיקום וסניפים
14.....	שם הסניף – TEL AVIV
14.....	שם סניף – HAIFA
14.....	שם סניף – BE'ER SHEVA
15.....	רשימת ציוד מחשבים
15.....	סניף – תל אביב
16.....	סניף - חיפה
17.....	סניף – באר שבע
18.....	דרישות הארגון מהרשת- ASUS
19.....	בחירות וחלופות לדרישות הארגון
20.....	סוגי כבילה בפרויקט
20.....	כבל רשת ישיר/ מוצלב
20.....	כבל ישיר - Straight Cable
20.....	כל מוצלב - Cross-over Cable:
21.....	מתי משתמשים בכל כבל?
21.....	סיב אופטי
22.....	כבל קונסול
23.....	טופולוגיה פיזית
23.....	סניף תל אביב – מנהלה ארצית
24.....	תל אביב קומה ראשונה
24.....	תל אביב קומה שניה
25.....	סניף חיפה: מעבדה
25.....	חיפה קומה ראשונה



- 26..... חיפה קומה שניה
- 26..... סניף באר שבע: מנהל לוגיסטיקה
- 27..... באר שבע קומה 1
- 27..... באר שבע קומה 2
- 28..... צילום ארונות תקשורת
- 28..... סניף תל אביב
- 29..... סניף חיפה
- 30..... סניף באר שבע
- 30..... טופולוגיה לוגית-MSUS
- 30..... חיבור ראשי – רשת WAN
- 31..... סניף תל אביב – מנהלה ארצית
- 31..... סניף חיפה: מעבדה
- 31..... באר שבע: מנהל לוגיסטיקה
- 32..... טבלת שמות וקיצורים
- 33..... סידור הרשת ע"פ וילאנים בסניפים
- 33..... סניף תל אביב – מנהלה ראשית
- 33..... סניף חיפה - מעבדה
- 33..... באר שבע: מנהל לוגיסטיקה
- 33..... רשת מטרו NAT
- 34..... טבלת סיסמאות
- 34..... טבלת מיילים
- 35..... טבלאות הרשאות גישה (List Access)
- 35..... סניף תל אביב
- 35..... חיפה
- 35..... באר שבע
- 36..... הסבר ותיעוד התהליכים בפרויקט
- 36..... הגדרת הפקודה HOSTNAME [סוויץ וראוטר]:
- 36..... הפקודה:
- 36..... בדיקה:
- 37..... הגדרת פקודת באנר - \$/\$ (BANNER MODE) [ראוטר, בכל הסוויצים]
- 37..... פקודה:
- 38..... ההבדל בין ACCESS – TRUNK
- 38..... פקודת עבודה – מצב ACCESS
- 38..... פקודת עבודה – מצב TRUNK
- 38..... בדיקה:
- 39..... הגדרת VTP Server [בכל הסוויצים]:



- 39..... פקודה:
- 40..... הגדרת VLAN [בסוויץ הראשי]:
- 40..... פקודה:
- 40..... בדיקה:
- 41..... שיוך port to vlan
- 41..... פקודה:
- 41..... בדיקה:
- 42..... הגדרת בנתב פרוטוקול DOT1q [ראוטר]:
- 42..... פקודה:
- 42..... בדיקה:
- 43..... הגדרת פרוטוקול DHCP [ראוטר]:
- 43..... פקודה:
- 43..... בדיקה:
- 44..... הגדרת DHCP EXCLUDED (כתובות שאינן מחולקות ע"י הנתב):
- 44..... פקודה:
- 44..... בדיקה:
- 44..... הגדרת פקודת HELPER המאפשרת חלוקה באמצעות שרת DHCP יעודי
- 44..... פקודה:
- 44..... בדיקה:
- 45..... שרתים:
- 45..... הגדרות בשרת DHCP:
- 45..... בדיקה – קבלת הגדרת שרת DHCP ברשת
- 46..... שרת DNS
- 46.....
- 47..... שרת אינטרנט (Web Server)
- 47..... שלב ראשון: מתן כתובת סטטית ושער ברירת מחדל:
- 47..... שלב שני: הפעלת סוגן הדפדפן HTTPS/HTTP:
- 48..... שלב שלישי: בניית אתר:
- 48..... שלב רביעי: בדיקת גישה לאתר:
- 49..... שרת MAIL
- 50..... פעולת עבודה:
- 50..... שלב א' – הגדרת כתובת קבועה:
- 50..... שלב ב' – הגדרת users ב-pool
- 50..... שלב ג' – הגדרת שרת מייל במחשבי לקוח
- 51..... בדיקה:
- 51..... שלב א' – כתיבת הודעה ושליחה:
- 51..... שלב ב' – קבלת אישור שליחה:



- 51..... שלב ג' – בדיקת קבלה אצל הלקוח:
- 52..... שרת FTP
- 53..... שרת קבצים TFTP
- 53..... הגדרת שרת TFTP:
- 53..... שלב א'
- 53..... שלב ב'
- 53..... שלב ג'
- 54..... שלב ד
- 54..... שלב ה
- 54..... נבצע העתקה של כל הקבצים שנשמרו ונשלח אותם לשרת:
- 54..... שלב ו
- 54..... שלב ז
- 55..... בדיקה:
- 55..... ביצוע שחזור על ידי שפיכת הקבצים אל נתב חדש:
- 55..... שלב א
- 56..... שלב ב
- 56..... שלב ג
- 57..... שלב ד
- 58..... שרת (Internet of Things) IoT
- 58..... שלב א'
- 58..... שלב ב
- 59..... שלב ג
- 59..... שלב ד
- 59..... שלב ה
- 59..... שלב ו
- 59..... שלב ז
- 60..... שלב ח
- 60..... שלב ט
- 61..... שלב י
- 62..... רשת מטרו (MAN – Metropolitan Area Network)
- 62..... פקודות:
- 62..... בדיקה מספר 1:
- 62..... בדיקה מספר 2:
- 63..... אבטחת מידע (Data Security)
- 63..... אבטחת גישה פיזית – כבל קונסול (Console Cable)
- 64..... פקודה:



- 64..... אבטחת מצב הניהול המרכזי (Enable Mode)
- 65..... פקודות:
- 66..... אבטחת התחברות מרחוק- LINE VTY
- 66..... פקודה:
- 67..... הצפנת כלל הסיסמאות לרמה 7
- 67..... פקודה:
- 67..... אבטחת ממשקים – Port Security
- 67..... פקודה:
- 68..... שלב א'
- 68..... שלב ב'
- 68..... שלב ג'
- 69..... שלב ד'
- 69..... שלב ה'
- 69..... שלב ו'
- 70..... הגדרת VLAN וירטואלי
- 70..... פקודה:
- 71..... הוספת ה vlan הווירטואלי ל dotiq
- 72..... הגדרת גישה מרחוק באמצעות Telnet
- 72..... פקודה:
- 72..... בדיקה:
- 73..... הגדרת גישה מרחוק באמצעות SSH
- 73..... פקודה:
- 74..... בניית רשת מטרו (WAN) ויצירת ענן אינטרנט
- 74..... בדיקה שיש קישוריות:
- 75..... רשת אלחוטית – Wireless
- 75..... יישום התקני ה-WIRELESS:
- 76..... הגדרות ב- Access Point (קבלת כתובת):
- 76..... קליטה בלפטופ:
- 77..... רשימות גישה – ACL (Access Control List)
- 78..... רשימת גישה סטנדרטית – Standard ACL
- 78..... פקודה:
- 79..... רשימת גישה מורחבת (Extended ACL)
- 80..... פקודה 1:
- 80..... פקודה 2:
- 81..... ניתוב (Routing)
- 83..... ניתוב ידני – Static Routing



- 83..... פקודה:
- 84..... Administrative Distance – מרחק ניהולי
- 85..... OSPF פרטוקול ניתוב
- 86..... OSPF שלבי הגדרת פרטוקול
- 86..... שלב א'
- 86..... שלב ב'
- 86..... שלב ג'
- 86..... פקודה:
- 87..... EIGRP פרטוקול ניתוב
- 88..... NAT – תרגום כתובות רשת
- 89..... פקודה:
- 89..... שלב א'
- 89..... שלב ב
- 90..... PAT / NAT Overload
- 91..... פקודה:
- 91..... שלב א
- 91..... שלב ב
- 91..... שלב ג
- 92..... סיכום וריפלקציה:
- 92..... תודות
- 93..... ביבליוגרפיה



מבוא

בעולם הטכנולוגי המודרני, רשתות תקשורת ומערכות מידע מהוות חלק מרכזי ובלתי נפרד מפעילותן של חברות וארגונים. ארגונים רבים מסתמכים על תשתיות תקשורת מתקדמות לצורך העברת מידע, שיתוף קבצים, עבודה מול שרתים, אבטחת מידע ותקשורת רציפה בין עובדים וסניפים שונים. ככל שהארגון גדול ומתקדם יותר, כך עולה החשיבות של הקמת רשת יציבה, מהירה ומאובטחת.

בפרויקט זה נבנתה תשתית רשת עבור חברת MSUS, המדמה סביבת עבודה ארגונית אמיתית הכוללת מספר סניפים, נתבים, מתגים, שרתים ושירותי תקשורת שונים. במסגרת העבודה בוצעו הגדרות רשת מתקדמות, כגון חלוקת רשתות באמצעות VLAN, הקמת שרתי FTP, DHCP, WEB, הגדרת ניתוב סטטי ודינמי, הקמת רשת WAN ורשת אלחוטית, וכן יישום מנגנוני אבטחת מידע והרשאות גישה.

מטרת הפרויקט היא ליישם בצורה מעשית את הידע שנלמד בתחום רשתות התקשורת ואבטחת המידע, תוך תכנון והקמה של רשת ארגונית יעילה, מאובטחת ויציבה. בנוסף, העבודה מדגימה את החשיבות של תכנון נכון של תשתיות תקשורת בארגון טכנולוגי מודרני ואת השימוש בטכנולוגיות מתקדמות לניהול והגנה על מערכות המידע.

כיום, בעידן שבו רוב המידע הארגוני מנוהל בצורה דיגיטלית, קיימת חשיבות גבוהה לאבטחת המידע ולניהול נכון של תעבורת הרשת. לכן, במהלך הפרויקט הושם דגש לא רק על הקמת תשתית תקשורת תקינה, אלא גם על יישום מנגנוני אבטחה שונים שמטרתם להגן על הרשת מפני גישה לא מורשית, מתקפות סייבר ותקלות תקשורת. שילוב נכון של שירותי רשת, ניתוב ואבטחת מידע מאפשר יצירת סביבת עבודה אמינה, יציבה ויעילה עבור משתמשי הארגון.

אודות MSUS

MSUS היא חברת טכנולוגיה בינלאומית שנוסדה בשנת 1989 בטייוואן על ידי קבוצת מהנדסים עם ניסיון בתחום המחשבים והטכנולוגיה – טוני צ'ינג, טרי גואו, וו גואו-שיאנג וג'ייסון צ'אנג. החברה החלה את דרכה בייצור לוחות אם איכותיים, ומהר מאוד הפכה לאחת החברות המובילות בעולם בתחום החומרה והמחשבים.

MSUS מתמחה במגוון רחב של מוצרים, כולל מחשבים ניידים, ניידים, לוחות אם, כרטיסי מסך, ציוד גיימינג ופתרונות ענן. החברה ידועה בחדשנות טכנולוגית, איכות גבוהה וביצועים יציבים, מה שהופך את מוצריה לאמינים ומבוקשים בעולם כולו.

ל MSUS יש נוכחות גלובלית, והיא מעסיקה אלפי עובדים ומומחים בתחומים כמו פיתוח מוצר, הנדסה, שיווק ושירות לקוחות. החברה זכתה בפרסים רבים על עיצוב וחדשנות, וממשיכה לשים דגש על יצירתיות, מצוינות ושירות ללקוחותיה.

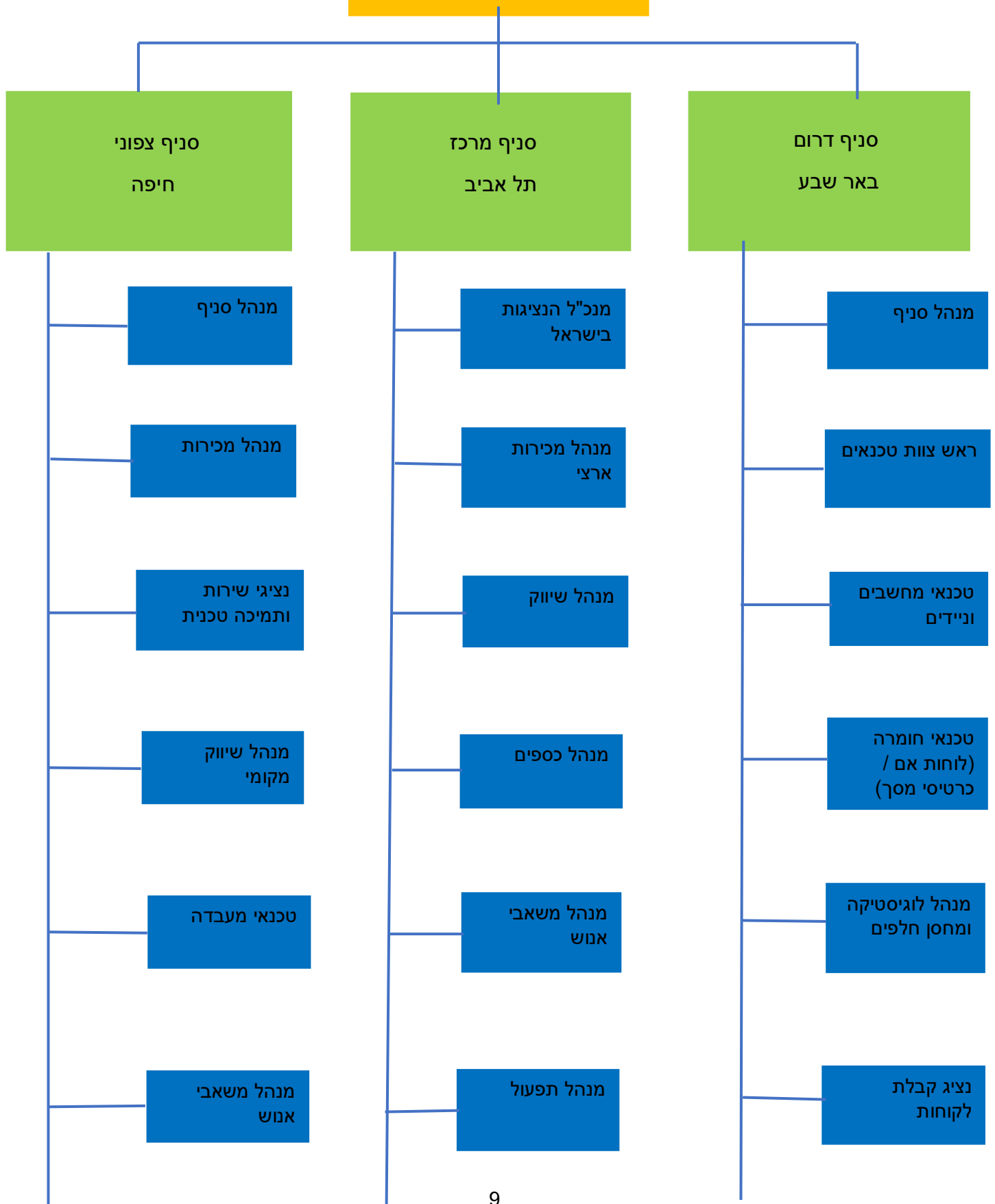
MSUS שואפת לספק פתרונות טכנולוגיים מתקדמים ללקוחות פרטיים ועסקיים, ולהוביל בתחומי המחשוב והגיימינג בעזרת מוצרים חדשניים ואיכותיים.

בנוסף לפיתוח מוצרי מחשב וציוד תקשורת, חברת MSUS משקיעה רבות במחקר ופיתוח טכנולוגיות חדשות במטרה להתאים את מוצריה לעולם הדיגיטלי המתפתח. החברה פועלת לשיפור חוויית המשתמש, פיתוח פתרונות חכמים ושילוב טכנולוגיות מתקדמות בתחומי הרשתות, אבטחת המידע והבינה המלאכותית. בזכות הגישה החדשנית והשאיפה למצוינות, MSUS ממשיכה להתפתח ולהוביל בתחום הטכנולוגיה העולמי.



תרשים ארגוני

MSUS Inspiring Innovation.
Persistent Perfectio



**תיאור המחלקות והתפקידים****סניף מרכז: תל אביב**

שם מחלקה:	תיאור המחלקה:
מנכ"ל הנציגות בישראל	המנכ"ל הוא המנהל הבכיר ביותר של הנציגות בישראל. הוא אחראי על ניהול כלל המחלקות והפעילות בארץ, קביעת יעדים עסקיים ופיקוח על התקציב. בנוסף, המנכ"ל מפתח קשרים עם לקוחות ושותפים מרכזיים, מייצג את החברה מול גורמים חיצוניים, ומוביל את אסטרטגיית הצמיחה המקומית. תרומתו העיקרית היא ביסוס המותג ASUS בישראל, הרחבת נתח השוק והתאמת המוצרים והשירותים ללקוחות המקומיים.
מנהל מכירות ארצי	מנהל המכירות הארצי אחראי על כל מערך המכירות של ASUS בישראל. הוא מוביל את צוותי המכירות, בונה אסטרטגיות שיווק ומכירה, ומפתח קשרים עם לקוחות עסקיים, חנויות מחשבים ומשווקים מורשים. בנוסף, הוא מפקח על עמידה ביעדי המכירות, מזהה הזדמנויות חדשות בשוק ודואג להרחבת נתח השוק של החברה. תרומתו המרכזית היא הגדלת ההכנסות, חיזוק מערכות היחסים עם לקוחות ושימור מעמד ASUS כמובילה בשוק המחשוב והטכנולוגיה.
מנהל שיווק	מנהל השיווק אחראי על בניית תדמית המותג ASUS בישראל וקידומו בשוק המקומי. הוא מפתח אסטרטגיות פרסום, יוזם קמפיינים שיווקיים, ומנהל את נוכחות החברה במדיה הדיגיטלית ובאירועים. בנוסף, הוא עוקב אחר מגמות השוק, מנתח את צורכי הלקוחות ומתאים את הפעילות השיווקית אליהם. תרומתו המרכזית היא בהגברת החשיפה למותג, חיזוק הקשר עם לקוחות קיימים ומשיכת קהלים חדשים, מה שתורם ישירות לצמיחת החברה בישראל.
מנהל כספים	מחלקת מנהל הכספים אחראית על ניהול התקציב, תכנון ובקרה על ההכנסות וההוצאות של הסניף. היא מטפלת בדוחות כספיים, תשלומים לספקים ושכר עובדים, וכן בקשר עם בנקים ורשויות המס. המנהל משמש יועץ כלכלי להנהלה ומסייע בקבלת החלטות עסקיות על בסיס נתונים פיננסיים.
מנהל משאבי אנוש	מחלקת משאבי האנוש אחראית על גיוס, קליטה והכשרה של עובדים חדשים בסניף. היא מטפלת ברווחת העובדים, פיתוח מקצועי, שימור כוח האדם ובניית תוכניות הדרכה. בנוסף, המחלקה אחראית על יחסי עבודה, פתרון בעיות מול העובדים, ניהול חוזים ותנאי העסקה, ושמירה על סביבת עבודה תקינה ומכבדת. מנהל משאבי האנוש משמש גורם מקשר בין ההנהלה לעובדים ותורם לגיבוש תרבות ארגונית חיובית.
מנהל תפעול	מנהל התפעול אחראי על ניהול היעילות התפעולית של הנציגות בישראל. הוא מפקח על תהליכי עבודה יומיומיים, לוגיסטיקה, שרשרת אספקה ושירות לקוחות. בנוסף, הוא מתאם בין המחלקות השונות, דואג לעמידה בנהלים ובתקנים, ומוודא שהמשאבים מנוצלים בצורה מיטבית. תרומתו המרכזית היא שיפור רציפות העבודה, צמצום טעויות ועלויות, והבטחת שירות איכותי ללקוחות תוך שמירה על רמת ביצועים גבוהה.

**סניף צפוני: חיפה**

שם מחלקה:	תיאור המחלקה:
מנהל סניף	מנהל הסניף אחראי על התפעול הכולל של הסניף, כולל ניהול עובדים, פיקוח על עמידה ביעדים, וטיפול בלקוחות מרכזיים. הוא מתאם בין המחלקות השונות ומוודא שכלל השירותים והמכירות מתבצעים ברמה גבוהה. תרומתו המרכזית היא שמירה על פעילות יעילה והובלת הסניף להצלחה עסקית.
מנהל מכירות	מנהל המכירות אחראי על הגדלת היקף המכירות בצפון הארץ. הוא מפתח קשרים עם חנויות מחשבים, חברות ולקוחות עסקיים, ומוביל את צוותי המכירות המקומיים. תפקידו כולל גם איתור הזדמנויות חדשות בשוק ושימור לקוחות קיימים. תרומתו העיקרית היא בהרחבת נתח השוק והגדלת ההכנסות של הסניף.
נציגי שירות ותמיכה טכנית	נציגי השירות והתמיכה מספקים מענה ללקוחות פרטיים ועסקיים, מטפלים בתקלות ומדריכים על שימוש נכון במוצרים. הם מהווים את "קו החזית" מול הלקוח, ודואגים לשביעות רצון גבוהה. תרומתם היא בשימור לקוחות, חיזוק אמון במותג ומתן פתרונות מהירים ואיכותיים.
מנהל שיווק מקומי	מנהל השיווק אחראי על בניית תדמית המותג באזור הצפון. הוא יוזם קמפיינים פרסומיים, מקדם מוצרים חדשים, ומשתף פעולה עם קהילות טכנולוגיה מקומיות. תפקידו כולל גם ניתוח מגמות בשוק המקומי והתאמת המסרים השיווקיים. תרומתו היא בהגברת המודעות למותג והגדלת קהל הלקוחות.
טכנאי מעבדה	טכנאי המעבדה מטפל בתיקון, בדיקה ואבחון של מוצרי ASUS כגון מחשבים, מסכים ולוחות אם. הוא מבצע תיקונים ברמת חומרה ותוכנה, ומספק שירות איכותי ללקוחות שהביאו מוצרים לטיפול. תרומתו היא בשמירה על אמינות המוצרים ושביעות רצון הלקוחות.
מנהל משאבי אנוש	מנהל משאבי האנוש אחראי על גיוס עובדים, קליטה והכשרה, וכן על רווחת העובדים וניהול יחסי עבודה. הוא דואג ליצירת סביבת עבודה נעימה ותומכת, ומטפל בנושאים ארגוניים פנימיים. תרומתו היא בבניית צוות מקצועי ומגובש המאפשר לסניף לפעול ביעילות.

סניף דרומי: באר שבע

שם מחלקה:	תיאור המחלקה:
מנהל סניף	מנהל הסניף אחראי על ניהול התפעול השוטף בדרום הארץ. הוא מפקח על המחלקות, קובע יעדים עסקיים ומוודא שהעובדים עומדים בסטנדרטים של החברה. תרומתו היא בהובלת הסניף להצלחה ובביסוס נוכחות החברה באזור הדרום.
ראש צוות טכנאים	ראש צוות הטכנאים אחראי על ניהול והובלת צוות הטכנאים במעבדה. הוא מתאם בין משימות התיקון והתחזוקה, מחלק עבודה בין אנשי הצוות, ומפקח על איכות הביצוע. בנוסף, הוא מהווה גורם מקצועי בכיר לפתרון בעיות מורכבות ולסיוע ללקוחות במקרים מיוחדים. תרומתו המרכזית היא שמירה על רמת שירות גבוהה, עמידה בלוחות זמנים ושיפור מתמיד של תהליכי העבודה במעבדה.
טכנאי מחשבים וניידים	טכנאי מחשבים וניידים אחראי על אבחון, תיקון ותחזוקה של מחשבים אישיים, מחשבים ניידים וציוד היקפי של ASUS. הוא מטפל בתקלות חומרה ותוכנה, מבצע עדכונים ושדרוגים, ומוודא שהמוצר חוזר ללקוח כשהוא פועל בצורה מיטבית. בנוסף, הוא מעניק ייעוץ טכני ללקוחות לגבי שימוש נכון ושמירה על הציוד. תרומתו המרכזית היא מתן שירות מקצועי ומהיר ללקוחות ושמירה על אמינות המותג.
טכנאי חומרה (לוחות אם / כרטיסי מסך)	טכנאי החומרה מתמחה באבחון ותיקון רכיבי חומרה מרכזיים כגון לוחות אם וכרטיסי מסך של ASUS. הוא מבצע בדיקות מעבדה מתקדמות, מטפל בתקלות מורכבות ברכיבים אלקטרוניים, ומבצע עדכוני קושחה או החלפות חלקים בעת הצורך. בנוסף, הוא עובד בשיתוף פעולה עם צוותי הפיתוח והשירות כדי לאתר בעיות חוזרות ולייעל את איכות המוצרים. תרומתו המרכזית היא שמירה על אמינות גבוהה של מוצרי ASUS והבטחת חוויית שימוש מיטבית ללקוחות.
מנהל לוגיסטיקה ומחסן חלפים	מנהל הלוגיסטיקה ומחסן החלפים אחראי על ניהול מלאי החלקים והמוצרים בסניף, כולל קבלת ציוד, אחסונו והפצתו למחלקות וללקוחות. הוא מפקח על תהליכי שרשרת האספקה, מבטיח זמינות חלקי חילוף לטכנאים, ודואג לארגון תקין ויעיל של המחסן. בנוסף, הוא אחראי על תיאום משלוחים מול ספקים ועמידה בלוחות זמנים. תרומתו המרכזית היא שמירה על זמינות ציוד מתמדת, צמצום עיכובים בתיקונים, וייעול תהליכי העבודה בסניף.
נציג קבלת לקוחות	נציג קבלת הלקוחות הוא הפנים הראשונות של הסניף מול הלקוח. תפקידו לקבל את הלקוחות בצורה אדיבה ומקצועית, לספק מידע ראשוני על שירותי הסניף, ולהפנות כל לקוח לגורם הרלוונטי. הנציג אחראי על מענה לשאלות, טיפול בפניות בסיסיות ושמירה על חוויית שירות נעימה. תפקיד זה תורם לחיזוק הקשר בין הלקוח לארגון ולשביעות רצון כללית גבוהה יותר.

**סניפים – חלוקת ציוד לפי מחלקות****סניף ראשי תל אביב**

קומות	מחלקה	מחשבים	נתבים	מתגים	מדפסות	אלחוטי	שרתים
1	מנכ"ל הנציגות בישראל	8	1	1	3	1	3
1	מנהל מכירות ארצי	4		מנהלה	1		
1	מנהל שיווק	4		1	1		
2	מנהל כספים	5		רכש	1		
2	מנהל משאבי אנוש	6		1	1	1	
2	מנהל תפעול	7		תמיכה	4		

סניף צפוני חיפה

קומות	מחלקה	מחשבים	נתבים	מתגים	מדפסות	אלחוטי	שרתים
1	מנהל סניף	8	1	1	3	1	3
1	מנהל מכירות	4		סמנכ"ל	1		
1	נציגי שירות ותמיכה טכנית	4		סמנכ"ל	1		
2	מנהל שיווק מקומי	5		הכשרה	1		
2	טכנאי מעבדה	6		1	2	1	
2	מנהל משאבי אנוש	7		הכשרה	3		

סניף דרומי באר שבע

קומות	מחלקה	מחשבים	נתבים	מתגים	מדפסות	אלחוטי	שרתים
1	מנהל סניף	8	1	1	3	1	2
1	ראש צוות טכנאים	4		סמנכ"ל	3		
1	טכנאי מחשבים וניידים	4		סמנכ"ל	1		
2	טכנאי חומרה (לוחות אם / כרטיסי מסך)	5		הכשרה	2	1	
2	מנהל לוגיסטיקה ומחסן חלפים	6		מדריכים	1		
2	נציג קבלת לקוחות	7		מדריכים	1		

**רשימת ציוד לפי מיקום וסניפים****שם הסניף – TEL AVIV**

<u>שם הרכיב ברשת</u>	<u>רכיב</u>
RTR-Core – TLV-M	Router – 1941
MSW1 – TLV	Multilayer switch 3650-24ps
MSW2 – TLV	Multilayer switch 3650-24ps
MSW3 – TLV	Multilayer switch 3650-24ps
SW1 – TLV	Catalyst 1000 24port
SW2 – TLV	Catalyst 1000 24port
SW3 – TLV	Catalyst 1000 24port
AP	Wifi LINKSYS EA6350V4- EU

שם סניף – HAIFA

<u>שם הרכיב ברשת</u>	<u>רכיב</u>
RTR-Core – HFA -M	Router – 1941
MSW1 – HFA	Multilayer switch 3650-24ps
MSW2 – HFA	Multilayer switch 3650-24ps
MSW3 – HFA	Multilayer switch 3650-24ps
SW1 – HFA	Catalyst 1000 24port
SW2 – HFA	Catalyst 1000 24port
SW3 – HFA	Catalyst 1000 24port
AP	Wifi LINKSYS EA6350V4- EU

שם סניף – BE'ER SHEVA

<u>שם הרכיב ברשת</u>	<u>רכיב</u>
RTR-Core – BSH -M	Router – 1941
MSW1 – BSH	Multilayer switch 3650-24ps
MSW2 – BSH	Multilayer switch 3650-24ps
MSW3 – BSH	Multilayer switch 3650-24ps
SW1 – BSH	Catalyst 1000 24port
SW2 – BSH	Catalyst 1000 24port
SW3 – BSH	Catalyst 1000 24port
AP	Wifi LINKSYS EA6350V4- EU

רשימת ציוד מחשבים

סניף – תל אביב

[illegible]



תל אביב מרכז ניהול ומכירות קומה 2	שרתים	SERVER 2
תל אביב מרכז ניהול ומכירות קומה 2	שרתים	SERVER 3
תל אביב מרכז ניהול ומכירות קומה 2	שרתים	SERVER 4
תל אביב מרכז ניהול ומכירות קומה 2	שרתים	SERVER 5
תל אביב מרכז ניהול ומכירות קומה 2	שרתים	SERVER 6
תל אביב מרכז ניהול ומכירות קומה 2	קומתי	AP

סניף - חיפה

עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3
סוג הציוד + מספר	שם הלקוח	מיקום ארון
PC 1	מנהל סניף	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 1
PC 2	מנהל סניף	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 1
PC 3	מנהל סניף	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 1
PC 4	מנהל סניף	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 1
PC 5	מנהל סניף	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 1
PC 6	מנהל סניף	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 1
PC 7	מנהל סניף	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 1
PC 8	מנהל סניף	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 1
PC 9	מנהל מכירות	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 1
PC 10	מנהל מכירות	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 1
PC 11	מנהל מכירות	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 1
PC 12	מנהל מכירות	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 1
PC 13	נציגי שירות ותמיכה טכנית	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 1
PC 14	נציגי שירות ותמיכה טכנית	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 1
PC 15	נציגי שירות ותמיכה טכנית	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 1
PC 16	נציגי שירות ותמיכה טכנית	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 1
Printer 1	מנהל סניף	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 1
Printer 2	מנהל סניף	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 1
Printer 3	מנהל סניף	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 1
Printer 4	מנהל מכירות	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 1
Printer 5	נציגי שירות ותמיכה טכנית	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 1
AP	קומתי	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 1
קומה 2		
עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3
PC 17	מנהל שיווק מקומי	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 2
PC 18	מנהל שיווק מקומי	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 2
PC 19	מנהל שיווק מקומי	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 2
PC 20	מנהל שיווק מקומי	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 2
PC 21	מנהל שיווק מקומי	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 2
PC 22	טכנאי מעבדה	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 2
PC 23	טכנאי מעבדה	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 2
PC 24	טכנאי מעבדה	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 2
PC 25	טכנאי מעבדה	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 2
PC 26	טכנאי מעבדה	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 2
PC 27	טכנאי מעבדה	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 2
PC 28	מנהל משאבי אנוש	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 2
PC 29	מנהל משאבי אנוש	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 2
PC 30	מנהל משאבי אנוש	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 2
PC 31	מנהל משאבי אנוש	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 2
PC 32	מנהל משאבי אנוש	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 2
PC 33	מנהל משאבי אנוש	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 2
PC 34	מנהל משאבי אנוש	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 2
Printer 6	מנהל שיווק מקומי	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 2
Printer 7	מנהל שיווק מקומי	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 2
Printer 8	טכנאי מעבדה	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 2
Printer 9	טכנאי מעבדה	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה קומה 2

2	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה	מנהל משאבי אנוש	Printer 10
2	חיפה מרכז טכנולוגיה ותמיכה	קומתי	AP

סניף – באר שבע

[illegible]



דרישות הארגון מהרשת - ASUS

ארגון, ASUS הפועל בתחום המחשבים והאלקטרוניקה, זקוק לתשתית רשת אמינה, מאובטחת ובעלת קיבולת גבוהה. הדרישות המרכזיות:

1. מבנה רשת היברידי – בכל סניף רשת מקומית עצמאית הניתנת לניהול מקומי, עם חיבור ישיר למטה הראשי של החברה.
2. קישוריות מהירה – הרשת חייבת לספק רוחב פס גבוה כדי לאפשר עבודה רציפה בין הסניפים ובין לבין המרכז.
3. אבטחת אלחוט – הרשת האלחוטית תהיה מוגנת ברמת כתובות MAC מורשות בלבד, עם הצפנה מתקדמת.
4. ניהול ותמיכה מרחוק – אפשרות לניהול מרכזי ותמיכה טכנית מכל סניף באמצעות רשת מוגנת ופרוטוקולי גישה מאובטחים (כגון SSH).
5. תיעוד ובקרה – תיעוד מלא של מבנה הרשת, כתובות, שמות רכיבים ונהלי תפעול, לצורך ניהול, פתרון תקלות ושדרוג עתידי.
6. שירותי אינטרא-נט – אתר פנימי לעובדי הארגון עם אפשרות שיתוף קבצים מכל סניף.
7. מערכת דואר ארגוני – יכולת לשלוח מיילים פנימיים, לנהל יומן משותף ולתקשר בקלות בין עובדים.
8. ניהול הרשאות – שליטה בגישה של משתמשים ומחלקות כך שרק בעלי הרשאה יוכלו לגשת למידע מסוים או לצאת לאינטרנט.
9. גיבוי ושחזור נתונים – הקמת שרת גיבוי מקומי וענני להגנה בפני כשלים, מתקפות כופר או אובדן נתונים.
10. תמיכה בשרתי יישומים – התקנת שרתי DNS, DHCP, FTP ו־WEB פנימיים, כדי לאפשר תפקוד מלא של המערכות בארגון.
11. סקיילביליות (יכולת הרחבה) – הרשת חייבת להיות מתוכננת כך שתאפשר הוספת סניפים, מחלקות וציוד חדש בעתיד בלי צורך בהקמת תשתית מחדש.

**בחירות וחלופות לדרישות הארגון**

דרישה	אופציה א'	אופציה ב'
רשת עצמאית בכל סניף	הרשת תיבנה כך שלכל סניף תהיה תשתית תקשורת עצמאית עם אפשרות ניהול מקומי. הסניפים יחוברו ביניהם ובין המטה הראשי באמצעות רשת Metro Ethernet מה שיאפשר עבודה רציפה גם במקרה של תקלה בסניף אחר.	הרשת תיבנה במבנה כוכב (Star Topology) שבו כל הסניפים מחוברים ישירות למטה הראשי בלבד. היתרון – ניהול פשוט; החיסרון – תלות מלאה במטה הראשי וכל תקלה בו תשבית את כלל הסניפים.
קישוריות מהירה	שימוש בסיבים אופטיים בחיבור דריכוני עם יתירות (Redundancy) במקרה של תקלה בקו אחד, התעבורה תנותב אוטומטית בקו השני, מה שמבטיח זמינות גבוהה	חיבור סיב אופטי יחיד לכל סניף. מבטיח מהירות גבוהה אך ללא יתירות – במקרה של תקלה בקו, הסניף מנותק לחלוטין מהרשת
אבטחת אלחוט	הגבלת גישה לפי כתובות MAC מורשות בלבד, בשילוב הצפנת WPA3 מתקדמת וחלוקת VLAN לפי מחלקות. כך כל משתמש מקבל גישה רק למשאבים המורשים לו	שימוש בסיסי בהצפנת WPA3 בלבד, ללא ניהול MAC או VLAN. הגנה סבירה אך קיימת סכנה של פריצה או גישה לא מורשית
ניהול ותמיכה מרחוק	ניהול ותמיכה יתבצעו באמצעות פרוטוקול SSH מוצפן, בשילוב גישה מקומית דרך קונסול. המערכת מאפשרת ניטור בזמן אמת, פתרון תקלות מרחוק, וחיסכון במשאבי כוח אדם	תמיכה מרחוק תתבצע רק באמצעות חיבור VPN בסיסי ללא הצפנה מלאה. אמנם מספק מענה חלקי, אך פחות מאובטח ורגיש למתקפות
תיעוד ובקרה	הכנת תיק פרויקט מלא הכולל טבלאות סיסמאות, כתובות IP, VLAN, שמות רכיבים, תרשימים לוגיים ופיזיים. כך ניתן לעקוב אחר כל שינוי ולפתור תקלות במהירות	תיעוד בסיסי בלבד של מבנה הרשת, ללא פירוט מלא על טכנולוגיות, פרוטוקולים והקצאות. ניהול פחות מסודר ומסוכן לטווח הארוך
שירותי אינטרא-נט	הקמת שרת WEB פנימי בפרוטוקול HTTPS מוצפן, עם אתר ייעודי לעובדי הארגון בלבד. האתר יכלול פורטל שיתוף קבצים, נהלים והודעות פנימיות	אתר פנימי פשוט ללא הצפנה מלאה, מה שמזיל עלויות אך חושף את הארגון לסיכונים אבטחה
מערכת דואר ארגוני	שרת דואר פנימי (POP3/SMTP/IMAP) המנוהל ע"י הארגון, כולל אפשרות לניהול יומן משותף ותיבות דואר לכל עובד. שליטה מלאה בנתונים ובאבטחה	שימוש בשירות דואר ענני (כמו Google Workspace או Office 365) נוח וזול יותר, אך פחות שליטה פנימית ואבטחת המידע תלויה בספק
ניהול הרשאות	יישום ACL (Access Control Lists) ברמת הנתבים והמתגים. מאפשר להגביל גישה לפי מחלקות, משתמשים או ציוד, ולחסום גישה לאינטרנט או לסניפים אחרים במידת הצורך	שימוש בסיסי בסיסמאות משתמש בלבד ללא ACL. שיטה פשוטה אך קלה לפריצה ופחות מתאימה לארגון גדול
גיבוי ושחזור נתונים	הקמת שרתי גיבוי מקומיים בסניפים + שרת גיבוי ענני מרכזי. המערכת תאפשר שחזור מהיר של נתונים, שמירה מפני מתקפות כופר ואובדן מידע.	שימוש בגיבוי מקומי בלבד (לדוגמה, דיסקים קשיחים או NAS פשוט וזול אך חשוף לאובדן נתונים במקרה של אסון או מתקפה
תמיכה בשרתי יישומים	התקנת שרתי DNS, DHCP, FTP ו-WEB פנימיים. מאפשר לארגון לנהל את כל שירותי הרשת בצורה עצמאית, יציבה ומהירה	שימוש בשרתי אינטרנט חיצוניים. מזזיל עלויות אך יוצר תלות בספקי חוץ ועלול לגרום לעיכובים וזמינות נמוכה
סקיילביליות (יכולת הרחבה)	תכנון הרשת על בסיס VLAN ים מודולריים ותצורה גמישה. מאפשר להוסיף סניפים, מחלקות וציוד חדש בקלות מבלי לבנות מחדש את כל התשתית	רשת קשיחה וקבועה ללא אפשרות הרחבה משמעותית. כל שינוי דורש הקמה מחדש, מה שמעלה עלויות ומעכב את תהליכי העבודה



סוגי כבילה בפרויקט

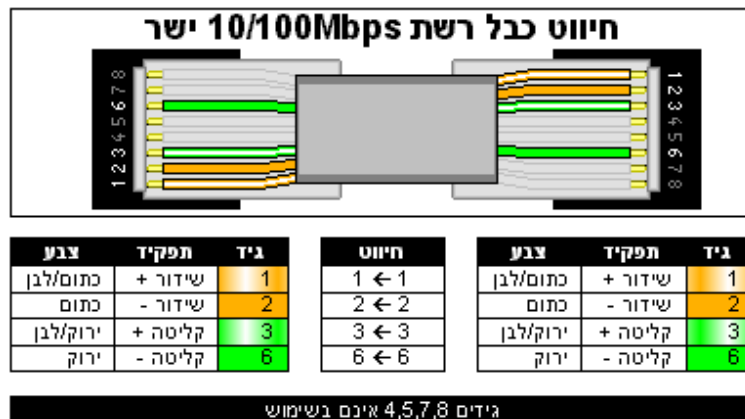
קיימים שני סוגים עיקריים של כבלי אינטרנט - כבלים ישרים (Straight Cable) וכבלים מוצלבים (Cross-over Cable). על מנת לחבר ציודי רשת שונים, נדרש ברוב המקרים להשתמש בכבל ישר, אולם ישנם מקרים (לדוגמא אם מחברים שני מחשבים ביחד) אשר בהם נדרש לשימוש בכבל מוצלב. כאשר יש צורך להרחיב את הרשת ונדרש שימוש ב-"Hub" ו-"Switch", במקרים אלו סוג הכבל הנדרש הופך להיות תלוי בסוג הנקודה אליו הוא מתחבר - נקודה רגילה או נקודת "Up-Link". כבלי הרשת מגיעים במגוון סוגים ואיכויות הנקראות בשם "קטגוריות" (Categories) קטגוריה 5, המכונה גם בשם הקיצור "CAT-5", הינה הסוג האמין והנפוץ ביותר של כבלי רשת הנמצאים בשימוש היום. יתרון נוסף של כבלים אלו הוא שהם זולים יחסית, וניתן לרכוש אותם בחנויות המחשבים בעבור סכומי כסף קטנים.

כבל רשת ישיר/ מוצלב

האבחנה העיקרית בין סוגי כבלי "CAT-5" היא בין כבלים ישרים ומוצלבים. על מנת לקבוע אם הכבל שלך הינו ישר או מוצלב, יש לאחוז שני קצותיו כאשר הם מוצמדים אחד לשני והתופסנים מופנים כלפי מטה, ולבחון את סדר הופעת הגידים הצבעוניים בתוך הכבל.

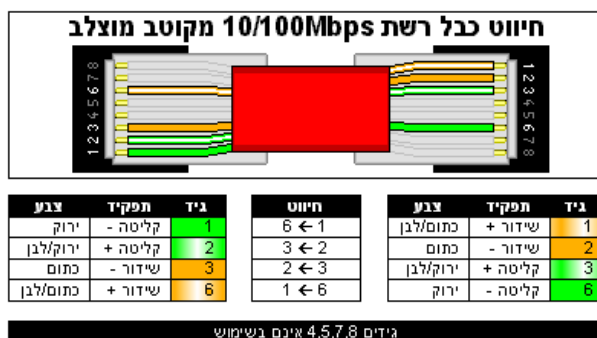
כבל ישר - Straight Cable

כבל זה מאופיין בכך שכל הגידים בו מחוברים בסדר המקורי. כבל זה מכיל את אותה סדרת הגידים הצבעוניים באותו הסדר בכל קצה כאשר אוחזים בהם זה לצד זה (מעין אפקט מראה). רוב החיבורים האלו נועדו לשימוש בכבל ישר.



כל מוצלב - Cross-over Cable:

הוא כבל שבו אנו מחברים את גידי השידור בצד אחד לגידי הקליטה בצד השני, תוך הקפדה על הקוטביות: פלוס לפלוס ומינוס למינוס [(+)-(+) , (-)(-)]. כבל זה מכיל סדרת גידים צבעוניים שונה בכל קצה כאשר אוחזים בהם זה לצד זה. מקובל לסמן כבלים מוצלבים בצבע אדום (או כיסויי הפלסטיק בקצוות או הכבל כולו). כבל מוצלב משמש גם במקרים בהם כבל ישר אינו מתאים (לדוגמא, בחיבור בין שני מתגים).





מתי משתמשים בכל כבל?

הכלל הוא מאוד פשוט: בין שתי נקודות צריכה להתבצע הצלבה אחת. לדוגמא:

1. מחשב יחובר למחשב אחר ע"י כבל מוצלב (ההצלבה מתבצעת בכבל)
2. מחשב יחובר למודם כבלים ADSL ע"י כבל ישר (ההצלבה מתבצעת במודם).
3. מחשב יחובר לרכזת או נתב, ע"י כבל ישר (ההצלבה מתבצעת ברכזת ובנתב).
4. רכזת תחובר לשקע רגיל ברכזת אחרת ע"י כבל מוצלב (ההצלבה מתבצעת בכבל).
5. רכזת תחובר לשקע UPLINK ברכזת אחרת ע"י כבל ישר (ההצלבה מתבצעת ברכזת השנייה).

וכן הלאה:

הערה: התקני תקשורת מודרניים כמו כרטיסי רשת, נתבים, נקודות גישה ומתגים תומכים בהצלבה אוטומטית של החיבור. התכונה הזו, המכונה X-MDI Auto, מייטרת את השימוש בכבל רשת מוצלב על מנת לוודא שכבל הרשת המוצלב אינו נדרש, יש לוודא במפרט הטכני של הציוד שנמצא ברשותך אם הוא תומך בהצלבה אוטומטית

סיב אופטי

סיב אופטי מאפשר להעביר דרכו קרינת אור מקצה אחד שלו לקצהו השני ניתן ליצור סיבים מחומרים שונים, אם כי נראה שזכוכית היא החומר הנפוץ ביותר לכך. השימוש הנרחב ביותר כיום בסיבים הינו להעברת אור בעל אורך גל של 1.55 מיקרון (אור שלא נראה, בתחום האינפרא-אדום) עבור תקשורת נתונים (רשתות מחשבים, טלפון ומדיה נראית). העיקרון בו נעשה שימוש נקרא החזרת פנימית מלאה (Total Internal Reflection) כאשר אור המגיע מתווך אחד של הגבול עם תווך אחר, אם הזווית בה יפגע תהיה גדולה מזווית קריטית מסוימת (התלויה במקדמי השבירה של שני החומרים, ומוסברת ע"י "חוק סנל"), האור יוחזר במלואו אנו נתקלים בתופעה בחיי היומיום - בדומה להשתקפות אשר ניתן לראות על חלונות הראווה אם מסתכלים עליהם בזווית שטוחה מספיק החזרה פנימית מלאה משמעה כי האור נלכד בתווך. אם אור מוכנס לקצהו של סיב, הוא "נלכד" בסיב מכיוון שהוא חוזר מהדפנות שלו בעקבות הבדלים במקדמי השבירה בין התווך בו האור נע לתווך העוטף אותו. הדבר יקרה גם כאשר הסיב מכופף (רק עד גבול כיפוף מסוים). כאשר האור מגיע לקצה השני, הוא יכול לצאת מהסיב כי אינו פוגע בזווית שטוחה בקצה הסיב.



**כבל קונסול**

כבל קונסול (Cable Console) הוא כבל שמאפשר חיבור מחשב למתג (Switch) או לנתב (Router) של חברת סיסקו (Cisco), על מנת לנהל אותו ולהגדיר אותו. בצידו האחר של הכבל אנו נראה מחבר הדומה לכבל רשת אך אינו כבל רשת, מכיוון שהחוטים מסודרים אחרת. סידור זה מכונה "Rollover Cable". חיבור זה נכנס למתגים ולנתבים. צידו השני של הכבל נראה מעין כמו מחבר סריאלי המכונה בשם "RS-232", שנכנס ליציאה הסריאלית של המחשב (שהיום נחשבת כלא נפוצה במיוחד). ישנו מתאם מיוחד אשר מאפשר מעבר בין חיבור סריאלי לחיבור USB, ובו משתמשים אם רוצים לחבר משהו באמצעות חיבור זה (הערה: יש להתקין גם דרייבר שמאפשר ליצור חיבור סריאלי COM – וירטואלי).



טופולוגיה פיזית



סניף תל אביב – מנהלה ארצית





תל אביב קומה ראשונה



תל אביב קומה שנייה

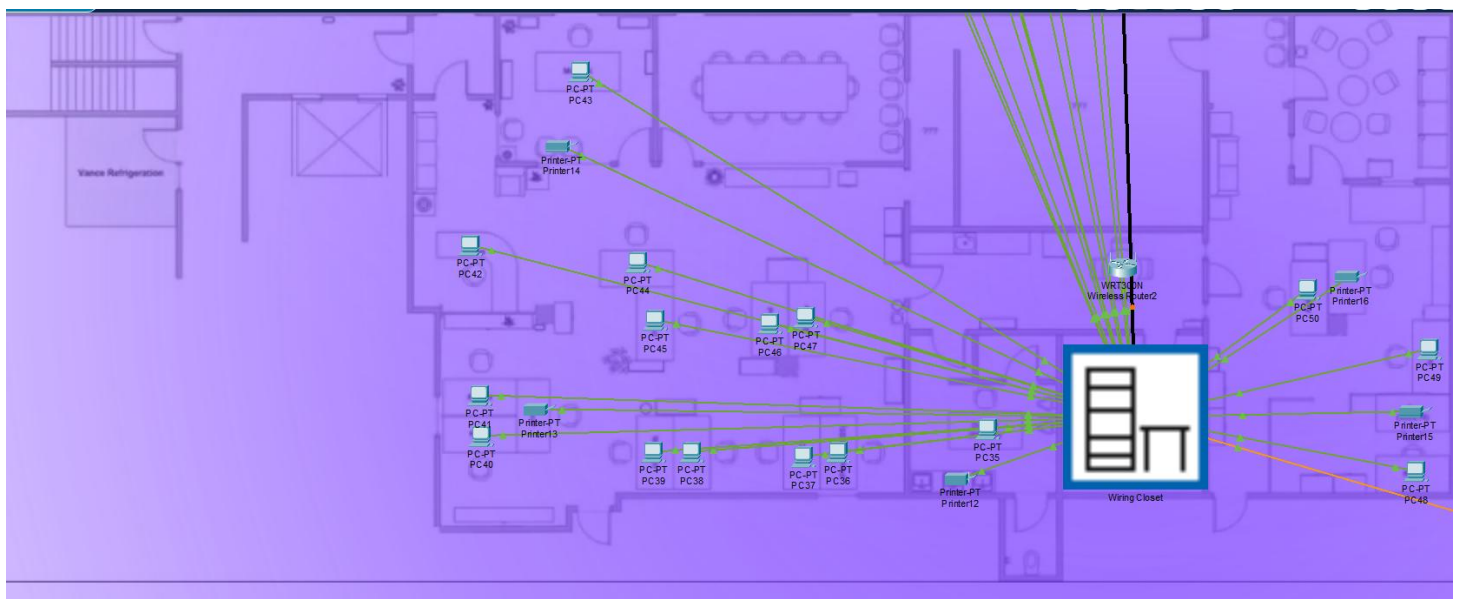




סניף חיפה: מעבדה

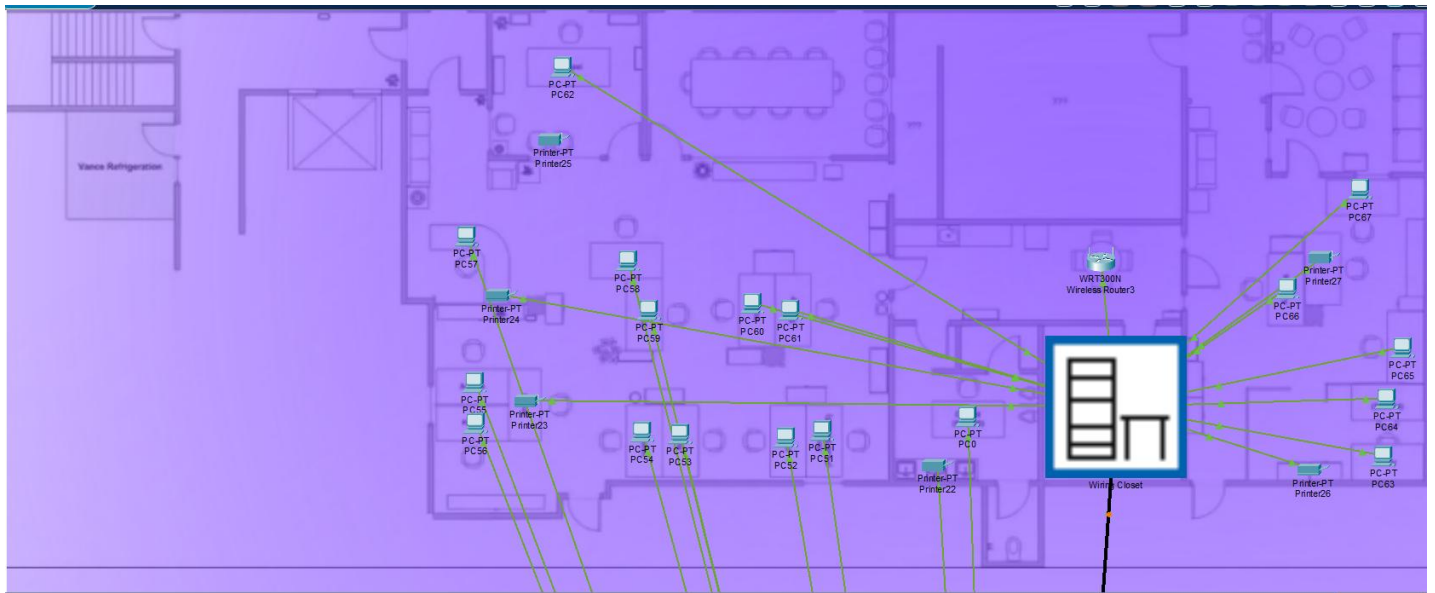


חיפה קומה ראשונה





חיפה קומה שניה

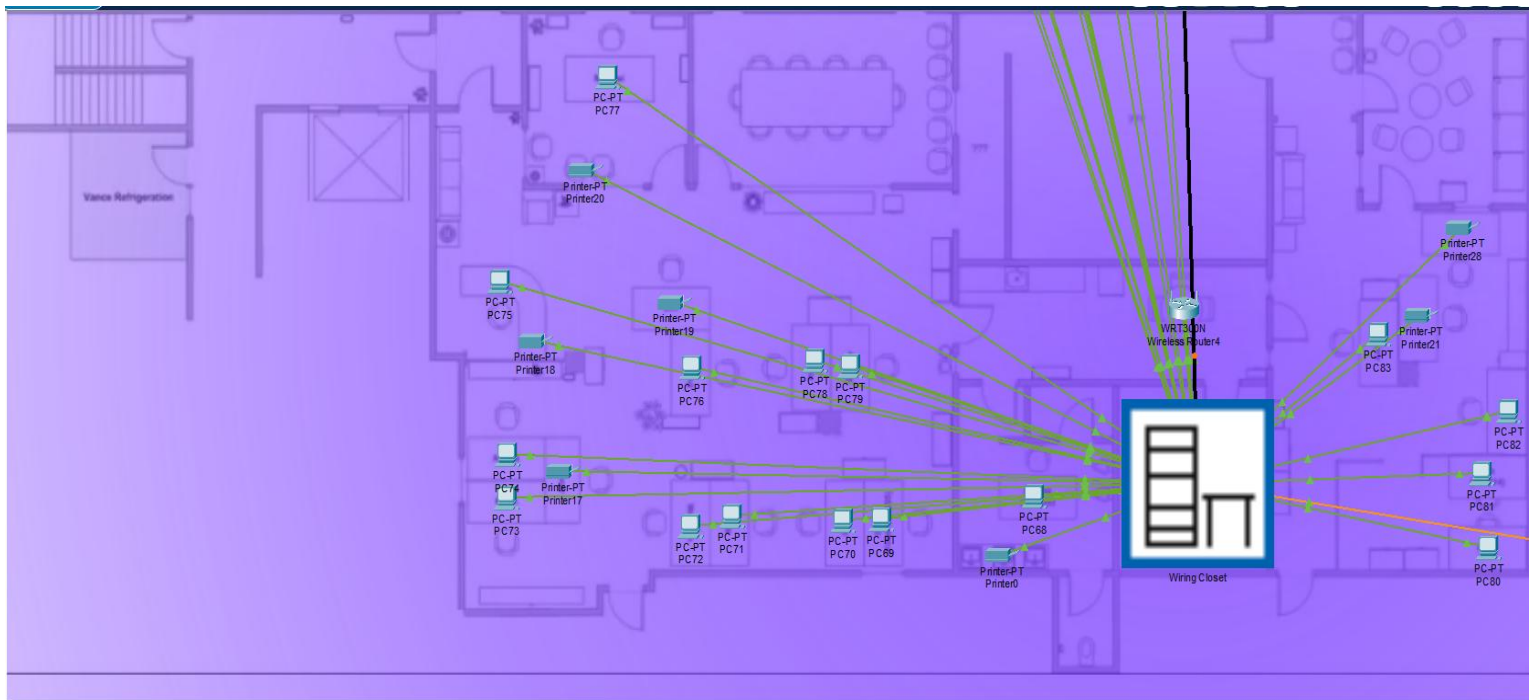


סניף באר שבע: מנהל לוגיסטיקה

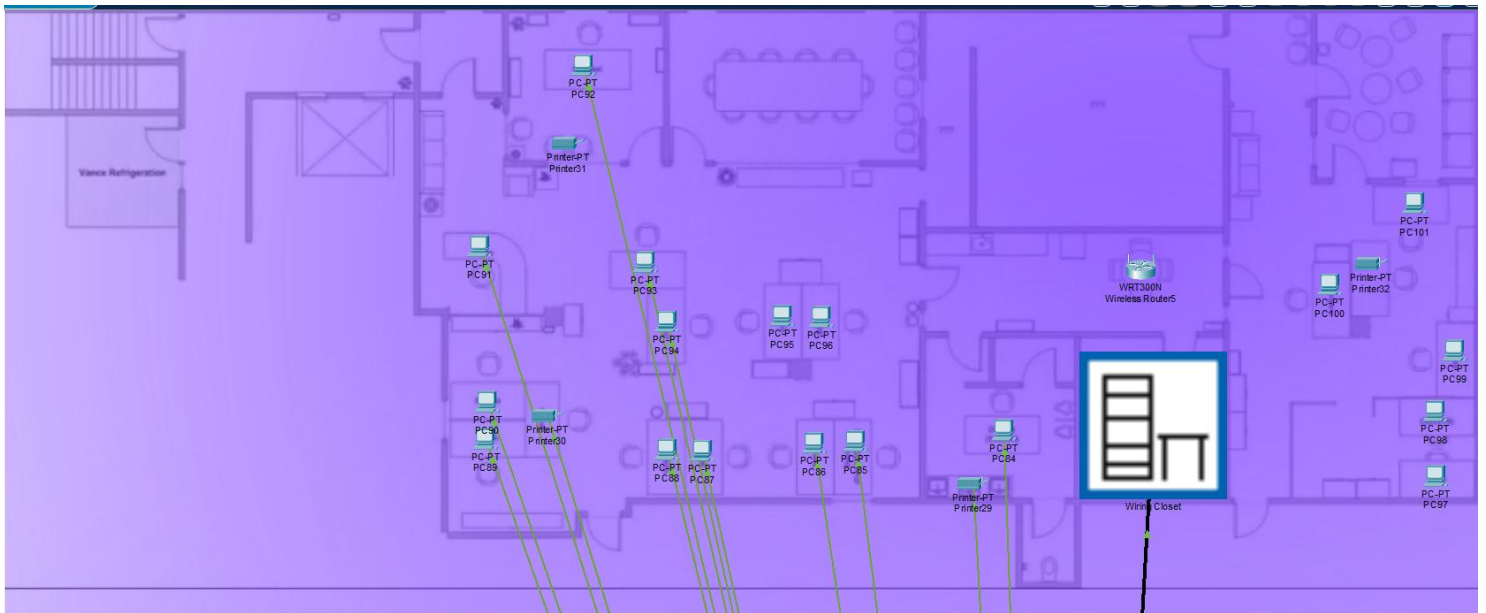




באר שבע קומה 1



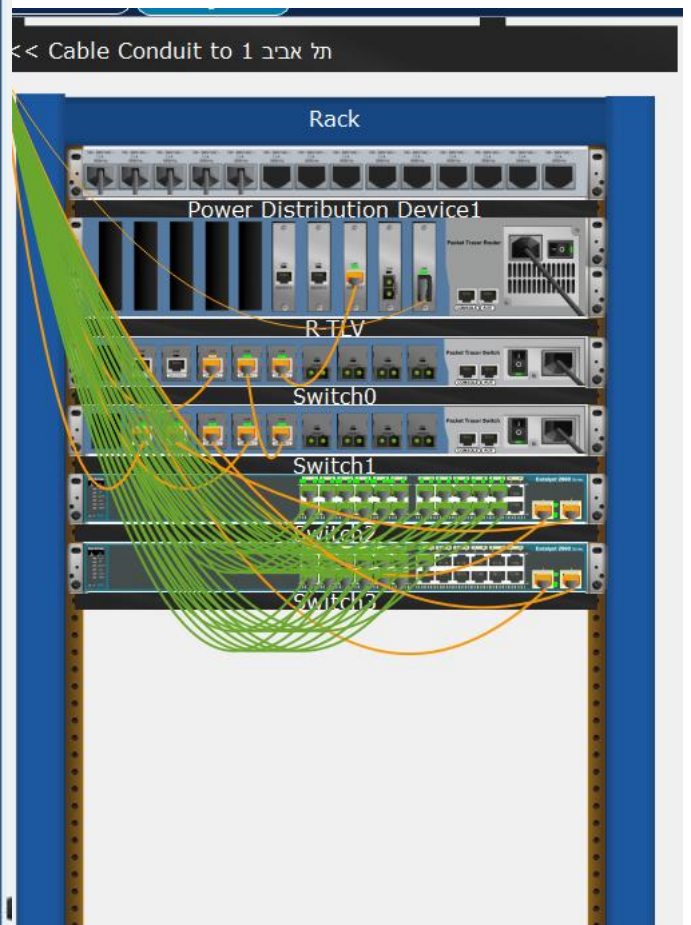
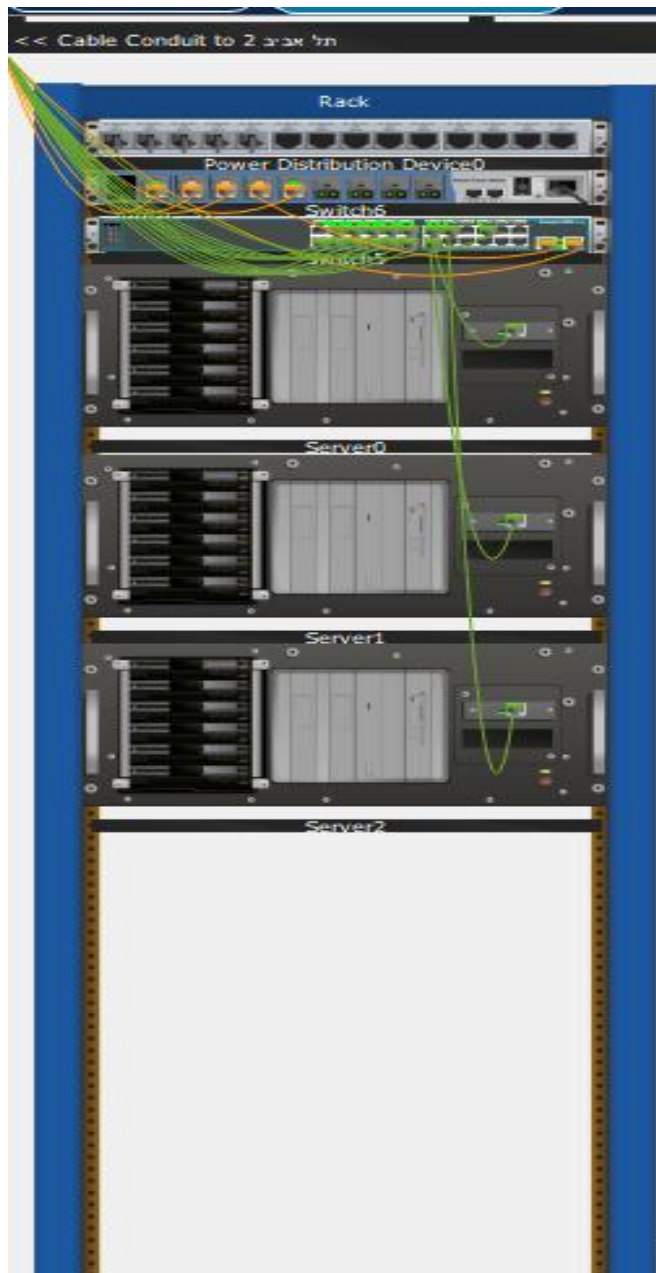
באר שבע קומה 2





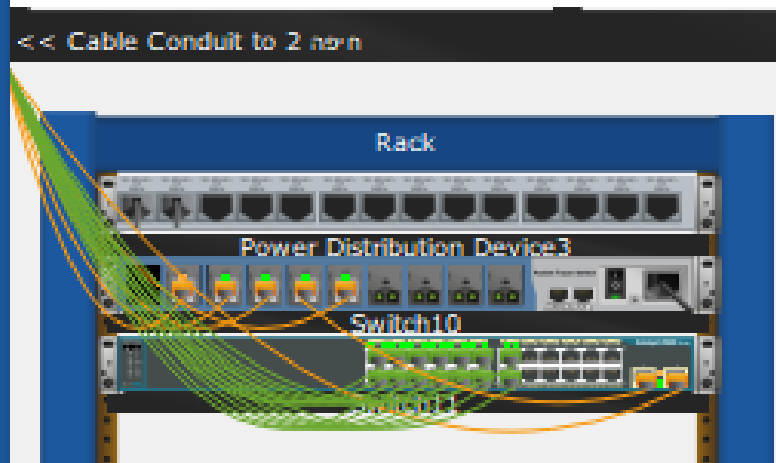
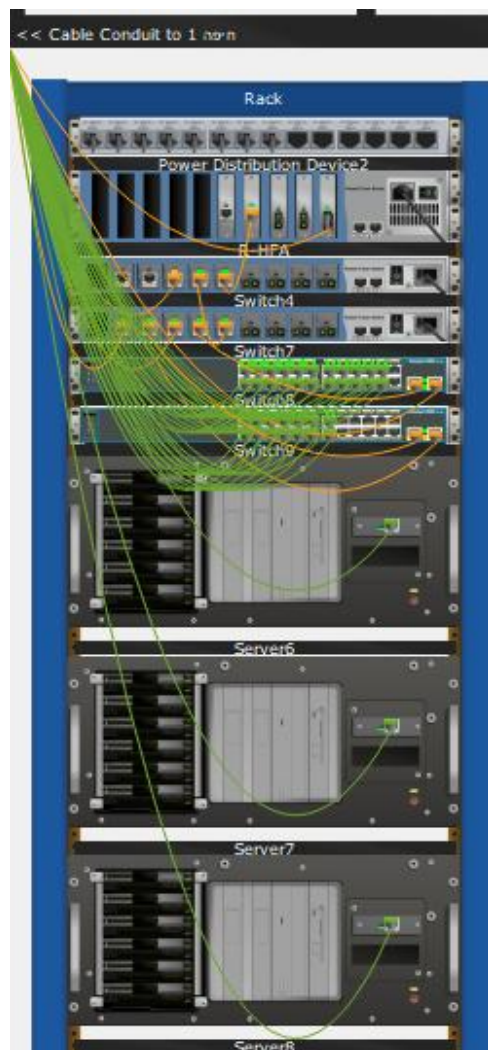
צילום ארונות תקשורת

סניף תל אביב



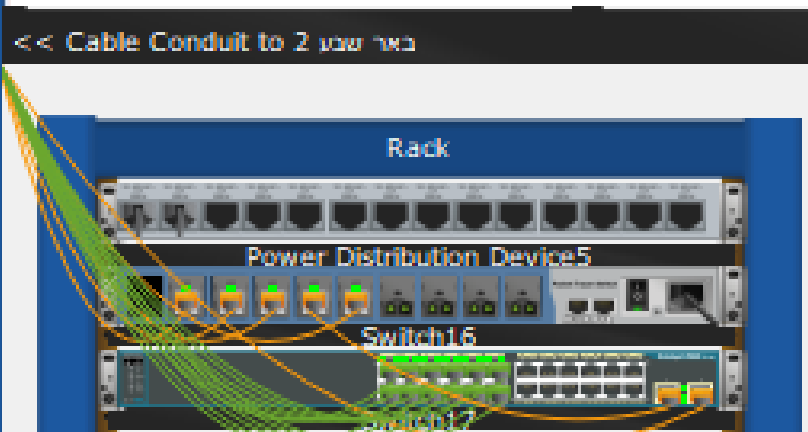


סניף חיפה



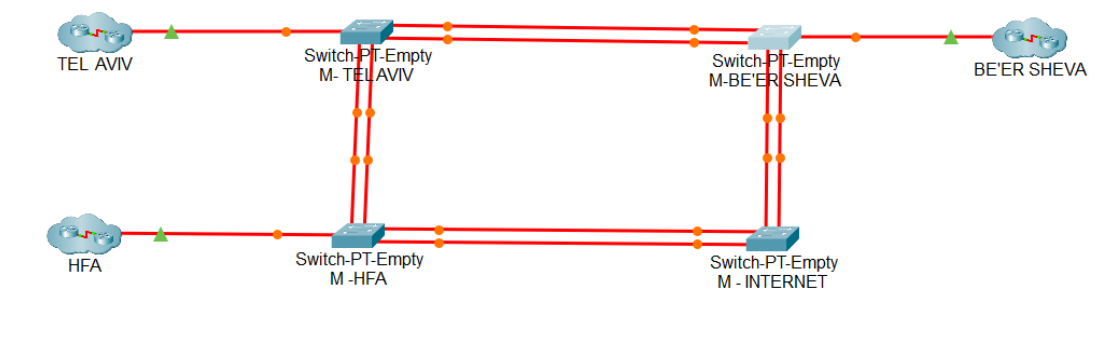


סניף באר שבע



טופולוגיה לוגית-MSUS

חיבור ראשי – רשת WAN



**טבלת שמות וקיצורים**

משמעות	קיצור	שם
סניף תל אביב	TLV	Tel Aviv
סניף חיפה	HFA	Haifa
סניף באר שבע	BSH	Be'er Sheva
נתב ראשי	RTR	Router 1941
סוויץ' שכבה 3	MLS	Multilayer Switch 3650
סוויץ' גישה	SW	Switch Cisco 2960
נתב אלחוטי	WRT	Wireless Router
נקודת גישה אלחוטית	AP	Access Point
מחלקת הנהלה ראשית	M-ADMIN	Main Administration
מחלקת משאבי אנוש	HR-D	Human Resources Department
מחלקת שיווק ופרסום	MAR	Marketing Department
מחלקת רכש	PRO	Procurement Department
תמיכה טכנית ומחשוב	IT	IT Department
חטיבת מחקר	RSD	Research Division
הנהלת סניף חיפה	HFA-ADM	Haifa Administration
מחלקת הדרכה	TND	Training Department
הנהלת סניף באר שבע	BSH-ADM	Be'er Sheva Administration
מחסן ואחסון	STR	Storage Department
שרת דואר אלקטרוני	MAIL	Mail Server
שרת תרגום כתובות	DNS	DNS Server
שרת חלוקת כתובות	DHCP	DHCP Server
שרת אתר אינטרנט	WEB	WEB Server
שרת העברת קבצים	FTP	FTP Server
שרת התקני IoT	IOT	IoT Server
רשת הנהלה	VLAN12	VLAN 12
רשת עובדים	VLAN24	VLAN 24
רשת מחשוב	VLAN36	VLAN 36
רשת שרתים	VLAN48	VLAN 48
רשת מחקר ופיתוח	VLAN60	VLAN 60
רשת אלחוטית	VLAN72	VLAN 72
רשת IoT	VLAN84	VLAN 84
פרוטוקול ניתוב דינמי	OSPF	Open Shortest Path First
פרוטוקול ניתוב מתקדם	EIGRP	Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
רשימות גישה	ACL	Access Control List
תרגום כתובות רשת	NAT	Network Address Translation
גישה מאובטחת מרחוק	SSH	Secure Shell
אבטחת פורטים	PS	Port Security
רשת מטרופוליטנית	MAN	Metropolitan Area Network
רשת תקשורת רחבה	WAN	Wide Area Network

**סידור הרשת ע"פ וילאנים בסניפים****סניף תל אביב – מנהלה ראשית**

מחלקה	VLAN	שם הרשת	מסכת רשת	שער ברירת מחדל	מחשבים	מתגים	שרתים
מנכ"ל הנציגות בישראל	12	192.168.12.0	255.255.255.0	192.168.12.254	8		0
מנהל שיווק	24	172.168.24.0	255.255.255.0	192.168.24.254	4		0
מנהל מכירות ארצי	36	172.168.36.0	255.255.255.0	192.168.36.254	4		0
מנהל כספים	48	172.168.48.0	255.255.255.0	192.168.48.254	5		0
מנהל משאבי אנוש	60	172.168.60.0	255.255.255.0	192.168.60.254	6		0
מנהל תפעול	72	172.168.72.0	255.255.255.0	192.168.72.254	7		0
שרתים	84	172.168.84.0	255.255.255.0	192.168.84.254	0		3

סניף חיפה - מעבדה

מחלקה	VLAN	שם הרשת	מסכת רשת	שער ברירת מחדל	מחשבים	מתגים	שרתים
מנהל מכירות	12	172.16.12.0	255.255.255.0	172.16.12.254	8		0
מנהל סניף	24	172.16.24.0	255.255.255.0	172.16.24.254	4		0
נציגי שירות ותמיכה טכנית	36	172.16.36.0	255.255.255.0	172.16.36.254	4		0
מנהל שיווק מקומי	48	172.16.48.0	255.255.255.0	172.16.48.254	5		0
טכנאי מעבדה	60	172.16.60.0	255.255.255.0	172.16.60.254	6		0
מנהל משאבי אנוש	72	172.16.72.0	255.255.255.0	172.16.72.254	7		0
שרתים	84	172.16.84.0	255.255.255.0	172.16.84.254	0		3

באר שבע: מנהל לוגיסטיקה

מחלקה	VLAN	שם הרשת	מסכת רשת	שער ברירת מחדל	מחשבים	מתגים	שרתים
מנהל סניף	12	10.10.12.0	255.255.255.0	10.10.12.254	8		0
ראש צוות טכנאים	24	10.10.24.0	255.255.255.0	10.10.12.254	4		0
טכנאי מחשבים וניידים	36	10.10.36.0	255.255.255.0	10.10.12.254	4		0
טכנאי חומרה (לוחות אם / כרטיסי מסך)	48	10.10.48.0	255.255.255.0	10.10.12.254	5		0
מנהל לוגיסטיקה ומחסן חלפים	60	10.10.60.0	255.255.255.0	10.10.12.254	6		0
נציג קבלת לקוחות	72	10.10.72.0	255.255.255.0	10.10.12.254	7		0
שרתים	84	10.10.84.0	255.255.255.0	10.10.12.254	0		2

רשת מטרו NAT

מחלקה	VLAN	שם הרשת	מסכת הרשת	שער ברירת מחדל	מחשבים	מתגים	שרתים
ראשי	---	214.78.6.0	255.255.255.0	214.78.6.254	0	4	0

**טבלת סיסמאות**

סיסמה	שם משתמש	שם	סניף
1234	OMER	Console	תל אביב
Omer1234	VTP-TLV	VTP	
1234	MSUS	SSH	
1234	OMER	Console	חיפה
Omer1234	VTP-HFA	VTP	
1234	MSUS	SSH	
1234	OMER	Console	באר שבע
Omer1234	VTP-BSV	VTP	
1234	MSUS	SSH	

טבלת מיילים

כתובת מייל	מחלקה	סניף
omer@tlv. CEO.msus.org.il	מנכ"ל הנציגות בישראל	תל אביב
omer@NSM.msus.org.il	מנהל מכירות ארצי	
omer@MM.msus.org.il	מנהל שיווק	
omer@CFO.msus.org.il	מנהל כספים	
omer@HRM.msus.org.il	מנהל משאבי אנוש	
omer@OM.msus.org.il	מנהל תפעול	
omer@HFA. BM.msus.org.il	מנהל סניף	חיפה
omer@SM.msus.org.il	מנהל מכירות	
omer@CS/TS Reps.msus.org.il	נציגי שירות ותמיכה טכנית	
omer@LMM.msus.org.il	מנהל שיווק מקומי	
omer@LT.msus.org.il	טכנאי מעבדה	
omer@HRM.msus.org.il	מנהל משאבי אנוש	
omer@BSV. BM.msus.org.il	מנהל סניף	באר שבע
omer@TTL.msus.org.il	ראש צוות טכנאים	
omer@CLT.msus.org.il	טכנאי מחשבים וניידים	
omer@HT.msus.org.il	טכנאי חומרה (לוחות אם / כרטיסי מסך)	
omer@LSWM.msus.org.il	מנהל לוגיסטיקה ומחסן חלפים	
omer@CRR.msus.org.il	נציג קבלת לקוחות	

**טבלאות הרשאות גישה (List Access)****סניף תל אביב**

מנהל תפעול	מנהל משאבי אנוש	מנהל כספים	מנהל שיווק	מנהל מכירות ארצי	מנכ"ל הנציגות בישראל	
V	V	V	V	V	V	מנכ"ל הנציגות בישראל
V	V	V	V	V	X	מנהל מכירות ארצי
X	X	V	V	X	X	מנהל שיווק
X	X	V	V	X	X	מנהל כספים
V	V	V	V	V	V	מנהל משאבי אנוש
V	X	X	X	X	X	מנהל תפעול

חיפה

מנהל משאבי אנוש	טכנאי מעבדה	מנהל שיווק מקומי	נציגי שירות ותמיכה טכנית	מנהל מכירות	מנהל סניף	
V	V	V	V	V	V	מנהל סניף
V	V	V	X	V	X	מנהל מכירות
X	X	X	V	X	X	נציגי שירות ותמיכה טכנית
V	V	V	X	V	X	מנהל שיווק מקומי
V	V	V	X	V	X	טכנאי מעבדה
V	V	V	X	V	X	מנהל משאבי אנוש

באר שבע

נציג קבלת לקוחות	מנהל לוגיסטיקה ומחסן חלפים	טכנאי חומרה (לוחות אם / כרטיסי מסך)	טכנאי מחשבים וניידים	ראש צוות טכנאים	מנהל סניף	
V	V	V	V	V	V	מנהל סניף
V	V	X	V	V	X	ראש צוות טכנאים
X	X	X	V	V	X	טכנאי מחשבים וניידים
X	X	V	X	X	X	טכנאי חומרה (לוחות אם / כרטיסי מסך)
X	V	X	X	V	X	מנהל לוגיסטיקה ומחסן חלפים
V	X	X	X	V	X	נציג קבלת לקוחות



הסבר ותיעוד התהליכים בפרויקט

הגדרת הפקודה HOSTNAME [סוויץ וראוטר]:

הפקודה hostname היא פקודה המשמשת הצגת שם למארח של המחשב ברשת. שם המארח הוא שם המזהה של מחשב ברשת והוא יכול לשמש לזיהוי ולתקשורת בין מחשבים ברשת. כאשר אנו משתמשים בפקודת hostname בשורת הפקודה, אנו יכולים לקבל מידע על השמות השונים של רכיבי הרשת שלנו.

הפקודה:

Switch>enable

Switch#config terminal

Switch(config)#hostname SW1-TLV

SW1-TLV(config)#exit

```
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Switch con0 is now available

Press RETURN to get started.

Switch>
Switch>
Switch>
Switch>
Switch>
Switch>
Switch>
Switch>
Switch>
Switch>
Switch>
Switch>
Switch>
Switch>
Switch>
Switch>enable
Switch#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW1-TLV
SW1-TLV(config)#EXIT
SW1-TLV#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Copy Paste
```

בדיקה:

```
SW1-TLV#
SW1-TLV#
SW1-TLV#
SW1-TLV#
SW1-TLV#

Copy Paste
```

**הגדרת פקודת באנר - \$//\$ (BANNER MODE) [ראוטר, בכל הסוויצים]**

המטרה של הבאנר היא לאפשר גישה לציד ולמערכות התקשורת בחברה רק לאנשים מורשים. אנשים שאינם מורשים לא יוכלו להיכנס למערכת, ואם ינסו לפרוץ אליה תופיע בפניהם הודעת אזהרה על כך שהפעולה אינה חוקית. לשם כך משתמשים בפקודת הבאנר. הבאנר הוא הודעת פתיחה שמוצגת ברגע הכניסה למערכת ויכול לשמש לאזהרת אבטחה, להעברת מידע או להצגת לוגו החברה. יש להגדיר את הבאנר כך שיתחיל ויסתיים באותו תו, והתו שנבחר לא יופיע בתוך הטקסט עצמו.

פקודה:**R-TLV> enable****R-TLV#config terminal****R-TLV(config)# banner motd \$Authorized Access Only\$****R-TLV(config)#exit**

```
R-TLV
R-TLV
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0, changed state to up
Communication network access and use for authorized person only

R-TLV>en
R-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-TLV(config)#banner motd $Authorized Access Only$
R-TLV(config)#exit
R-TLV#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R-TLV#exit

R-TLV con0 is now available

Press RETURN to get started.
```

Copy Paste

Top

**ההבדל בין TRUNK – ACCESS**

פקודות Access ו-Trunk עוסקות בדרך שבה מידע מועבר בין סוויצ'ים באמצעות חיבורי VLAN לפורטים. קיימות כמה שיטות להעברת נתונים בין סוויצ'ים. במצב ברירת המחדל, כל פורט משויך ל-VLAN אחד בלבד, מצב זה נקרא Access. לעומת זאת, ישנו מצב שבו פורט אחד יכול לשאת מספר VLANים בו-זמנית, מצב זה נקרא Trunk. באמצעות Trunk ניתן להעביר כמה רשתות לוגיות על גבי חיבור פיזי אחד. אם היינו משתמשים ב-Access בלבד, היה צורך בכבל נפרד לכל תת-רשת, והוספת תת-רשת חדשה הייתה דורשת חיבור פיזי נוסף. כברירת מחדל, Trunk מעביר את כל ה-VLANים, אך ניתן להגדיר שיעביר רק-VLANים מסוימים לפי הצורך.

פקודת עבודה – מצב ACCESS

```
SW4-TLV > enable
SW4-TLV # configure terminal
SW4-TLV (config)# interface f0/1
SW4-TLV (config-if)# switchport mode access
SW4-TLV (config)# exit
```

פקודת עבודה – מצב TRUNK

```
SW1-TLV> enable
SW1-TLV# configure terminal
SW1-TLV(config)# interface g4/1
SW1-TLV(config-if)# switchport mode trunk
SW1-TLV(config)# exit
```

```
SW1-TLV>en
SW1-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1-TLV(config)#interface g4/1
SW1-TLV(config-if)#
SW1-TLV(config-if)#switchport mode trunk
SW1-TLV(config-if)#exit
SW1-TLV(config)#exit
SW1-TLV#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

בדיקה:

```
SW1-TLV>enable
SW1-TLV#show interfaces trunk
```

```
SW1-TLV>en
SW1-TLV#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gig4/1	on	802.1q	trunking	1
Gig5/1	on	802.1q	trunking	1
Gig6/1	on	802.1q	trunking	1

**הגדרת VTP Server [בכל הסוויצ'ים]:**

VTP הוא פרוטוקול שמאפשר ניהול של VLAN-ים בין סוויצ'ים ברשת. כאשר מגדירים את כל הסוויצ'ים כ-VTP Server, כל סוויץ' יכול ליצור, לשנות ולמחוק VLAN-ים. המידע מתעדכן אוטומטית ועובר לשאר הסוויצ'ים דרך חיבורי Trunk. כדי שהמערכת תפעל נכון, כל הסוויצ'ים חייבים להיות באותו VTP Domain. עם זאת, הגדרה זו עלולה לגרום לבעיות אם מתבצע שינוי שגוי, ולכן בדרך כלל מגדירים רק סוויץ' אחד כ-VTP Server והשאר כ-Client.

פקודה:**SW1-TLV>en****SW1-TLV#config terminal****SW1-TLV(config)# vtp mode server****SW1-TLV(config)# vtp domain omer****SW1-TLV(config)#vtp password 1234****SW1-TLV(config)# vtp version 2****SW1-TLV(config)#exit**

```
SW1-TLV>en
SW1-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1-TLV(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
SW1-TLV(config)#vtp domain omer
Domain name already set to omer.
SW1-TLV(config)#vtp password 1234
Password already set to 1234
SW1-TLV(config)#vtp version 2
SW1-TLV(config)#exit
SW1-TLV#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Copy

Paste

**הגדרת VLAN [בסוויץ הראשי]:**

VLAN (Virtual Local Area Network) הוא מנגנון המאפשר חלוקה של רשת פיזית אחת למספר רשתות לוגיות נפרדות. כל VLAN מתפקד כרשת עצמאית, גם אם המחשבים מחוברים לאותו סוויץ. הגדרת VLAN מתבצעת בסוויץ, ומאפשרת ניהול יעיל יותר של הרשת, שיפור אבטחה והקטנת עומסים. לאחר יצירת ה-VLAN, יש לשייך פורטים מתאימים ל-VLAN במצב Access, ובמידת הצורך להגדיר חיבורי Trunk להעברת מספר VLAN-ים בין סוויצים.

פקודה:**SW1-TLV>en****SW1-TLV#config terminal****SW1-TLV(config)#vlan 12****SW1-TLV(config-vlan) #name vlan12****SW1-TLV(config-vlan)#exit****SW1-TLV(config)#exit**

```
SW1-TLV>en
SW1-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1-TLV(config)#vlan 12
SW1-TLV(config-vlan)#name vlan12
SW1-TLV(config-vlan)#exit
SW1-TLV(config)#exit
SW1-TLV#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW1-TLV#
SW1-TLV#exit
```

בדיקה:**SW1-TLV>en****SW1-TLV#show vlan**

```
SW1-TLV>
SW1-TLV#show vlan

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gig0/1, Gig1/1, Gig2/1, Gig3/1,
                                Gig7/1, Gig8/1
10   VLAN0010                active
12   vlan12                  active
24   vlan24                  active
36   vlan36                  active
48   vlan48                  active
60   vlan60                  active
72   vlan72                  active
84   vlan84                  active
1002 fddi-default            active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default        active
1005 trnet-default          active
```

**שייך port to vlan**

הקצאת פורטים ל-VLAN היא תהליך שבו משייכים פורטים במתג לרשתות VLAN מוגדרות, בהתאם לציווד הקצה המחובר אליהם. שיוך זה מאפשר הפרדה לוגית בין מחלקות בארגון, ניהול מבוקר של תעבורת הרשת ושיפור האבטחה והביצועים. לאחר הגדרת ה-VLANים, כל פורט במתג מוקצה ל-VLAN ייעודי, כך שהתעבורה מנותבת בצורה יעילה ומאורגנת. את ההגדרה ניתן לבצע לכל פורט בנפרד או למספר פורטים יחד באמצעות פקודת **RANGE**, המייעלת את תהליך הניהול והתחזוקה של הרשת.

פקודה:**SW4-TLV>en****SW4-TLV#config terminal****SW4-TLV(config)#interface range fastethernet 0/3-4****SW4-TLV(config-if-range) #switchport mode access****SW4-TLV(config-if-range) #switchport access vlan 12****SW4-TLV(config-if-range)#exit****SW4-TLV(config)#exit**

```
SW4-TLV>en
SW4-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW4-TLV(config)#
SW4-TLV(config)#interface range fastethernet 0/1-12
SW4-TLV(config-if-range)#switchport mode access
SW4-TLV(config-if-range)#switchport access vlan 12
SW4-TLV(config-if-range)#exit
SW4-TLV(config)#exit
SW4-TLV#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Copy

Paste

בדיקה:**SW4-TLV>en****SW4-TLV#show vlan**

10	VLAN0010	active	
12	vlan12	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
24	vlan24	active	
36	vlan36	active	
48	vlan48	active	

**הגדרת בנתב פרוטוקול DOT1q [ראוטר]:**

פרוטוקול 802.1Q הוא תקן תקשורת המאפשר הפרדה של תעבורת רשת באמצעות VLAN ים על גבי תשתית פיזית אחת. הפרוטוקול פועל באמצעות תיוג מסגרות הנתונים, כאשר כל מסגרת מסומנת לפי ה-VLAN אליו היא שייכת. שיטת **Router on a Stick** מאפשרת ניתוב בין-VLAN ים באמצעות נתב המחובר למתג בקו פיזי יחיד. לשם כך מוגדרים בנתב תתי ממשקים (Sub-Interfaces) אשר כל אחד משויך ל-VLAN-שונה. במתג יש להגדיר את הממשק המחובר לנתב כממשק Trunk. בנתב יש להגדיר אנקפסולציית dot1q לכל תת-ממשק. יש לוודא שהממשק הראשי פעיל במצב UP. שיטה זו מאפשרת ניהול יעיל, חיסכון בתשתית ושיפור אבטחת הרשת.

פקודה:**R-TLV>enable****R-TLV# configure terminal****R-TLV(config)# interface GigabitEthernet2/0.12****R-TLV(config-subif)#encapsulation dot1q 12****R-TLV(config-subif)#ip address 192.168.12.254 255.255.255.0****R-TLV(config-subif)#exit**

```
R-TLV>en
R-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-TLV(config)#interface GigabitEthernet2/0.12
R-TLV(config-subif)#encapsulation dot1q 12
R-TLV(config-subif)#ip address 192.168.12.254 255.255.255.0
```

בדיקה:**R-TLV>enable****R-TLV#show ip interface brief****R-TLV#exit**

```
R-TLV#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status  Protocol
GigabitEthernet0/0      unassigned      YES unset  up      up
GigabitEthernet1/0      unassigned      YES unset  down    down
GigabitEthernet2/0      unassigned      YES unset  up      up
GigabitEthernet2/0.12   192.168.12.254  YES manual up      up
GigabitEthernet2/0.24   192.168.24.254  YES manual up      up
GigabitEthernet2/0.36   192.168.36.254  YES manual up      up
GigabitEthernet2/0.48   192.168.48.254  YES manual up      up
GigabitEthernet2/0.60   192.168.60.254  YES manual up      up
GigabitEthernet2/0.72   192.168.72.254  YES manual up      up
GigabitEthernet2/0.84   192.168.84.254  YES manual up      up
GigabitEthernet3/0      unassigned      YES unset  up      down
GigabitEthernet4/0      unassigned      YES unset  up      down
```

בדיקה שניה:**SW1-TLV>enable****SW1-TLV# show running-config**

**הגדרת פרוטוקול DHCP [ראוטר]:**

DHCP הוא פרוטוקול רשת שמאפשר הקצאה אוטומטית של כתובות IP והגדרות רשת נוספות, כמו מסכת משנה, שער ברירת מחדל ושרת DNS, למחשבים והתקנים ברשת. שרת ה-DHCP יכול להיות מותקן על נתב או על שרת ייעודי.

תהליך ההקצאה הדינמית נעשה בארבעה שלבים:

Discovery – המכשיר שולח הודעת ברודקאסט כדי למצוא שרת DHCP.

Offer – השרת מציע כתובת IP פנויה למכשיר.

Request – המכשיר מבקש את הכתובת שהוצעה לו.

Acknowledgement – השרת מאשר שהכתובת שייכת למכשיר.

כתובת IP מוקצית ללקוח לזמן מוגדר (Lease Time), ולאחר פקיעתו התהליך חוזר בדרך כלל והלקוח מקבל את אותה כתובת. ניתן להגדיר כתובת דינמית שמורה (DHCP Reservation) כדי להבטיח שמכשירים מסוימים (כמו שרתים או מדפסות) יקבלו תמיד את אותה כתובת IP.

פקודה:

R-TLV>enable

R-TLV# configure terminal

R-TLV(config)# ip dhcp pool vlan12

R-TLV(dhcp-config)# network 192.168.12.0 255.255.255.0

R-TLV(dhcp-config)# default-router 192.168.12.254

R-TLV(dhcp-config)# dns-server 192.168.84.215

R-TLV(dhcp-config)# exit

```
R-TLV>en
R-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-TLV(config)#ip dhcp pool vlan12
R-TLV(dhcp-config)#network 192.168.12.0 255.255.255.0
R-TLV(dhcp-config)#default-router 192.168.12.254
R-TLV(dhcp-config)#dns-server 192.168.84.1
R-TLV(dhcp-config)#exit
R-TLV(config)#exit
```

בדיקה:

```
ip dhcp pool vlan12
network 192.168.12.0 255.255.255.0
default-router 192.168.12.254
dns-server 192.168.84.1
```

SW1-TLV>enable

SW1-TLV# show running-config

בדיקה 2 – קבלת כתובות משרת ה-DHCP ביחידות הקצה

IP Configuration	
☒ DHCP	☐ Static
IPv4 Address	192.168.12.7
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.12.254
DNS Server	192.168.84.1

**הגדרת DHCP EXCLUDED (כתובות שאינן מחולקות ע"י הנתב)**

הגדרת DHCP Excluded מאפשרת להחריג כתובות IP מסוימות מתוך מאגר ה-DHCP (Pool) כך שכתובות אלו לא יחולקו באופן אוטומטי להתקני קצה. כתובות שהוחרגו נשמרות לשימוש ייעודי עבור התקנים מסוימים ברשת, כגון שרתים, מדפסות או מחשבים הדורשים כתובת קבועה. הגדרה זו מסייעת במניעת התנגשויות כתובות ובניהול מסודר של משאבי הרשת.

פקודה:

1. כתובות בודדות:

R-TLV(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.12.215

2. תחום כתובות:

R-HFA(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.12.215 192.168.12.230

בדיקה:

SW1-TLV>enable

SW1-TLV# show running-config

SW1-TLV# EXIT

```
ip dhcp excluded-address 192.168.12.215 192.168.12.230
ip dhcp excluded-address 192.168.24.215 192.168.24.230
ip dhcp excluded-address 192.168.36.215 192.168.36.230
ip dhcp excluded-address 192.168.48.215 192.168.48.230
ip dhcp excluded-address 192.168.60.215 192.168.60.230
ip dhcp excluded-address 192.168.72.215 192.168.72.230
ip dhcp excluded-address 192.168.84.215 192.168.84.230
```

הגדרת פקודת HELPER המאפשרת חלוקה באמצעות שרת DHCP יעודי

פקודת IP Helper מאפשרת הקצאת כתובות IP ללקוחות באמצעות שרת DHCP הנמצא ברשת שונה. מאחר והודעות DHCP משודרות כברודקאסט, הן אינן עוברות דרך נתבים, ולכן ללקוחות אינם יכולים לפנות ישירות לשרת הנמצא מעבר לראוטר. כדי להתמודד עם מגבלה זו, נעשה שימוש בפקודה ip helper-address, אשר מגדירה לנתב להמיר את הודעות ה-DHCP - מברודקאסט ליוניקאסט. תהליך זה מאפשר לנתב להעביר את בקשת הלקוח לשרת ה-DHCP - המרוחק, ולקבל ממנו תגובה אותה הוא מחזיר ללקוח. את הפקודה יש להגדיר על הממשק בנתב המקבל את בקשות הלקוחות. לרוב תתממשק של VLAN ובכך לאפשר ניהול מרכזי ויעיל של שירותי DHCP עבור מספר רשתות שונות.

פקודה:

R-BSH> enable

R-BSH# configure terminal

R-BSH(config)# interface GigabitEthernet3/0.12

R-BSH(config-if)# ip helper-address 10.10.84.218

R-BSH(config-if)# exit

```
R-BSH>enable
R-BSH#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-BSH(config)#interface GigabitEthernet3/0.12
R-BSH(config-subif)#ip helper-address 10.10.84.218
R-BSH(config-subif)#exit
```

בדיקה:

R-BSH# show running-config

```
interface GigabitEthernet3/0.12
 encapsulation dot1Q 12
 ip address 10.10.12.254 255.255.255.0
 ip helper-address 10.10.84.218
```

**שרתים:****הגדרות שרת DHCP:**

הגדרת שרת DHCP נועדה לאפשר הקצאה אוטומטית של כתובות IP והגדרות רשת להתקני קצה. תהליך ההגדרה כולל יצירת מאגר כתובות (Pool) שממנו השרת מחלק כתובות למחשבים ברשת. בשלב הראשון מגדירים את טווח הכתובות (Network) ואת מסכת המשנה (Subnet Mask), כדי לקבוע אילו כתובות שייכות לרשת. לאחר מכן מגדירים את שער ברירת המחדל (Default Gateway), הוא בדרך כלל כתובת הראוטר, וכן ניתן להגדיר שרת DNS. בנוסף, ניתן להחריג כתובות מסוימות מהמאגר (Excluded Addresses), כדי לשמור אותן לשימוש קבוע עבור התקנים כמו שרתים ומדפסות. אפשר גם להגדיר זמן השכרה (Lease Time), אשר קובע לכמה זמן כתובת ה-IP תישאר משויכת למחשב. לאחר השלמת ההגדרות, השרת מוכן לספק כתובות IP באופן אוטומטי, וכל מחשב שמוגדר לקבל כתובת באופן דינמי יקבל את ההגדרות בעת התחברות לרשת.

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLI Addr
vlan72	10.10.72...	192.168....	10.10.72.0	255.255....	50	0.0.0.0	0.0.0.0
vlan60	10.10.60...	192.168....	10.10.60.0	255.255....	50	0.0.0.0	0.0.0.0
vlan48	10.10.48...	192.168....	10.10.48.0	255.255....	50	0.0.0.0	0.0.0.0
vlan36	10.10.36...	192.168....	10.10.36.0	255.255....	50	0.0.0.0	0.0.0.0
vlan24	10.10.24...	192.168....	10.10.24.0	255.255....	50	0.0.0.0	0.0.0.0
vlan12	10.10.12...	192.168....	10.10.12.0	255.255....	50	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	10.10.84.0	255.255....	512	0.0.0.0	0.0.0.0

בדיקה – קבלת הגדרת שרת DHCP ברשת

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static DHCP request successful.

IPv4 Address: 10.10.12.3

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 10.10.12.254

DNS Server: 192.168.84.215



שרת DNS

שרת DNS הוא שירות רשת שתפקידו לתרגם שמות מתחם, כגון www.google.com, לכתובות IP שמחשבים יודעים לזהות. בזכות DNS אין צורך לזכור כתובות מספריות ארוכות כדי לגשת לאתרים ולשרתים.

כאשר משתמש מקליד כתובת אתר בדפדפן, נשלחת בקשה לשרת ה-DNS, אשר מאתר את כתובת ה-IP המתאימה ומחזיר אותה למחשב. ברשתות ארגוניות, DNS מסייע בניהול שרתים והתקנים באמצעות שמות ידידותיים במקום כתובות IP. בפרויקט זה הוגדר שרת DNS כדי לאפשר גישה נוחה ויעילה לשירותים ולשרתים ברשת הארגונית, תוך שיפור ניהול התקשורת בין כלל ההתקנים.

שרת DNS תורם גם לשיפור ביצועי הרשת באמצעות שמירת רשומות וכתובות שנעשה בהן שימוש תדיר. פעולה זו מקצרת את זמני הגישה לאתרים ולשירותים שונים ומפחיתה את העומס על הרשת. בנוסף, הוא מאפשר ניהול מרכזי ונוח של כלל השמות והכתובות בארגון.

The screenshot shows the Mikrotik WinBox interface for configuring the DNS service. The 'Services' tab is selected, and the 'DNS' service is enabled. A table of resource records is displayed below the configuration fields.

No.	Name	Type	Detail
0	גוגל	A Record	168.12.96.223
1	וואטסאפ	A Record	168.12.96.224
2	וינט	A Record	168.12.96.225
3	יספי	A Record	172.168.10.1
4	כאן 11	A Record	168.12.96.226
5	מסוס	A Record	10.10.84.220
6	can11	A Record	168.12.96.226
7	google	A Record	168.12.96.223
8	isp	A Record	172.168.10.1
9	msus	A Record	10.10.84.220
10	whatsapp	A Record	168.12.96.224
11	www.can11.co.il	A Record	168.12.96.226
12	www.google.co.il	A Record	168.12.96.223
13	www.isp.co.il	A Record	172.168.10.1
14	www.msus.co.il	A Record	10.10.84.220
15	www.whatsapp.co.il	A Record	168.12.96.224
16	www.ynet.co.il	A Record	168.12.96.225
17	ynet	A Record	168.12.96.225

**שרת אינטרנט (Web Server)**

שרת אינטרנט (Web Server) הוא מערכת מחשב – חומרה או תוכנה – המשמשת לאחסון והפעלה של אתרי אינטרנט, ולהנגשתם למשתמשים ברשת. השרת מקבל בקשות מהגולשים באמצעות פרוטוקולי HTTP ו-HTTPS ומספק בתגובה את דפי האינטרנט והתכנים המאוחסנים עליו. תפקידו המרכזי של שרת האינטרנט הוא לאפשר גישה לאתרי אינטרנט דרך הרשת הציבורית, אך ניתן להשתמש בו גם ברשתות פנימיות של ארגונים. מעבר להצגת דפי HTML פשוטים, שרתי אינטרנט מסוגלים להפעיל גם אתרים דינאמיים, הכוללים פונקציות מתקדמות כמו מערכות מכירה, טפסים אינטראקטיביים ועגלות קניות, המגיבות לפעולות המשתמש בזמן אמת.

שלב ראשון: מתן כתובת סטטית ושער ברירת מחדל:

WEB-MSUS

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration [X]

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 10.10.84.220

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 10.10.84.254

DNS Server: 192.168.84.215

שלב שני : הפעלת סוגן הדפדפן HTTPS/HTTP:

WEB-MSUS

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

HTTP

HTTP: ☒ On ☐ Off

HTTPS: ☒ On ☐ Off

File Manager

	File Name	Edit	Delete
1	background.html	(edit)	(delete)
2	copyrights.html	(edit)	(delete)
3	cscoptlogo177x111.jpg		(delete)
4	helloworld.html	(edit)	(delete)
5	history.html	(edit)	(delete)
6	image.html	(edit)	(delete)
7	index.html	(edit)	(delete)
8	structure.html	(edit)	(delete)



שלב שלישי: בניית אתר:

WEB-MSUS

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

File Name: index.html

```
<html>
<head>
<title>MSUS - Home</title>
</head>
<body style="background-color: #1a2a6c; color: #ffffff, font-family: Arial, sans-serif; margin: 0; padding: 0;"
dir="rtl">

<table width="100%" bgcolor="#000000" cellpadding="15" style="border-bottom: 2px solid #dbb2d;">
<tr>
<td align="center"><a href="index.html" style="color: #fdbb2d; text-decoration: none; font-weight:
bold;">דף הבית</a></td>
<td align="center"><a href="background.html" style="color: white; text-decoration: none;">רקע חברה</
a></td>
<td align="center"><a href="history.html" style="color: white; text-decoration: none;">היסטוריה</a></td>
<td align="center"><a href="structure.html" style="color: white; text-decoration: none;">מבנה ארגוני</a></
td>
</tr>
</table>

<center>
<br><br>
<h1 style="font-size: 50px; color: #fdbb2d;">MSUS</h1>
<p style="font-size: 20px;">המומחים שלך לציוד היקפי מתקדם למחשב</p>

<hr width="50%">

<div style="padding: 20px; background-color: rgba(255,255,255,0.1); width: 60%; border-radius: 10px;">
<h3>ברוכים הבאים לאתר הרשמי</h3>
<p>ב-MSUS אנחנו מאמינים שציוד היקפי הוא הלב של חווית המשתמש. בין אם אתם גיימרים, מתכנתים או עובדי משרד - לזמן את הציוד שישדרג לכם את העבודה.</p>
</div>

<br>


<br><br>
<p style="font-size: 12px; color: #cccccc;">© 2026 MSUS Peripheral Equipment Solutions</p>
</center>
</body>
```

שלב רביעי: בדיקת גישה לאתר:

PC72

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Web Browser

URL: http://10.10.84.220 Go Stop

דף הבית רקע חברה היסטוריה מבנה ארגוני

MSUS

המומחים שלך לציוד היקפי מתקדם למחשב

ברוכים הבאים לאתר הרשמי

ב-MSUS אנחנו מאמינים שציוד היקפי הוא הלב של חווית המשתמש. בין אם אתם גיימרים, מתכנתים או עובדי משרד - לזמן את הציוד שישדרג לכם את העבודה.



MSUS Peripheral Equipment Solutions 2026 ©

**שרת MAIL**

דואר מבוסס רשת (Webmail) הוא שירות דואר אלקטרוני המאפשר גישה אל תיבת הדואר דרך דפדפן אינטרנט, באמצעות תוכנת דואר אלקטרוני הפועלת על שרת WEB של ספק השירות. תוכנה זו משמשת כממשק המציג את הודעות הדואר האלקטרוני בדפי אינטרנט.

מטרת השירות היא לספק גישה נוחה ופשוטה לחשבון הדוא"ל מכל מחשב המחובר לרשת האינטרנט, ללא צורך בהתקנת תוכנת דואר מקומית) כגון Outlook וללא צורך בהגדרות מיוחדות

פרוטוקול SMTP – דואר יוצא

פרוטוקול SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) הוא הפרוטוקול האחראי על שליחת הודעות דואר אלקטרוני. באמצעותו שרת דואר שולח הודעות לשרתים אחרים.

הפרוטוקול פועל בדרך כלל בפורט 25, אך קיימות גם גרסאות מאובטחות בפורטים 465 ו-587. SMTP משתמש בפרוטוקול התעבורה TCP.

פרוטוקולים POP3 ו-IMAP – דואר נכנס

פרוטוקולים POP3 ו-IMAP אחראים על קבלת הודעות דוא"ל מהשרת אל תוכנת הלקוח. פרוטוקול POP3 מוריד את ההודעות מהשרת למחשב המקומי, ולעיתים מוחק אותן מהשרת, כך שהגישה אליהן מתאפשרת בעיקר מהמכשיר שבו נשמרו. לעומתו, פרוטוקול IMAP מאפשר עבודה ישירה מול השרת, כאשר ההודעות נשמרות עליו וניתן לגשת אליהן ממספר מכשירים שונים (מחשב, טלפון וכו'). לכן כיום IMAP נחשב לנפוץ ומתקדם יותר, בעוד POP3 נחשב מיושן. POP3 פועל בפורט 110 (ובגרסה מאובטחת 995), ואילו IMAP פועל בפורט 143 (ובגרסה מאובטחת 993). שני הפרוטוקולים משתמשים ב-TCP.

מבנה כתובת האימייל

כתובת דוא"ל מורכבת משם משתמש ושם דומיין, המופרדים באמצעות הסימן @ ("כרוכית"), שמשמעותו "ב".

לדוגמה:

omer@gmail.com

המשמעות היא שהמשתמש omer נמצא בדומיין gmail.com.

כאשר שולחים דוא"ל, השרת מזהה את הדומיין של היעד, בודק אם קיים שירות SMTP פעיל, ולאחר מכן מעביר את ההודעה לחשבון המתאים

פעולת עבודה:שלב א' – הגדרת כתובת קבועה:

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

IP Configuration X

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 10.10.84.219

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 10.10.84.254

DNS Server 192.168.84.215

שלב ב' – הגדרת users ב-pool

MAIL1

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL**
- FTP
- IoT

EMAIL

SMTP Service ☒ ON ☐ OFF

POP3 Service ☒ ON ☐ OFF

Domain Name: msus.com

User Setup

User Password

itay
omer

שלב ג' – הגדרת שרת מייל במחשבי לקוח

PC68

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Configure Mail X

User Information

Your Name: omer

Email Address: omer@msus.com

Server Information

Incoming Mail Server 10.10.84.219

Outgoing Mail Server 10.10.84.219

Logon Information

User Name: omer

Password:

Save Remove Clear Reset

**בדיקה:****שלב א' – כתיבת הודעה ושליחה:**

PC96

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Compose Mail X

Send To: omer@msus.com

Subject: hi

how are you?

שלב ב' – קבלת אישור שליחה:

Sending mail to omer@msus.com , with subject : hi .. Mail Server: 10.10.84.219
Send Success.

Cancel
Send/Receive

שלב ג' – בדיקת קבלה אצל הלקוח:

PC68

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

MAIL BROWSER X

Mails

Compose Reply Receive Delete Configure Mail

	From	Subject	Received
1	itay@msus.com	hi	יום ה נוב 6 2025 16:55:57
2	itay@msus.com	hi	יום ה נוב 6 2025 16:50:20
3	itay@msus.com	omer	יום ה נוב 6 2025 16:44:48



שרת FTP

שרת (FTP (File Transfer Protocol הוא שרת המשמש להעברת קבצים בין מחשבים ברשת בצורה מהירה, יעילה ומסודרת. פרוטוקול FTP פותח במטרה לאפשר למשתמשים להעלות קבצים לשרת, להוריד קבצים ממנו, למחוק קבצים ולנהל תיקיות מרחוק. הפרוטוקול פועל מעל שכבת TCP/IP ונחשב לאחד מפרוטוקולי התקשורת הוותיקים והנפוצים ביותר בתחום רשתות המחשבים.

פעולת ה-FTP מבוססת על מודל של לקוח ושרת. המשתמש מפעיל תוכנת לקוח FTP אשר יוצרת חיבור אל שרת ה-FTP. לאחר תהליך הזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמה, הלקוח מקבל גישה לקבצים ולתיקיות שהוגדרו עבורו בהתאם להרשאות שנקבעו על ידי מנהל המערכת. לאחר ההתחברות ניתן לבצע פעולות שונות כגון העלאת קבצים חדשים, הורדת קבצים קיימים, יצירת תיקיות, מחיקת קבצים ועדכון מידע המאוחסן בשרת.

אחד היתרונות המרכזיים של שרת FTP הוא היכולת להעביר קבצים גדולים בצורה יציבה ואמינה. בארגונים רבים נעשה שימוש בשרת FTP לצורך שיתוף מסמכים, גיבוי מידע, הפצת תוכנות ועדכונים, אחסון קבצי עבודה ושיתוף מידע בין עובדים וסניפים שונים. השרת מרכז את כלל הקבצים במקום אחד ומאפשר למשתמשים מורשים לגשת אליהם מכל מחשב המחובר לרשת.

שרת FTP מאפשר גם ניהול הרשאות מתקדם. ניתן להגדיר משתמשים בעלי הרשאות קריאה בלבד, משתמשים בעלי הרשאות העלאה והורדה, או מנהלים בעלי גישה מלאה לכל תוכן השרת. יכולת זו מסייעת לשמור על אבטחת המידע ומאפשרת שליטה מלאה על הקבצים המאוחסנים במערכת.

בנוסף, השימוש בשרת FTP מפשט את תהליך שיתוף המידע בארגון. במקום להעביר קבצים באמצעות התקני אחסון חיצוניים או דואר אלקטרוני, ניתן לשמור את הקבצים בשרת מרכזי ולאפשר גישה אליהם מכל מקום ברשת. פתרון זה מפחית את הסיכון לאובדן מידע, משפר את שיתוף הפעולה בין עובדים ומאפשר עבודה מסודרת ויעילה יותר.

לצד יתרונותיו, חשוב לציין כי פרוטוקול FTP רגיל אינו מצפין את המידע המועבר ברשת. לכן בארגונים רבים נעשה שימוש בגרסאות מאובטחות יותר כגון FTPS או SFTP, המשלבות מנגנוני הצפנה להגנה על הנתונים בזמן ההעברה. פתרונות אלו מסייעים לשמור על סודיות המידע ולמנוע גישה בלתי מורשית לקבצים רגישים.

בפריקט זה הוגדר שרת FTP כחלק מתשתית הרשת הארגונית של חברת MSUS. השרת מאפשר למשתמשים לשמור, לשתף ולהעביר קבצים בין מחלקות וסניפים שונים בצורה נוחה ויעילה. שילוב השרת ברשת תורם לניהול מידע מרכזי, לשיפור תהליכי העבודה בארגון ולהבטחת זמינות גבוהה של הקבצים הדרושים לפעילות השוטפת.



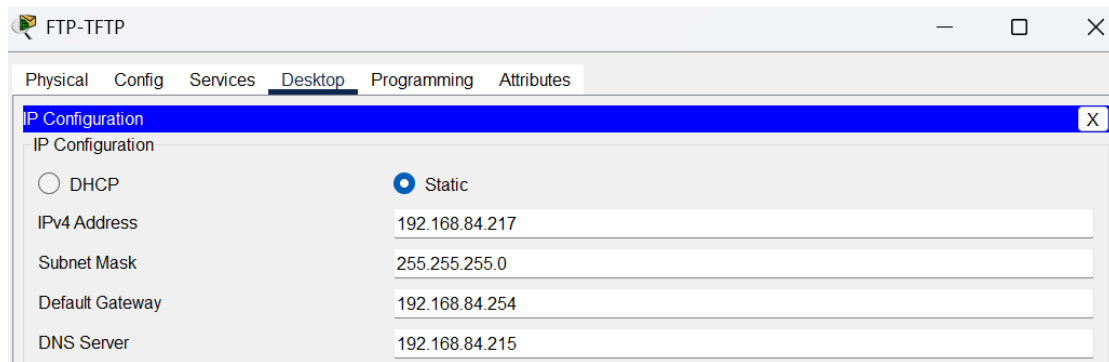
שרת קבצים TFTP

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) הוא פרוטוקול פשוט להעברת קבצים ברשת, המבוסס על UDP. הפרוטוקול משמש בעיקר להעברת קבצי תצורה, גיבויים ועדכוני מערכת בין התקני רשת, כגון ראוטרים, סוויצ'ים ושרתים. שרת TFTP מאפשר למכשירים ברשת להעלות ולהוריד קבצים בצורה מהירה ופשוטה, ללא צורך בהזדהות משתמש או בהרשאות מורכבות. בשל הפשטות שלו, הפרוטוקול נפוץ בעיקר ברשתות פנימיות ובסביבות ניהול ותחזוקה. אחד השימושים המרכזיים של TFTP הוא גיבוי ושחזור קבצי Configuration של התקני תקשורת, וכן טעינת מערכות הפעלה וקבצי Boot להתקנים ברשת. TFTP פועל באמצעות פורט 69 ומשתמש בפרוטוקול התעבורה UDP. בשל רמת האבטחה הנמוכה שלו, נהוג להשתמש בו בעיקר ברשתות מאובטחות ופנימיות.

הגדרת שרת TFTP:

שלב א'

מתן כתובת סטטית לשרת ברשת:

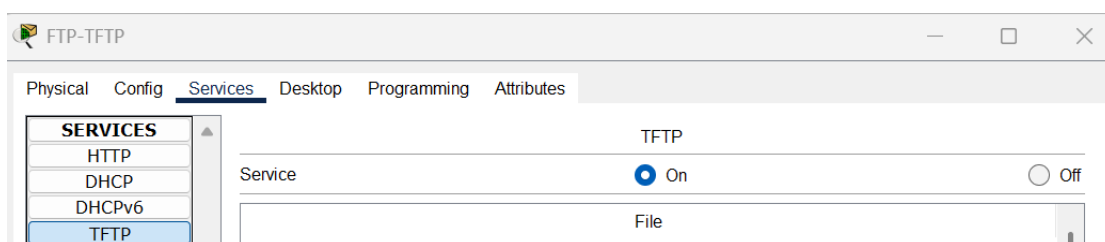


שלב ב'

נכנס לשורת הפקודות ונסמן services:

שלב ג'

נבחר מבין השרתים את השרת TFTP ונדלק את הפרוטוקול:



**שלב ד**

ניגש לרכיב הרשת אותו אנו מעוניינים לגבות (נתב / מתג / שרת) ניכנס לנתב (לדוגמא) ונבצע שמירה:

פקודות:

RTR-TLV>enable

RTR-TLV#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config] ?

...Building configuration...

[OK]

```
R-TLV
R-TLV>en
R-TLV#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
...Building configuration...
[OK]
```

שלב ה

נבצע העתקה של כל הקבצים שנשמרו ונשלח אותם לשרת:

R-TLV#copy startup-config tftp

שלב ו

נכניס את כתובת שרת שהגדרנו שרת TFTP:

Address or name of remote host []? 192.168.84.217

שלב ז

ניתן שם שירשם בשרת כשם הקובץ המגובה

Destination filename [R-TLV-config]? rtr-Backup-config

```
R-TLV
R-TLV>en
R-TLV#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
...Building configuration...
[OK]
R-TLV#copy startup-config tftp
Address or name of remote host []? 192.168.84.217
Destination filename [R-TLV-config]? rtr-Backup-config

Writing startup-config...!!
[OK - 2453 bytes]

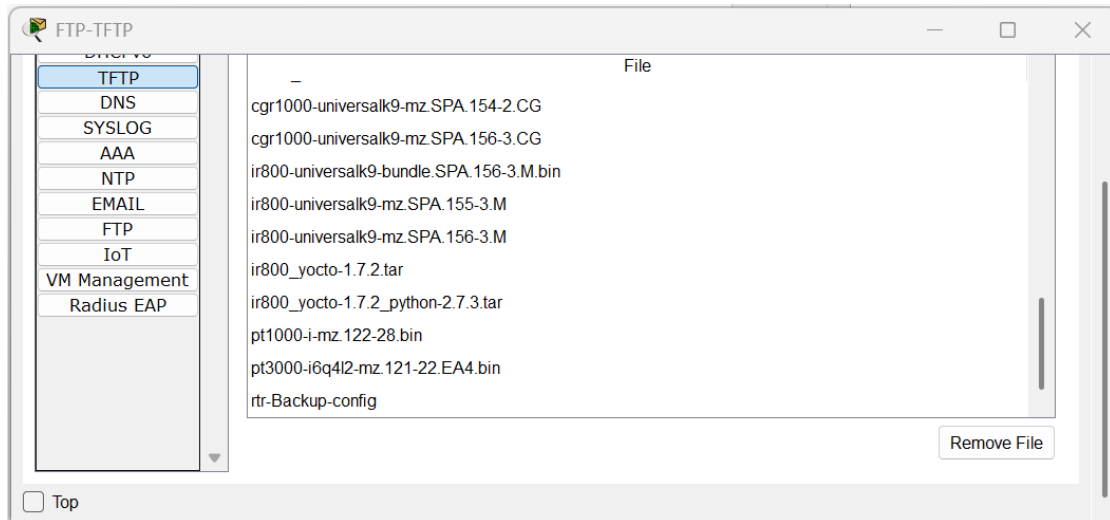
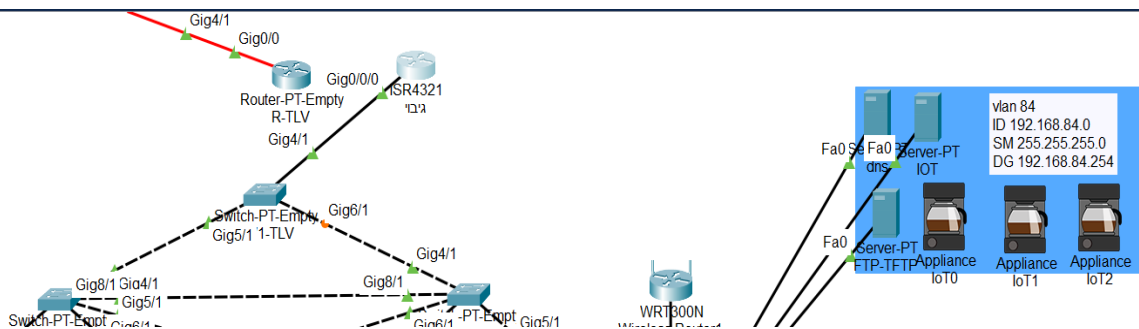
2453 bytes copied in 0 secs
R-TLV#
```

Copy Paste

☐ Top

**בדיקה:**

ניכנס לשרת נבדוק האם הקובץ נקלט ונשמר

**ביצוע שחזור על ידי שפיכת הקבצים אל נתב חדש:****שלב א**

ניקח נתב בעל אותם תכונות כמו הנתב שהיה נחבר לרשת ונתחיל בהגדרות ראשוניות בנתב החדש:

1. נדליק את הממשק המחובר:
2. ניצור תת ממשק חדש רק וילאן עליו נמצא שרת:
3. TFTP נגדיר על הממשק:
4. dot1q נגדיר כתובת:
5. נצא:

פקודות:

```
Router#config
Router(config)#interface gi0/0/0.84
Router(config-subif)#
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 84
Router(config-subif)#ip address 192.168.84.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#exit
```



```
Router#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gi0/0/0.84
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0.84, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0.84, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 84
Router(config-subif)#ip address 192.168.84.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Copy

Paste

☐ Top**שלב ב**

לצורך התקנת הקבצים בנתב החדש משרת TFTP נרשום את הפקודות הבאות

R-TLV>en

R-TLV#copy tftp: running-config

Address or name of remote host []? 192.168.84.217

Source filename []? rtr-Backup-config

Destination filename [running-config]?

שלב ג

שרת ה - TFTP יעביר את הקבצים לנתב והנתב החדש יבצע עדכון

Accessing tftp://192.168.84.217/rtr-Backup-config...

Loading rtr-Backup-config from 192.168.84.217:

[OK - 2453 bytes]

```
R-TLV>en
R-TLV#copy tftp: running-config
Address or name of remote host []? 192.168.84.217
Source filename []? rtr-Backup-config
Destination filename [running-config]?

Accessing tftp://192.168.84.217/rtr-Backup-config...
Loading rtr-Backup-config from 192.168.84.217: !
[OK - 2453 bytes]

2453 bytes copied in 0.007 secs (350428 bytes/sec)
R-TLV#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Copy

Paste



שלב ד

נבצע בדיקה שהשחזור היצליח וכל הפקודות נקלטו **בנתב החדש** באמצעות הפקודה

R-TLV #show running-config

```
יובו
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

!
ip dhcp excluded-address 192.168.12.215 192.168.12.230
ip dhcp excluded-address 192.168.24.215 192.168.24.230
ip dhcp excluded-address 192.168.36.215 192.168.36.230
ip dhcp excluded-address 192.168.48.215 192.168.48.230
ip dhcp excluded-address 192.168.60.215 192.168.60.230
ip dhcp excluded-address 192.168.72.215 192.168.72.230
ip dhcp excluded-address 192.168.84.215 192.168.84.230
!
ip dhcp pool TVL
ip dhcp pool v1an12
network 192.168.12.0 255.255.255.0
default-router 192.168.12.254
dns-server 192.168.84.215
ip dhcp pool v1an24
network 192.168.24.0 255.255.255.0
default-router 192.168.24.254
dns-server 192.168.84.215
ip dhcp pool v1an36
network 192.168.36.0 255.255.255.0
default-router 192.168.36.254
dns-server 192.168.84.215
ip dhcp pool v1an48
network 192.168.48.0 255.255.255.0
default-router 192.168.48.254
dns-server 192.168.84.215
ip dhcp pool v1an60
network 192.168.60.0 255.255.255.0
default-router 192.168.60.254
dns-server 192.168.84.215
ip dhcp pool v1an72
network 192.168.72.0 255.255.255.0
default-router 192.168.72.254
dns-server 192.168.84.215
ip dhcp pool 84
network 192.168.84.0 255.255.255.0
default-router 192.168.84.254
dns-server 192.168.84.215
```

```
יובו
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

interface GigabitEthernet2/0.12
encapsulation dot1Q 12
ip address 192.168.12.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet2/0.24
encapsulation dot1Q 24
ip address 192.168.24.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet2/0.36
encapsulation dot1Q 36
ip address 192.168.36.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet2/0.48
encapsulation dot1Q 48
ip address 192.168.48.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet2/0.60
encapsulation dot1Q 60
ip address 192.168.60.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet2/0.72
encapsulation dot1Q 72
ip address 192.168.72.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet2/0.84
encapsulation dot1Q 84
ip address 192.168.84.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet3/0
no ip address
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet4/0
no ip address
duplex auto
speed auto
```



שרת (Internet of Things) IoT

האינטרנט של הדברים (IoT – Internet of Things) הוא מערכת של התקנים חכמים המחוברים לרשת האינטרנט ומסוגלים לתקשר ביניהם, לאסוף מידע ולבצע פעולות באופן אוטומטי. טכנולוגיה זו משלבת חיישנים, מעבדים ורשתות תקשורת, המאפשרים שליטה ובקרה מרחוק על מגוון רחב של מכשירים.

השימושים ב-IoT נפוצים בתחומים רבים, כגון בתים חכמים, חקלאות, רפואה ותעשייה. באמצעות טכנולוגיה זו ניתן לשלוט בתאורה, במערכות אבטחה, במזגנים ובמכשירים נוספים דרך מחשב או טלפון נייד.

שרת IoT אחראי על ניהול ההתקנים החכמים ברשת, קבלת הנתונים מהם ושליחת פקודות בהתאם לצורך. השרת מאפשר תקשורת בין המכשירים, שמירת מידע ובקרה מרכזית על כלל ההתקנים המחוברים.

בפרויקט זה תוגדר רשת IoT קטנה הכוללת מספר התקנים חכמים בסניפים השונים, במטרה להדגים תקשורת, שליטה וניהול של התקני קצה חכמים ברשת.

הערה : במידה ולא חיברנו רכיבי IOT מראש נבצע הגדרה זו עכשיו

שלב א'

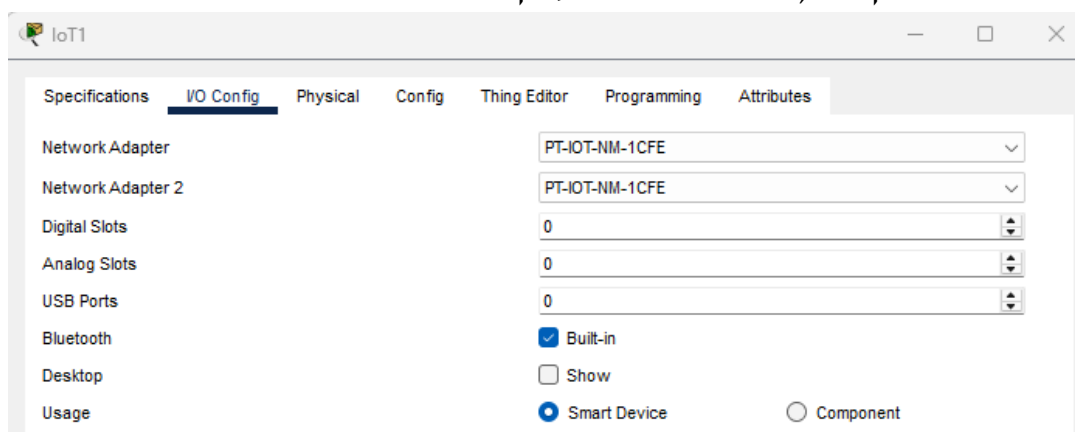
לחיצה על סימון הבית בסרגל בכלים התחתון ובחירת מכשיר קצה IOT



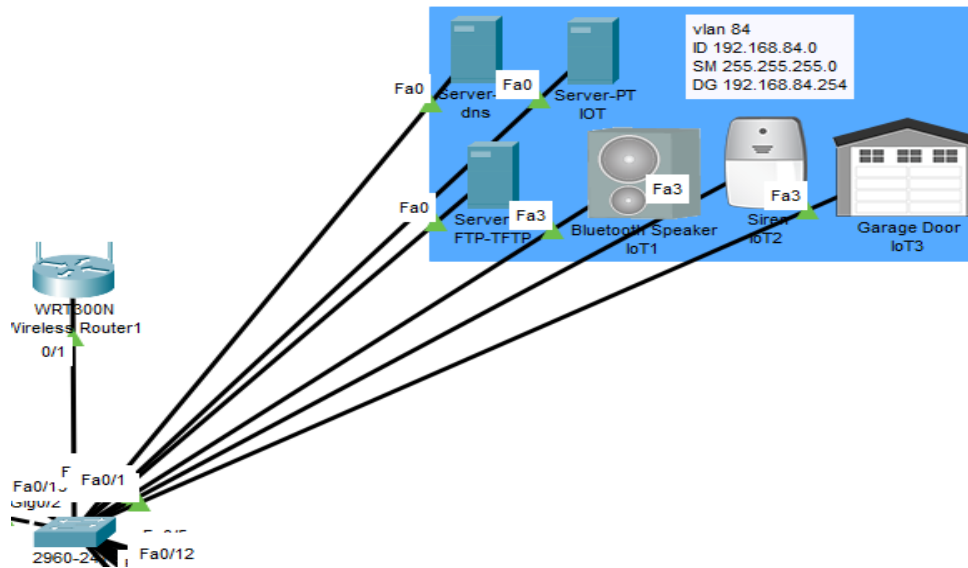
שלב ב'

הגדרת הרכיבים בטופולוגיה וחיבורם לרשת

1. לוחצים על הרכיב, וכאשר נפתח החלון – יורדים למטה ולחצים על כפתור advanced
2. נפתח חלון חדש, שבו נבחר בסרגל העליון את הלשונית CONFIG I/O

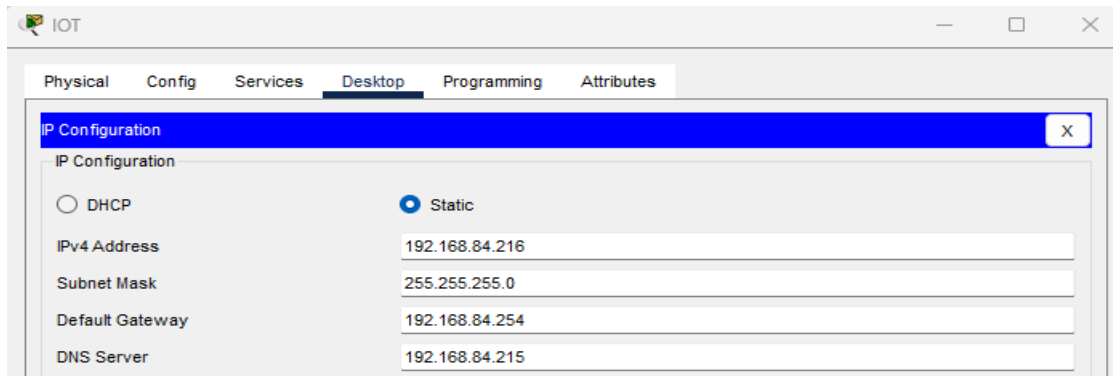


3. בוחרים בלשונית העליונה network adapter ומשנים לסוג החיבור הרצוי
4. נבחר את הרכיבים למתג המתאים ונבצע שיוך לוילאן שבחרנו



שלב ג

נבחר שרת server ונגדיר לו כתובת ידנית לפי התוכנית שקבענו ונבדוק קישוריות לנתב



שלב ד

ניכנס לשורת הפקודות ונסמן services

שלב ה

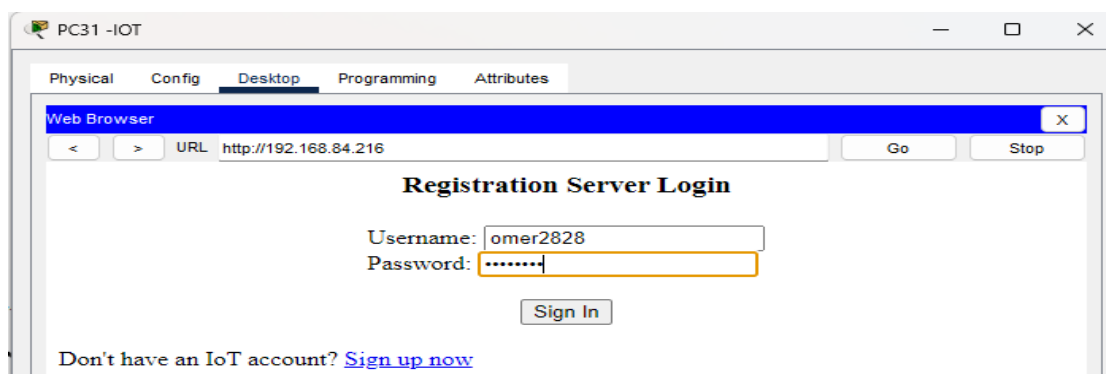
נבחר מבין השרתים את שרת IOT ונדלק את פרוטוקול

שלב ו

ניכנס למחשב כל שהוא לחלון WEB BROWSER ונכניס לשורת ה URL את כתובת שרת IOT ה

שלב ז

יפתח חלון נילחץ על sign up now ונגדיר שם משתמש וסיסמה





שלב ח נחזור לשרת IOT ונבדוק קליטה

The screenshot shows the 'Services' tab in the IOT configuration window. On the left, a list of services includes HTTP, DHCP, DHCPv6, TFTP, DNS, and SYSLOG. The 'Registration Server' section is active, showing a description: 'This service runs on top of the HTTP or HTTPS service.' Below this, the 'Service' is set to 'On'. A table lists the service details:

	Username	Password
1	omer2828	omer2828

שלב ט הגדרות ברכיבי IOT

1. ניכנס לרכיב בלשונית settings ונגדיר כתובת ונבדוק קישוריות לנתב

The screenshot shows the 'Gateway/DNS IPv4' settings. The 'Static' option is selected. The 'Default Gateway' is set to 192.168.84.254 and the 'DNS Server' is set to 192.168.84.215.

הערה: יש אפשרות להיכנס ללשונית wireless ולהגדיר חיבור לרשת אלחוטית
2. נרד למטה להגדרות iot server וסמן remote server נגדיר את ההגדרות הבאות

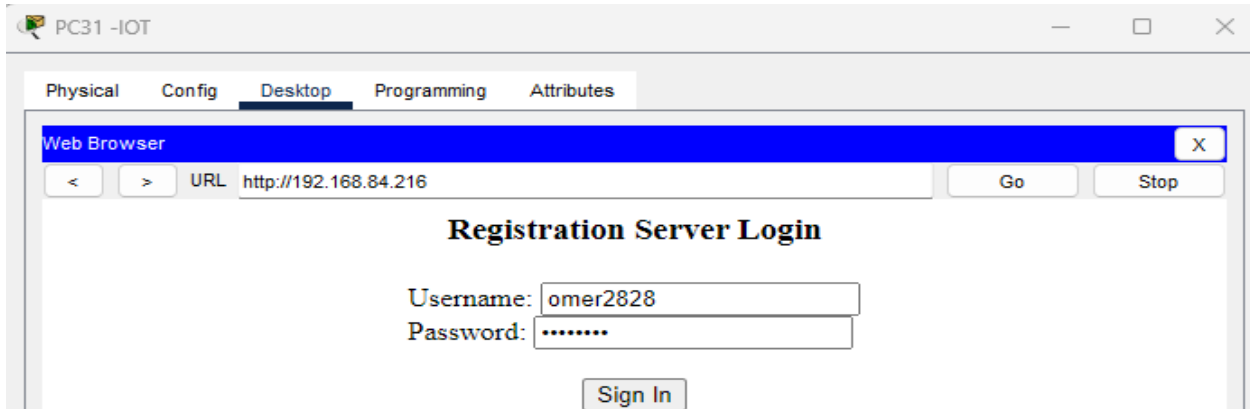
- א. כתובת ה IOT
- ב. שם משתמש שהגדרנו
- ג. סיסמה שהגדרנו
3. נלחץ על לשונית connect

The screenshot shows the 'IoT Server' settings. The 'Remote Server' option is selected. The 'Server Address' is set to 192.168.84.216, the 'User Name' is set to omer2828, and the 'Password' is set to omer2828. A 'Refresh' button is located at the bottom right.

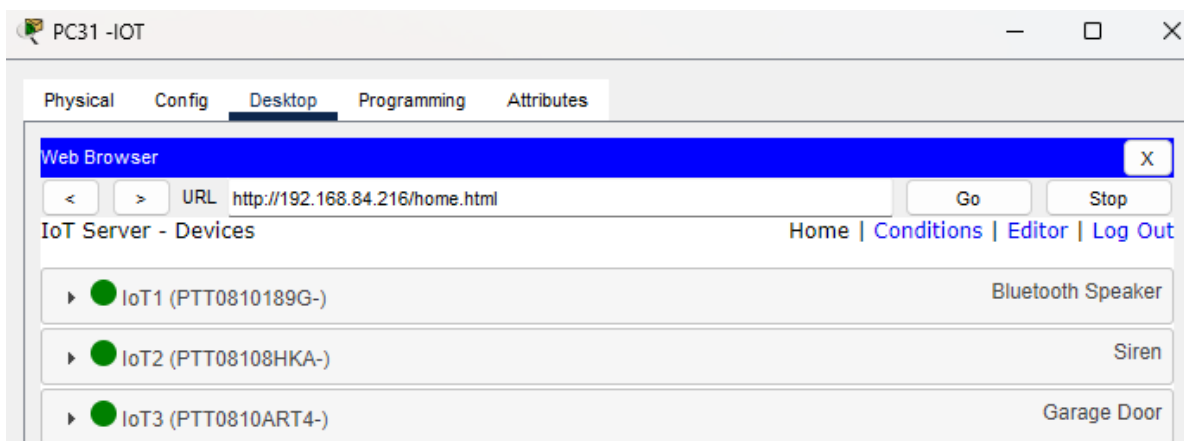


שלב י
ביצוע התחברות לרכיבים מרחוק

ניכנס למחשב כל שהוא לחלון WEB BROWSER ונכניס לשורת ה URL את כתובת שרת ה IOT . נכניס את שם המשתמש והסיסמה שהגדרנו.



כעת נוכל לשלוט על המכשירים ועל הפעלתם מרחוק





רשת מטרו (MAN – Metropolitan Area Network)

רשת מטרו היא רשת תקשורת רחבת פס המחברת בין מספר סניפים, מוסדות ואזורים שונים בתוך עיר או אזור מטרופוליני. מטרתה היא לאפשר תקשורת מהירה, יציבה ויעילה בין רשתות מרוחקות באמצעות תשתית תקשורת מרכזית. רשת זו מבוססת על טכנולוגיות תקשורת שונות, כגון סיבים אופטיים Ethernet, וקישורי WAN, המאפשרים העברת מידע בקצב גבוה בין אתרים שונים. באמצעות רשת המטרו ניתן לחבר בין ארגונים, מרכזי נתונים, שרתים וסניפים מרוחקים, ולאפשר שיתוף מידע ומשאבים בצורה רציפה. בפרויקט זה הוגדרה רשת מטרו לצורך חיבור כלל הסניפים בארגון לרשת מרכזית אחת. במסגרת ההגדרה בוצע חיבור בין הנתבים והמתגים באמצעות ממשיקי Gigabit הוגדרו כתובות IP ייעודיות לקישורי ה-WAN, ובוצעו בדיקות תקשורת בין הסניפים לצורך אימות תקינות הרשת. בנוסף, נעשה שימוש בפרוטוקולי ניתוב על מנת לאפשר מעבר מידע בין כלל הרשתות בארגון בצורה תקינה ויעילה

פקודות:

R-TLV(config)#interface gi0/0

R-TLV(config-if)#ip address 214.78.6.1 255.255.255.0

R-TLV(config-if)#no shutdown

R-TLV(config-if)#exit

```
R-TLV>en
R-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-TLV(config)#interface gi0/0
R-TLV(config-if)#ip address 214.78.6.1 255.255.255.0
R-TLV(config-if)#no shutdown
R-TLV(config-if)#exit
R-TLV(config)#exit
```

בדיקה מספר 1:

R-TLV#show running-config

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 214.78.6.1 255.255.255.0
```

בדיקה מספר 2:

Rtr-tlv# ping 214.78.6.2

```
R-TLV#ping 214.78.6.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 214.78.6.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
●	Successful	R-TLV	R-HFA	ICMP	Blue	0.000	N	4	(edit)	(delete)
●	Successful	R-TLV	R-BSH	ICMP	Purple	0.000	N	5	(edit)	(delete)



אבטחת מידע (Data Security)

אבטחת מידע היא תחום מרכזי בעולם המחשבים והתקשורת, שמטרתו להגן על מידע, מערכות מחשב ורשתות מפני גישה בלתי מורשית, פגיעה, שינוי, מחיקה או גניבה של נתונים. כיום, ארגונים, מוסדות ואנשים פרטיים שומרים כמויות גדולות של מידע דיגיטלי, ולכן קיימת חשיבות רבה לשמירה על סודיות, אמינות וזמינות המידע.

מערכות מידע חשופות באופן קבוע לאיומים שונים, כגון פריצות סייבר, וירוסים, גניבת נתונים, מתקפות רשת וניסיונות חדירה למערכות תקשורת. פגיעה במערכת מידע עלולה לגרום לנזק משמעותי מבחינה תפעולית, כלכלית ואף ביטחונית, ולכן יש צורך ביישום שכבות הגנה מרובות. אבטחת מידע כוללת מספר תחומים עיקריים:

- אבטחה פיזית של חדרי שרתים, מחשבים וציוד תקשורת.
- אבטחת חומרה ותוכנה מפני תקלות וניצול חולשות.
- הגנה על רשתות תקשורת באמצעות סיסמאות, חומות אש ורשימות גישה.
- אבטחת המידע המאוחסן במסדי נתונים ובשרתים.

אחד הכלים החשובים ביותר בתחום הוא השימוש בקריפטוגרפיה והצפנת מידע. באמצעות הצפנה ניתן להסתיר מידע ממשתמשים שאינם מורשים לגשת אליו, וכך לשמור על פרטיות וסודיות הנתונים. בנוסף, נעשה שימוש באמצעים כמו חתימה דיגיטלית, פונקציות גיבוב (Hashing) וקודי אימות, שמטרתם להבטיח את שלמות ואמינות המידע במהלך העברתו ברשת.

למרות השימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות, מערכות מידע עדיין עלולות להיות פגיעות אם ההגדרות אינן מבוצעות בצורה נכונה או כאשר המשתמשים אינם מקפידים על נהלי אבטחה מתאימים. טעויות אנוש, שימוש בסיסמאות חלשות או חוסר עדכון של מערכות עלולים ליצור פרצות אבטחה מסוכנות.

לכן, חשוב ליישם מדיניות אבטחה מסודרת הכוללת שימוש בסיסמאות חזקות, הצפנת מידע, גיבוי קבצים, עדכון מערכות באופן קבוע והגבלת גישה למשתמשים מורשים בלבד. שילוב של אמצעי הגנה אלו מסייע לשמור על יציבות המערכת, להגן על המידע הארגוני ולצמצם את הסיכונים הקיימים בעולם הדיגיטלי.

אבטחת גישה פיזית – כבל קונסול (Console Cable)

כבל קונסול (המוכר גם כ Rollover Cable – בשל סידור הגידים הייחודי שלו) משמש כערוץ תקשורת ישיר לניהול, הגדרה ושליטה ברכיבי הרשת של חברת Cisco (נתבים ומתגים) באמצעות מחשב קצה.

מאפיינים פיזיים של החיבור:

- בצד רכיב התקשורת: הכבל מתחבר באמצעות מחבר הדומה חזותית למחבר רשת סטנדרטי, (RJ-45) אך חיווטו הפנימי שונה לחלוטין.
- בצד מחשב הניהול: הכבל מסתיים במחבר סריאלי מסוג RS-232. מאחר שיציאה זו אינה נפוצה במחשבים מודרניים, הקישור מתבצע כיום לרוב באמצעות מתאם ייעודי לחיבור USB.

מטרת האבטחה והגדרת הגישה:

מטרת אבטחת ה Console- היא למנוע גישה פיזית לא מורשית למערכת ההפעלה של הציוד. הגנה זו מיושמת על ידי הגדרת סיסמת גישה מקומית על גבי רכיבי הרשת המנוהלים.



בעת הגדרת קו ה Console-תחת ממשק ה CLI-קיימים שני ערוצי גישה בלבד המוגדרים כערוץ 0 וערוץ 1 (line con 0 ו line con 1). 1) line con-הגדרת הסיסמה עליהם מבטיחה שרק טכנאי או מנהל רשת המזדהה עם המפתח הנכון יוכל לבצע שינויים בקונפיגורציה של הרכיב.

פקודה:

```
SW1-TLV(config)# line console 0
SW1-TLV(config-line)# password 1234
SW1-TLV(config-line)# login
SW1-TLV(config-line)# exit
```

```
SW1-TLV>en
SW1-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1-TLV(config)#line console 0
SW1-TLV(config-line)# password 1234
SW1-TLV(config-line)# login
SW1-TLV(config-line)#exit
SW1-TLV(config)#exit
SW1-TLV#
```

אבטחת מצב הניהול המרכזי (Enable Mode)

מצב Enable Mode או בשמו הטכני (Privileged EXEC Mode): מייצג את רמת ההרשאה הגבוהה ביותר (Privilege Level 15) במערכת ההפעלה של ציוד סיסקו (Cisco IOS) משתמש המקבל גישה למצב זה נהנה מסמכויות ניהול מלאות, הכוללות שינוי קונפיגורציית הרשת, צפייה במידע רגיש והשבתת ממשקים.

איומי אבטחת מידע ברמת הניהול

מנקודת מבט הגנתית, פריצה למצב זה מהווה קריסה טוטאלית של אבטחת הרשת. תוקף שישג גישה יוכל:

- לגנוב מידע: לשלוח קבצי הגדרות המכילים סיסמאות, כתובות IP ומבנה טופולוגי של הארגון.
 - לשנות נתיבים: (Routing) להסיט את תעבורת הרשת של הארגון לשרתים חיצוניים לצורך ציתות.
 - התקפות כופר וטרור רשת: לנעול את הגישה לציוד, למחוק את מערכת ההפעלה (IOS) או להשבית את הארגון לחלוטין.
- כדי למנוע תרחישים אלו, חברת סיסקו מציעה שתי מתודולוגיות שונות להגנת פתח הכניסה למצב הניהול:

1. הגנה בסיסית Enable Password :

מנגנון הגנה ישן שבו מוגדרת סיסמה קבועה למעבר בין מצב משתמש רגיל למצב ניהול.

- פקודת הגדרה: Router(config)# enable password [your_password]
- מנגנון שמירה: הסיסמה נשמרת בזיכרון ה NVRAM-בתוך קובץ ה running-config-טקסט גלוי לחלוטין. (Plain Text / Clear Text)
- הסיכון: כל אדם המורשה להריץ פקודת צפייה בסיסית כמו (show running-config) יכול לראות את הסיסמה המפורשת על המסך



2. **הגנה מתקדמת:** Enable Secret (מומלץ תקנית)
- שכבת ההגנה המודרנית והתקנית בעולם אבטחת הרשתות.
 - פקודת הגדרה : Router(config) # enable secret [your_password]
 - **מנגנון שמירה:** לפני שמירתה בזיכרון, הסיסמה עוברת תהליך של הצפנה חד-כיוונית (Hash) חזקה באמצעות אלגוריתמים מתקדמים) כגון MD5, Type 5 או SHA-256, Type 9).
 - **היתרון:** בקובץ ההגדרות הסיסמה תופיע כגבב תווים אקראי לחלוטין. גם אם תוקף ישיג את קובץ הקונפיגורציה, אין לו שום דרך מתמטית מעשית לפענח את ה Hash-חזרה לסיסמה המקורית.

פקודות:

```
SW1-TLV> enable
SW1-TLV# configure terminal
SW1-TLV(config)# enable password 1234
SW1-TLV(config)# enable secret 1234
SW1-TLV(config)# exit
```

```
SW1-TLV>en
SW1-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1-TLV(config)#enable password 1234
SW1-TLV(config)#enable secret 1234
The enable secret you have chosen is the same as your enable password.
This is not recommended. Re-enter the enable secret.
```

[Copy](#)[Paste](#)[Top](#)



אבטחת התחברות מרחוק- LINE VTY

בארגונים וחברות רבות ציוד התקשורת, כגון נתבים ומתגים, נמצא בחדרי תקשורת שונים ולעיתים אף במספר סניפים מרוחקים. לכן, במקום להגיע פיזית לכל התקן לצורך ביצוע הגדרות או טיפול בתקלות, ניתן להשתמש בהתחברות מרחוק לציוד התקשורת.

התחברות מרחוק מאפשרת למנהל הרשת לגשת לציוד התקשורת מכל מחשב המחובר לרשת, ללא צורך בחיבור פיזי באמצעות כבל Console. בצורה זו ניתן לבצע שינויים, לבדוק תקלות, לעדכן הגדרות ולנהל את הרשת בצורה יעילה ומהירה יותר.

במערכות Cisco, התחברות מרחוק מתבצעת באמצעות ממשקי VTY (Virtual Terminal Lines). ממשקים אלו מאפשרים למספר משתמשים להתחבר במקביל אל הנתב או המתג לצורך ניהול ובקרה על המערכת.

מאחר שהגישה מתבצעת דרך הרשת, חשוב להגן על ציוד התקשורת מפני גישה לא מורשית. לכן נהוג להגדיר סיסמאות, הרשאות גישה ואמצעי אבטחה נוספים, על מנת להבטיח שרק משתמשים מורשים יוכלו להתחבר ולבצע שינויים במערכת.

בפרויקט זה בוצעה הגדרת LINE VTY לצורך התחברות וניהול מרחוק של ציוד התקשורת ברשת בצורה נוחה, מהירה ומאובטחת.

פקודה:

```
SW1-TLV>enable
SW1-TLV# configure terminal
SW1-TLV(config)# line vty 0 4
SW1-TLV(config-line)# password 1234
SW1-TLV(config-line)# login
SW1-TLV(config-line)# login local
SW1-TLV(config-line)# exit
```

```
SW1-TLV
Authorized Access Only
User Access Verification
Password:
SW1-TLV>en
Password:
SW1-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1-TLV(config)#line vty 0 4
SW1-TLV(config-line)#password 1234
SW1-TLV(config-line)#login
SW1-TLV(config-line)#login local
SW1-TLV(config-line)#exit
SW1-TLV(config)#exit
SW1-TLV#
*SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```



הצפנת כלל הסיסמאות לרמה 7

הצפנת סיסמאות לרמה 7 במערכות Cisco נועדה להסתיר את הסיסמאות המוגדרות בנתב או במתג ולהציג אותן בצורה מוצפנת ולא קריאה. פעולה זו מוסיפה שכבת אבטחה נוספת ומונעת צפייה ישירה בסיסמאות בתוך קובץ ההגדרות.

פקודה:

SW1-TLV(config)# service password-encryption

```
SW1-TLV>en
Password:
SW1-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1-TLV(config)#service password-encryption
SW1-TLV(config)#exit
SW1-TLV#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Copy

Paste

אבטחת ממשקים – Port Security

Port Security הוא מנגנון אבטחה במתגים (Switches) שמטרתו להגן על הרשת מפני גישה לא מורשית דרך פורטים פנויים במתג. מכיוון שהמתג מהווה את נקודת הכניסה המרכזית לרשת, תוקפים עלולים לנצל פורט שאינו מאובטח כדי להתחבר לרשת הפנימית ולנסות לגשת למחשבים, שרתים או למידע רגיש. האבטחה מתבצעת באמצעות שיוך כתובות MAC לפורטים מסוימים במתג, ובכך נקבע אילו התקנים מורשים להתחבר דרך כל פורט. בנוסף, ניתן להגביל את מספר ההתקנים שיכולים להתחבר לכל ממשק, וכך למנוע חיבורים בלתי מורשים.

Port Security מאפשר למנהל הרשת לקבוע כיצד המתג יפעל במקרה של הפרת אבטחה. ניתן להגדיר חסימת תעבורה דרך הפורט, הגבלת הגישה או כיבוי מלא של הפורט במקרה שמתחבר התקן לא מורשה.

שימוש במנגנון זה מסייע בהגנה על הרשת מפני תקיפות פנימיות, חיבורים זרים וניסיונות חדירה דרך ציוד שאינו מורשה להתחבר למערכת

פקודה:

Switch# configure terminal

Switch(config)# interface fastethernet0/1 (1)

Switch(config)# interface range fastethernet0/1-24 (2)

Switch(config)# interface range fa0/1 ,fa0/3 ,fa0/6 (3)

Switch(config-if)# switchport mode access

Switch(config-if)# switchport port-security

Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1 (1)

Switch(config-if)# switchport port-security mac-address A35C.FFC1.5901 (1)

Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky (2)

Switch(config-if)# switchport nonegotiate

Switch(config-if)# exit



שלב א'
בדיקה איזה פורטים קיימים בסוויץ

SW4-TLV#show ip interface brief

```
SW4-TLV>en
Password:
SW4-TLV#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/1	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/2	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/3	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/4	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/5	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/6	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/7	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/8	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/9	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/10	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/11	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/12	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/13	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/14	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/15	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/16	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/17	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/18	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/19	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/20	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/21	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/22	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/23	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/24	unassigned	YES	manual	down	down
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	manual	up	up
Vlan1	unassigned	YES	manual	administratively down	down
Vlan99	192.168.99.4	YES	manual	up	up

שלב ב'
בחירת כל פורטים עליהם אני רוצה להתקין את ה port-security

SW1-TLV(config)#interface range fastethernet0/1-22

```
SW4-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW4-TLV(config)#interface range fastethernet0/1-22
SW4-TLV(config-if-range)#
```

Copy

Paste

שלב ג'
הגדרת כל הפורטים למצב access

SW4-TLV(config)#switchport mode access

```
SW4-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW4-TLV(config)#interface range fastethernet0/1-22
SW4-TLV(config-if-range)#switchport mode access
SW4-TLV(config-if-range)#
```

Copy

Paste

**שלב ד' ,
port-security****SW4-TLV(config-if)# switchport port-security**

SW4-TLV(config-if-range)#switchport port-security

שלב ה' ,**הוספת שכבת הגנה נוספת למניעת תהליך של משא ומתן לקבלת כתובת חדשה****SW1-TLV(config-if)# switchport nonegotiate**

SW4-TLV(config-if-range)#switchport nonegotiate

שלב ו' ,**בדיקה באמצעות פקודת show****Switch> enable****Switch# show port-security**

```
SW4-TLV#show port-security
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
      (Count)      (Count)      (Count)
-----
Fa0/1      1          0          0      Shutdown
Fa0/2      1          0          0      Shutdown
Fa0/3      1          0          0      Shutdown
Fa0/4      1          0          0      Shutdown
Fa0/5      1          0          0      Shutdown
Fa0/6      1          0          0      Shutdown
Fa0/7      1          0          0      Shutdown
Fa0/8      1          0          0      Shutdown
Fa0/9      1          0          0      Shutdown
Fa0/10     1          0          0      Shutdown
Fa0/11     1          0          0      Shutdown
Fa0/12     1          1          0      Shutdown
Fa0/13     1          0          0      Shutdown
Fa0/14     1          0          0      Shutdown
Fa0/15     1          0          0      Shutdown
Fa0/16     1          0          0      Shutdown
Fa0/17     1          0          0      Shutdown
Fa0/18     1          0          0      Shutdown
Fa0/19     1          0          0      Shutdown
Fa0/20     1          0          0      Shutdown
Fa0/21     1          0          0      Shutdown
Fa0/22     1          0          0      Shutdown
```

SW4-TLV#

Copy

Paste



הגדרת VLAN וירטואלי

VLAN (Virtual Local Area Network) הוא מנגנון המאפשר לחלק רשת פיזית אחת למספר רשתות לוגיות נפרדות. באמצעות VLAN ניתן להפריד בין קבוצות שונות של מחשבים והתקנים, גם אם הם מחוברים לאותו סוויץ הגדרת VLAN מתבצעת במתג (Switch) באמצעות יצירת מספר VLAN והקצאת פורטים מתאימים לכל VLAN במצב Access. כל VLAN מתפקד כרשת עצמאית עם תחום שידור (Broadcast Domain) נפרד, דבר המשפר את אבטחת המידע, מפחית עומסים ומייעל את ניהול הרשת. במקרים שבהם יש צורך להעביר מספר VLAN ים בין מתגים או בין סוויץ' לראוטר, מגדירים את הפורטים במצב Trunk, המאפשר העברת תעבורה של מספר VLAN ים על גבי חיבור פיזי אחד באמצעות פרוטוקול 802.1Q שימוש ב־VLAN נפוץ בארגונים לצורך הפרדה בין מחלקות, שרתים ורשתות שונות, תוך שמירה על ניהול מרכזי וגמיש של תשתית הרשת

פקודה:

```
Switch(config)#vlan 99
```

```
Switch(config-vlan)#name vlan99
```

```
Switch(config-vlan)#exit
```

```
SW-1(config)#interface vlan 99
```

```
SW-1(config-if)#ip address 192.168.99.3 255.255.255.0
```

```
SW-1(config-if)#no shutdown
```

```
SW-1(config-if)#exit
```

```
SW-1(config)#ip default-gateway 192.168.99.254
```

```
SW-1(config)#exit
```

```
SW3-TLV>en
SW3-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW3-TLV(config)#vlan 99
SW3-TLV(config-vlan)#name vlan99
SW3-TLV(config-vlan)#exit
SW3-TLV(config)#interface vlan99
SW3-TLV(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up

SW3-TLV(config-if)#ip address 192.168.99.3 255.255.255.0
SW3-TLV(config-if)#ip default-gateway 192.168.99.254
SW3-TLV(config)#
```

[Copy](#)[Paste](#)

הוספת ה vlan הווירטואלי ל dot1q

RTR-tib(config)# interface GigabitEthernet2/0.99

RTR-tib(config-subif)#encapsulation dot1q 99

RTR-tib(config-subif)#ip address 192.168.99.254 255.255.255.0

RTR-tib(config-subif)#exit

```
R-TLV>en
R-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-TLV(config)#interface gi2/0.99
R-TLV(config-subif)#encapsulation dot1q 99
R-TLV(config-subif)#ip address 192.168.99.254 255.255.255.0
R-TLV(config-subif)#exit
R-TLV(config)#exit
R-TLV#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R-TLV#
```

Copy

Paste

בדיקה:(1) SW-1# show ip interface brief

```
SW3-TLV#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/1       unassigned      YES manual down   down
GigabitEthernet1/1       unassigned      YES manual down   down
GigabitEthernet2/1       unassigned      YES manual down   down
GigabitEthernet3/1       unassigned      YES manual down   down
GigabitEthernet4/1       unassigned      YES manual up     up
GigabitEthernet5/1       unassigned      YES manual up     up
GigabitEthernet6/1       unassigned      YES manual up     up
GigabitEthernet7/1       unassigned      YES manual up     up
GigabitEthernet8/1       unassigned      YES manual up     up
Vlan1                    unassigned      YES manual administratively down down
Vlan99                   192.168.99.3    YES manual up     up
SW3-TLV#
```

(2) SW-1# show running-config

```
interface Vlan99
 ip address 192.168.99.3 255.255.255.0
 !
 ip default-gateway 192.168.99.254
 !
 banner motd ^CAuthorized Access Only^C
 !
 !
```

(3) SW-1# show interface vlan 99

```
SW3-TLV#show interface vlan 99
Vlan99 is up, line protocol is up
Hardware is CPU Interface, address is 00e0.b095.be01 (bia 00e0.b095.be01)
Internet address is 192.168.99.3/24
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 1000000 usec,
 reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 21:40:21, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
 1682 packets input, 530955 bytes, 0 no buffer
  Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
   0 runs, 0 giants, 0 throttles
  0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
 563859 packets output, 0 bytes, 0 underruns
   0 output errors, 23 interface resets
   0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
SW3-TLV#
```

Copy

Paste



הגדרת גישה מרחוק באמצעות Telnet

Telnet הוא פרוטוקול המאפשר התחברות מרחוק לנתבים ולמתגים לצורך ניהול, הגדרת הגדרות וביצוע פעולות תחזוקה ברשת. באמצעות פרוטוקול זה, מנהל הרשת יכול להתחבר לציוד התקשורת ממחשב אחר ברשת ללא צורך בחיבור פיזי באמצעות כבל Console.

החיבור מתבצע דרך ממשקי VTY (Virtual Terminal Lines), המאפשרים גישה מרחוק לציוד התקשורת. לכן, לפני הגדרת Telnet יש להגדיר תחילה את קווי ה-VTY בנתב או במתג.

למרות היתרון בניהול מרחוק, פרוטוקול Telnet אינו נחשב מאובטח, מכיוון שכל המידע המועבר דרכו, כולל שמות משתמשים וסיסמאות, נשלח בצורה גלויה ללא הצפנה. מצב זה עלול לאפשר לתוקפים ליירט את המידע ולצפות בתקשורת העוברת ברשת.

מסיבה זו, השימוש ב-Telnet מתאים בעיקר לסביבות לימוד, מעבדות ורשתות פנימיות מאובטחות, ופחות מומלץ לשימוש ברשתות ארגוניות גדולות או ברשת האינטרנט. יחד עם זאת, בפרויקט זה בוצעה הגדרת Telnet לצורך לימוד והדגמת יכולת התחברות וניהול מרחוק של ציוד התקשורת

פקודה:

```
SW1-TLV> enable
SW1-TLV# configure terminal
SW1-TLV (config)# line vty 0 4
SW1-TLV(config-line)# password 1234
SW1-TLV(config-line)# login
SW1-TLV(config-line)# transport input telnet
SW1-TLV(config-line)# exit
```

```
SW1-TLV>en
Password:
SW1-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1-TLV(config)#line vty 0 4
SW1-TLV(config-line)#password 1234
SW1-TLV(config-line)#login
SW1-TLV(config-line)#transport input telnet
SW1-TLV(config-line)#exit
SW1-TLV(config)#
```

Copy

Paste

בדיקה:

```
SW1-TLV > enable
SW1-TLV# show running-config
SW1-TLV# exit
```

```
line vty 0 4
password 7 08701E1D6D
login
transport input telnet
```



הגדרת גישה מרחוק באמצעות SSH

SSH (Secure Shell) הוא פרוטוקול תקשורת מאובטח המאפשר התחברות מרחוק לנתבים ולמתגים באמצעות שם משתמש וסיסמה. הפרוטוקול פועל בפורט 22 ומצפין את כל המידע המועבר בין ההתקנים, ובכך מגן עליו מפני יירוט וגניסה לא מורשית. כיום נהוג להשתמש ב־SSH Version 2, המספקת רמת אבטחה גבוהה ומאפשרת ניהול בטוח של ציוד תקשורת מרחוק. בזכות יתרונותיו SSH, הוא הפרוטוקול הנפוץ ביותר לניהול מרחוק בארגונים.

במסגרת הגדרת SSH בוצעו מספר שלבים, ביניהם:

1. הגדרת שם המארח של ההתקן (מומלץ להגדיר על מנת להקל על זיהוי ההתקן ברשת מרובת התקנים).
2. הגדרת סיסמה המשמשת לאבטחת המעבר בין User למצב Privileged, שתהיה מוצפנת טכנולוגית.
3. הגדרת שם מתחם.
4. הפעלת מנגנון SSH בגרסה 2 ויצירת מפתחות הצפנה.
5. שאילתה המופיעה לאחר הזנת הפקודה הקודמת, בחירת כמות הסיביות המשמשות להצפנה בין 360 ל-2048 (ברירת מחדל – כ-1024).
6. הגדרת שם משתמש וסיסמה לצורך הזדהות.
7. הגדרת ממשק קו וירטואלי לתקשורת עם אפשרות לסשן בודד.
8. הגדרת עדיפות לתקשורת SSH ולא Telnet.
9. הגדרת גישה מקומית.
10. יציאה.

פקודה:

```
Router>enable
R-TLV# configure terminal
R-TLV(config)# enable secret 1234
R-TLV(config)# ip domain-name msus.com
R-TLV(config)# crypto key generate rsa
How many bits in the modulus [512]: 1024
R-TLV(config)# username admin secret 1234
R-TLV (config)# line vty 0 2
R-TLV(config-line)# transport input ssh
R-TLV(config-line)# login local
R-TLV(config-line)# exit
```

```
R-TLV>en
R-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-TLV(config)#enable secret 1234
R-TLV(config)#ip domain-name msus.com
R-TLV(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: R-TLV.msus.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

R-TLV(config)#username admin secret 1234
*Mar 1 4:58:11.759: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
R-TLV(config)#line vty 0 2
R-TLV(config-line)#transport input ssh
R-TLV(config-line)# login local
R-TLV(config-line)#exit
R-TLV(config)#
```

Copy

Paste

SW1-TLV# show running-config

```
line vty 0 2
 login local
 transport input ssh
```

בדיקה:



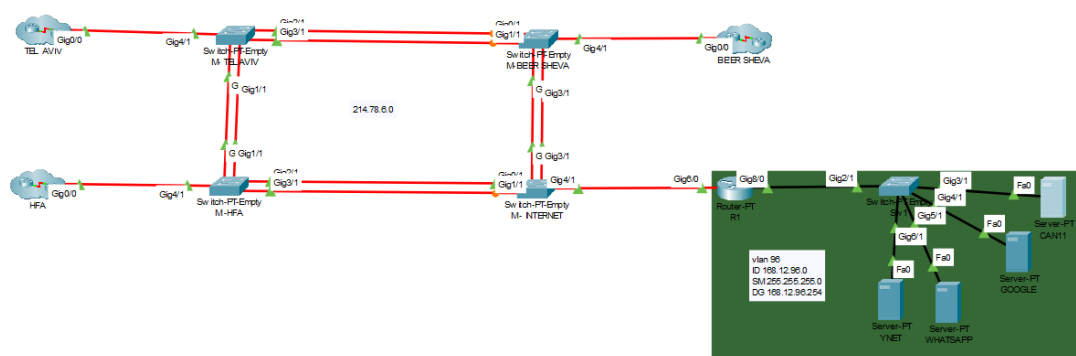
בניית רשת מטרו (WAN) ויצירת ענן אינטרנט

רשת WAN (Wide Area Network) היא רשת תקשורת רחבה המחברת בין מספר רשתות וסניפים הנמצאים במיקומים גיאוגרפיים שונים. מטרתה היא לאפשר תקשורת והעברת מידע בין סניפים מרוחקים בצורה מהירה, יציבה ויעילה. רשתות WAN נפוצות בארגונים גדולים, מוסדות וחברות שלהן מספר סניפים הפועלים באזורים שונים.

בפרויקט זה בוצעה הקמה של רשת מטרו רחבה המחברת בין כלל הסניפים באמצעות נתבים, מתגים וקישורי תקשורת ייעודיים. כל סניף חובר לרשת המרכזית באמצעות ממשיקי WAN, ובוצעה הגדרת כתובות IP לצורך תקשורת בין כלל הרשתות בארגון.

בנוסף, נוצר ענן אינטרנט (Internet Cloud) המדמה חיבור לרשת האינטרנט הציבורית. ענן זה מאפשר לדמות תקשורת חיצונית בין הרשת הפנימית לבין רשתות מרוחקות, ובכך לבדוק גישה לשירותים שונים, תקשורת בין סניפים וחיבור לשרתים דרך תשתית האינטרנט.

הקמת רשת המטרו וענן האינטרנט מאפשרת תקשורת רציפה בין כלל ההתקנים והסניפים בארגון, תוך שימוש בפרוטוקולי ניתוב וטכנולוגיות WAN לצורך העברת מידע בצורה אמינה ויעילה.



בדיקה שיש קישוריות:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
●	Successful	R-TLV	R-HFA	ICMP	Blue	0.000	N	17	(edit)	(delete)
●	Successful	R-TLV	R-HFA	ICMP	Green	0.000	N	18	(edit)	(delete)
●	Successful	R-TLV	R-BSH	ICMP	Red	0.000	N	19	(edit)	(delete)
●	Successful	R-TLV	R1	ICMP	Yellow	0.000	N	20	(edit)	(delete)



רשת אלחוטית – Wireless

בעולם התקשורת המודרני קיים צורך הולך וגובר בחיבור רציף לרשת ללא תלות בכבלים פיזיים. צורך זה הוביל להתפתחות טכנולוגיות התקשורת האלחוטית, המאפשרות חיבור מהיר ונוח לרשת מכל מקום בטווח הקליטה. רשת אלחוטית מאפשרת להעביר מידע בין התקנים שונים באמצעות גלים אלקטרומגנטיים, ללא צורך בחיבור כבל תקשורת ישיר.

טכנולוגיות אלחוטיות קיימות במספר תחומים ושיטות שידור שונות. אחת מהטכנולוגיות היא אינפרא-אדום (Infrared), המשתמשת בגלי אור לצורך תקשורת בין התקנים. טכנולוגיה זו נפוצה בעיקר בשלטים לטלוויזיה, עכברים אלחוטיים והתקנים פשוטים להעברת מידע לטווח קצר.

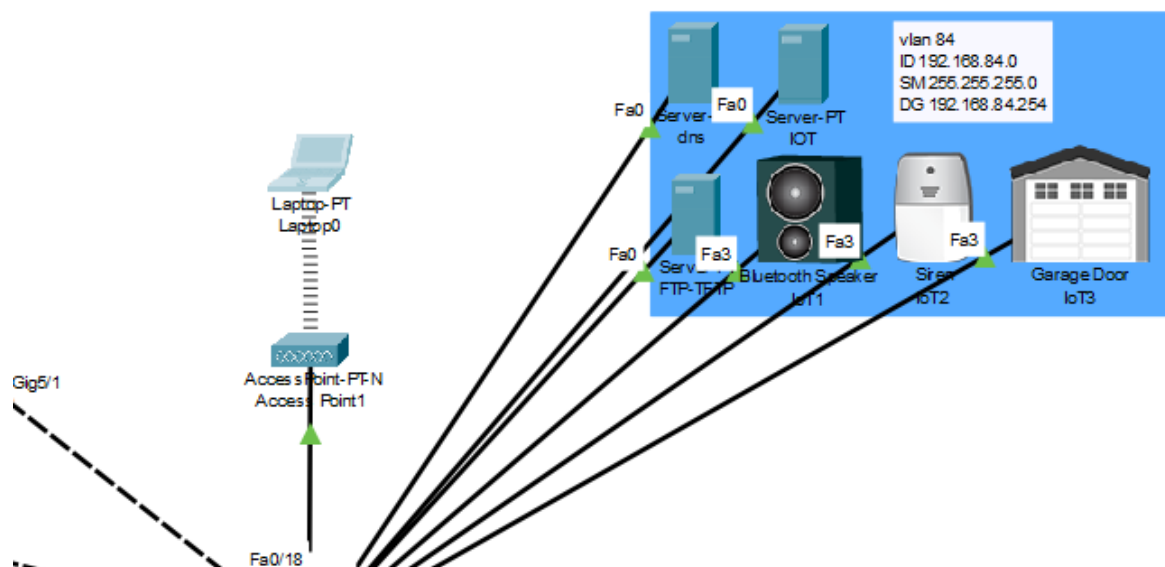
סוג נוסף של תקשורת אלחוטית מבוסס על גלים אלקטרומגנטיים, כגון גלי רדיו וגלי מיקרו. טכנולוגיות אלו משמשות במגוון רחב של מערכות תקשורת, ביניהן טלפונים סלולריים, רשתות אלחוטיות, Bluetooth, שידורי רדיו ותקשורת נתונים. ככל שתדר השידור גבוה יותר, כך ניתן להעביר מידע במהירות גבוהה יותר וברוחב פס גדול יותר.

אחת הטכנולוגיות הנפוצות ביותר כיום היא Wi-Fi, המאפשרת חיבור של מחשבים, טלפונים חכמים והתקנים נוספים לרשת מקומית בצורה אלחוטית. טכנולוגיה זו מבוססת על תקני IEEE 802.11 ומשמשת להעברת נתונים ברשתות LAN אלחוטיות. באמצעות Wi-Fi ניתן לספק גישה לאינטרנט ולרשת המקומית בטווח של עשרות מטרים, ללא צורך בפריסת כבלים.

היתרון המרכזי של רשת אלחוטית הוא הנוחות והגמישות שהיא מספקת למשתמשים. ניתן להתחבר לרשת מכל מקום באזור הקליטה, לחבר מספר רב של התקנים בקלות ולחסוך בעלויות התקנת כבלים ותשתיות תקשורת. בנוסף, רוב המחשבים הניידים והטלפונים החכמים כיום כוללים כרטיס רשת אלחוטי מובנה, המאפשר התחברות מהירה ופשוטה לרשת.

בפרויקט זה בוצעה הקמה של רשת אלחוטית לצורך חיבור התקני קצה לרשת המקומית והאינטרנט, תוך הגדרת ציוד תקשורת אלחוטי ואבטחת הגישה לרשת באמצעות סיסמה והגדרות אבטחה מתאימות.

יישום התקני ה-WIRELESS:





הגדרות ב- Access Point (קבלת כתובת):

Access Point0

Physical Config Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID Default

2.4 GHz Channel 6

5 GHz Channel 112

Coverage Range (meters) 250.00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA-PSK ☐ WPA2-PSK

WEK Key

PSK Pass Phrase 123456789

User ID

Password

Encryption Type AES

קליטה בלפטופ:

Laptop0

Physical Config Desktop Programming Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

Wireless0

Bluetooth

Wireless0

Port Status ☒ On

Bandwidth 170 Mbps

MAC Address 00D0.D35B.6809

SSID Default

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA-PSK ☐ WPA2-PSK

WEK Key

PSK Pass Phrase 987654321

User ID

Password

Method: MD5

User Name

Password

Encryption Type AES

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address 192.168.84.4

Subnet Mask 255.255.255.0

IPv6 Configuration

☒ Automatic ☐ Static

IPv6 Address /

Link Local Address: FE80::2D0:D3FF:FE5B:6809

**רשימות גישה – ACL (Access Control List)**

ACL (Access Control List) היא רשימת חוקים המוגדרת בנתבים ובציוד תקשורת, שמטרתה לשלוט על תעבורת המידע העוברת ברשת. באמצעות ACL ניתן לקבוע אילו מחשבים או רשתות יורשו להעביר מידע דרך הנתב, ואילו ייחסמו. למעשה, רשימת הגישה פועלת כמו מערכת אבטחה או "מאבטח" בכניסה לרשת, אשר בודק כל חבילת מידע ומחליט האם לאפשר לה לעבור או למנוע את כניסתה.

כאשר חבילת מידע מגיעה לנתב, הנתב בודק את פרטי החבילה, כגון כתובת המקור, כתובת היעד, סוג הפרוטוקול והפורט שבו משתמשת התקשורת. לאחר מכן הוא משווה את הנתונים לחוקי ה-ACL שהוגדרו מראש, ובהתאם לכך מחליט אם להעביר את החבילה או לחסום אותה. השימוש ב-ACL נפוץ מאוד בתחום אבטחת המידע וניהול הרשתות. באמצעות רשימות גישה ניתן להגביל משתמשים מסוימים, לחסום גישה לשרתים, לאפשר גישה לשירותים מסוימים בלבד, לשלוט על תעבורת VPN, NAT ועוד. בנוסף, ACL מסייעת בניטור ובקרה של תעבורת הרשת ובשמירה על אבטחת המידע הארגוני. קיימים שני סוגים עיקריים של רשימות גישה:

ACL סטנדרטי:

רשימת גישה סטנדרטית בודקת רק את כתובת ה-IP של המקור שממנו נשלחה החבילה. כלומר, ההחלטה אם לאפשר או לחסום את התקשורת מתבצעת לפי כתובת השולח בלבד. רשימות אלו פשוטות יותר ומתאימות למצבים בסיסיים של סינון תעבורה.

ACL מורחב (Extended ACL)

רשימת גישה מורחבת מאפשרת שליטה מדויקת ומתקדמת יותר על תעבורת הרשת. בנוסף לכתובת המקור, היא בודקת גם את כתובת היעד, סוג הפרוטוקול, סוג השירות והפורטים שבהם משתמשת התקשורת. כך ניתן ליצור חוקי אבטחה מפורטים ומדויקים יותר. בעת עבודה עם ACL חשוב לתכנן מראש את חוקי הגישה בצורה מסודרת, מכיוון שטעות בהגדרה עלולה לגרום לחסימת תקשורת תקינה ברשת. בנוסף, סדר החוקים ברשימה חשוב מאוד. חוקים ספציפיים צריכים להופיע לפני חוקים כלליים, משום שהנתב בודק את הרשימה מלמעלה למטה.

ברשימות גישה משתמשים בעיקר בשתי פעולות:

Permit – מתיר או מאפשר מעבר תעבורה.

Deny – חוסם או מונע מעבר תעבורה.

לאחר יצירת רשימת הגישה, יש לשייך אותה לממשק מתאים בנתב. ברשימות סטנדרטיות נהוג להגדיר את הרשימה קרוב ליעד, ואילו ברשימות מורחבות נהוג להגדיר אותן קרוב למקור שממנו רוצים לחסום את התקשורת.

בנוסף, ACL משתמשת ב-Wildcard Mask, שהיא מסכה הפוכה למסכת רשת רגילה. מסכה זו מאפשרת להגדיר טווחי כתובות בצורה מדויקת וגמישה. לדוגמה, אם מסכת הרשת היא:

255.255.255.0

ה-Wildcard Mask יהיה: **0.0.0.255**

באמצעות Wildcard Mask ניתן להגדיר אילו כתובות ייכללו בכלל מסוים של ACL וכך לשלוט בצורה מדויקת יותר על תעבורת הרשת. לסיכום, ACL הוא כלי חשוב מאוד בניהול ואבטחת רשתות תקשורת, המאפשר שליטה מלאה על תעבורת המידע, סינון משתמשים והרשאות גישה, תוך שמירה על אבטחת הרשת ויציבותה.



רשימת גישה סטנדרטית – Standard ACL

רשימת גישה סטנדרטית (Standard ACL) היא מנגנון אבטחה בנתבים המאפשר לחסום או לאפשר גישה של מחשבים מסוימים ברשת על פי כתובת ה-IP של המקור בלבד. כלומר, הנתב בודק מאיזה מחשב או רשת נשלחה חבילת המידע, ובהתאם לחוקים שהוגדרו מחליט האם לאפשר את מעבר התעבורה או לחסום אותה.

שימוש ב-ACL סטנדרטי נפוץ בעיקר לצורך חסימת מחשב בודד או קבוצת מחשבים מגישה לרשתות אחרות, לאינטרנט או לשרתים מסוימים. רשימה זו אינה בודקת את סוג התעבורה או את כתובת היעד, אלא מתייחסת רק לכתובת המקור של השולח.

בעת הגדרת רשימת גישה סטנדרטית חשוב למקם אותה בנתב הקרוב ביותר ליעד או ליציאה מהרשת, כדי למנוע חסימה מיותרת של תעבורה ברשת הפנימית. בנוסף, יש לזכור כי בסוף כל רשימת ACL קיימת באופן אוטומטי פקודת חסימה בלתי נראית בשם: deny any

משמעות פקודה זו היא שכל תעבורה שלא הוגדרה במפורש כמאושרת תיחסם באופן אוטומטי. לכן, לאחר פקודות החסימה נהוג להוסיף פקודת Permit שתאפשר גישה לשאר המשתמשים ברשת. רשימות גישה סטנדרטיות משתמשות במספרים בטווח 1–99, ובאמצעותן ניתן לשלוט בצורה פשוטה ויעילה על גישת משתמשים ותעבורת מידע ברשת הארגונית.

פקודה :

חסימת מחשב בודד:

```
R-BSH>enable
R-BSH#configure terminal
R-BSH(config)#access-list 20 deny host 10.10.36.2
R-BSH(config)#access-list 20 permit any
```

נבצע שיוך (אם נשתמש בפורט הנכנס לנתב נשתמש בפקודה in ואם נשתמש בפורט היוצא מהנתב נשתמש בפקודה out):

```
R-BSH>enable
R-BSH#configure terminal
R-BSH(config)#interface g0/0
R-BSH(config-if)#ip access-group 20 out/in
```

```
R-BSH>en
Password:
R-BSH#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-BSH(config)#access-list 20 deny host 10.10.36.2
R-BSH(config)#access-list 20 permit any
R-BSH(config)#interface g0/0
R-BSH(config-if)#ip access-group 20 out
R-BSH(config-if)#
```

Copy

Paste



רשימת גישה מורחבת (Extended ACL)

רשימת גישה מורחבת (Extended Access Control List) היא מנגנון אבטחה מתקדם המשמש לשליטה בתעבורת המידע העוברת ברשת. מטרתה היא לאפשר למנהל הרשת לקבוע בצורה מדויקת אילו חבילות מידע יורשו לעבור דרך הנתב ואילו ייחסמו. באמצעות רשימות גישה מורחבות ניתן להגן על משאבי הרשת, לצמצם גישה בלתי מורשית ולשפר את רמת האבטחה של הארגון.

בניגוד לרשימת גישה סטנדרטית, אשר בודקת רק את כתובת ה-IP של מקור התעבורה, רשימת גישה מורחבת מסוגלת לבדוק מספר מאפיינים שונים של החבילה. היא יכולה לסנן תעבורה על פי כתובת המקור, כתובת היעד, סוג הפרוטוקול שבו נעשה שימוש ומספרי הפורטים של השירותים השונים. בזכות יכולות אלו ניתן ליצור מדיניות אבטחה מדויקת ומפורטת הרבה יותר.

רשימת ACL מורחבת מסוגלת לעבוד עם פרוטוקולים שונים כגון TCP, UDP ו-ICMP לדוגמה, ניתן לאפשר למחשבים מסוימים גישה לשרת אינטרנט בלבד, לחסום גישה לשירות FTP למנוע שליחת הודעות Ping לרשת מסוימת או לאפשר גישה לשרת דואר אלקטרוני בלבד. יכולת זו מעניקה למנהל הרשת שליטה מלאה על אופן זרימת המידע בין חלקי הרשת השונים.

אחד השימושים הנפוצים ביותר ב-Extended ACL הוא הפרדת גישה בין מחלקות בארגון. לדוגמה, ניתן להגדיר שמחלקת הנהלת חשבונות תוכל לגשת לשרת הכספים בלבד, בעוד שמחלקת השייוק לא תוכל לגשת אליו כלל. בצורה זו נשמרת רמת אבטחה גבוהה יותר ומוגבלת הגישה למידע רגיש רק למשתמשים המורשים לכך.

בעת תכנון רשימת גישה מורחבת חשוב להחליט מראש מהי מטרת הסינון ומהם החוקים שיש להגדיר. מומלץ לרשום את כל הדרישות לפני תחילת ההגדרה, מכיוון שטעות אחת עלולה לגרום לחסימת תעבורה חיונית או למנוע גישה לשירותים חשובים בארגון. תכנון נכון חוסך זמן ומפחית תקלות בהמשך.

רשימות גישה מורחבות מקבלות בדרך כלל מספרים בטווח 100–199 או 2000–2699. כל שורה ברשימה מייצגת כלל בדיקה אחד. כאשר חבילת מידע מגיעה לנתב, הנתב בודק את הרשימה מלמעלה למטה עד שהוא מוצא התאמה. ברגע שנמצאה התאמה, הנתב מבצע את הפעולה המתאימה ואינו ממשיך לבדוק את שאר השורות ברשימה.

מסיבה זו סדר החוקים ברשימה הוא קריטי. חוקים ספציפיים צריכים להופיע בראש הרשימה ואילו חוקים כלליים יותר צריכים להופיע בסופה. אם נגדיר כלל כללי לפני כלל ספציפי, ייתכן שהחבילה תיחסם או תאושר לפני שהנתב יגיע לכלל הרצוי.

חשוב לזכור שבסיום כל רשימת ACL קיימת פקודה מובנית ובלתי נראית הנקראת Implicit Deny Any. משמעותה היא שכל תעבורה שלא התאימה לאף אחד מהחוקים שהוגדרו ברשימה תיחסם באופן אוטומטי. לכן יש להוסיף פקודות Permit מתאימות לכל סוגי התעבורה שברצונו לאפשר, אחרת הנתב יחסום אותן. מבחינת מיקום ההגדרה, נהוג להגדיר רשימות גישה מורחבות קרוב ככל האפשר למקור התעבורה שאותה רוצים לסנן. שיטה זו מונעת מעבר של תעבורה לא רצויה דרך חלקים נוספים ברשת, חוסכת רוחב פס ומשפרת את ביצועי המערכת. בנוסף, היא מקלה על איתור תקלות וניהול מדיניות האבטחה של הארגון. בפרויקט זה נעשה שימוש ב-Extended ACL לצורך אבטחת הרשת ובקרת הגישה בין המחלקות, השרתים והסניפים השונים. באמצעות רשימות הגישה ניתן היה לקבוע אילו משתמשים רשאים לגשת לשירותים מסוימים ואילו פעולות ייחסמו. פתרון זה שיפר את רמת האבטחה של הרשת, סייע בהגנה על המידע הארגוני ואפשר שליטה יעילה ומדויקת על תעבורת הנתונים בין כלל רכיבי המערכת.

**פקודה 1:**

חסימת תעבורת HTTP (פורט 80) בלבד ממחשב מסוים לשרת מסוים: (פרוטוקולים tcp /udp)

```
R-BSH(config)# ip access-list extended 110
R-BSH(config-ext-nacl)#deny tcp host 10.10.36.1 host 168.12.96.223 eq 80
R-BSH(config-ext-nacl)#permit ip any any
R-BSH(config-ext-nacl)#exit
```

```
R-BSH>en
Password:
R-BSH#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-BSH(config)#ip access-list extended 110
R-BSH(config-ext-nacl)#deny tcp host 10.10.36.1 host 168.12.96.223 eq 80
R-BSH(config-ext-nacl)# permit ip any any
R-BSH(config-ext-nacl)#EXIT
R-BSH(config)#
```

שידור:

```
R-BSH(config)# interface g3/0
R-BSH(config-if)# ip access-group 110 out/in
```

```
R-BSH(config)#interface gi3/0
R-BSH(config-if)#ip access-group 110 in
R-BSH(config-if)#exit
R-BSH(config)#interface gi0/0
R-BSH(config-if)#ip access-group 110 out
R-BSH(config-if)#exit
```

פקודה 2:

חסימת כל ה-Telnet (פורט 23) מכל הרשת אל כל יעד:

```
R-BSH(config)# ip access-list extended 105
R-BSH(config-ext-nacl)#deny tcp any any eq 23
R-BSH(config-ext-nacl)#permit ip any any
R-BSH(config-ext-nacl)#exit
```

```
R-BSH>en
Password:
R-BSH#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-BSH(config)#ip access-list extended 105
R-BSH(config-ext-nacl)#deny tcp any any eq 23
R-BSH(config-ext-nacl)#permit ip any any
R-BSH(config-ext-nacl)#exit
R-BSH(config)#
```

שידור:

```
R-BSH(config)# interface g3/0
R-BSH(config-if)# ip access-group 105 in
```

```
R-BSH(config)#interface gi3/0
R-BSH(config-if)#ip access-group 105 in
R-BSH(config-if)#exit
```



ניתוב (Routing)

ניתוב הוא תהליך מרכזי וחשוב ברשתות תקשורת, שמטרתו להעביר מנות מידע ממחשב המקור אל מחשב היעד בצורה היעילה והמהירה ביותר. תהליך זה מתבצע באמצעות נתבים, (**Routers**) אשר אחראים לקבוע את המסלול המתאים להעברת הנתונים בין רשתות שונות. הניתוב מאפשר תקשורת תקינה בין התקנים ברשת מקומית, בין סניפים מרוחקים ואף בין רשתות ברחבי האינטרנט.

כאשר חבילת מידע מגיעה לנתב, הנתב בודק את כתובת היעד של המנה ומשווה אותה למידע הקיים בטבלת הניתוב שלו. בהתאם לכך, הוא מחליט דרך איזה ממשק או נתב נוסף יש להעביר את המנה עד שתגיע ליעדה. תהליך זה נקרא **Hop-by-Hop Routing** כלומר העברת המידע מתבצעת מנתב אחד לנתב הבא עד להגעה ליעד הסופי.

על מנת לקבל החלטות בצורה נכונה ויעילה, הנתבים משתמשים בפרוטוקולי ניתוב. פרוטוקולים אלו מאפשרים לנתבים להחליף מידע ביניהם, ללמוד על מבנה הרשת ולבחור את הנתב הטוב ביותר להעברת המידע. בחירת הנתב מתבצעת לפי קריטריונים שונים, כגון מהירות הקו, עומס ברשת, מספר הנתבים בדרך ורוחב הפס הזמין.

קיימים מספר פרוטוקולי ניתוב נפוצים בעולם התקשורת, ביניהם:

- **(Routing Information Protocol) RIP**
- **(Open Shortest Path First) OSPF**
- **(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) EIGRP**
- **(Border Gateway Protocol) BGP**

פרוטוקולים אלו מאפשרים לנתבים להתעדכן באופן אוטומטי בשינויים ברשת, כגון נפילת קווים, חיבור רשתות חדשות או שינוי במסלולי התקשורת. בזכות יכולת זו, הרשת מסוגלת להמשיך לפעול בצורה יציבה גם כאשר מתרחשות תקלות או שינויים בתשתית.

בנוסף, פרוטוקולי הניתוב כוללים מנגנונים למניעת לולאות ניתוב, מצב שבו חבילות מידע עוברות שוב ושוב בין נתבים מבלי להגיע ליעדן. מנגנונים אלו מסייעים לשמור על יציבות הרשת ולמנוע עומסים מיותרים.

קיימים מספר סוגי ניתוב עיקריים:

1. **ניתוב סטטי** – ניתוב המוגדר ידנית על ידי מנהל הרשת.
 2. **ניתוב דינמי מסוג Distance Vector** – כגון **RIP** ו-**EIGRP** שבהם הנתבים משתפים מידע על מרחקים ומסלולים.
 3. **ניתוב דינמי מסוג Link State** – כגון **OSPF**, שבו הנתבים בונים מפת רשת מלאה ובוחרים את הנתב היעיל ביותר.
- לסיכום, ניתוב הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר ברשתות תקשורת, והוא מאפשר העברת מידע בצורה אמינה, מהירה ויעילה בין התקנים ורשתות שונות.



נוסף לתהליך העברת המידע, הניתוב מאפשר לרשת להתמודד בצורה חכמה עם שינויים ותקלות בזמן אמת. כאשר קו תקשורת מסוים נופל או נוצר עומס ברשת, הנתבים מסוגלים לחשב מחדש מסלול חלופי ולהמשיך להעביר את המידע ללא הפרעה משמעותית למשתמשים. יכולת זו חשובה במיוחד בארגונים גדולים ובמערכות תקשורת מורכבות, שבהן קיימים מספר סניפים ורשתות המחוברות יחד. כמו כן, תהליך הניתוב מסייע בניצול יעיל של משאבי הרשת, מפחית עומסים ומשפר את מהירות העברת הנתונים בין ההתקנים השונים. בעולם המודרני, שבו רוב השירותים מבוססים על תקשורת דיגיטלית ואינטרנט, ניתוב תקין ויעיל הוא חלק חיוני לשמירה על עבודה רציפה, יציבות הרשת ואבטחת המידע המועבר בין המשתמשים והשרתים השונים.

תהליך הניתוב ברשתות תקשורת נחשב לאחד המרכיבים החשובים ביותר בתשתית הרשת, משום שהוא אחראי להעברת המידע בין רשתות שונות בצורה יעילה ומסודרת. הנתבים ברשת מקבלים החלטות באופן עצמאי לגבי המסלול הטוב ביותר להעברת המידע בהתאם לטבלאות הניתוב ולפרוטוקולים המוגדרים בהם. בנוסף, הניתוב מאפשר לרשת להתמודד עם עומסים ושינויים בזמן אמת, כך שגם במקרה של נפילת קו תקשורת או תקלה באחד הנתבים, המידע יוכל לעבור במסלול חלופי ולהמשיך להגיע ליעדו. פרוטוקולי ניתוב דינמיים מסייעים לנתבים להחליף מידע ביניהם באופן קבוע, ללמוד על מבנה הרשת ולהתאים את עצמם לשינויים בצורה אוטומטית. תהליך זה משפר את יציבות הרשת, מייעל את ביצועי התקשורת ומפחית זמני השבתה. בנוסף, מנגנוני הניתוב מסייעים במניעת לולאות תקשורת ובעיות העלולות לגרום לעומסים מיותרים או לאובדן מידע. בעולם המודרני, שבו ארגונים רבים עובדים עם רשתות גדולות ומספר סניפים מרוחקים, ניתוב תקין הוא תנאי הכרחי לתקשורת רציפה, אמינה ומהירה בין כלל המשתמשים והמערכות בארגון. מבחינה מעשית, תהליך הניתוב מתבסס כולו על טבלת הניתוב שנמצאת בתוך הזיכרון של כל נתב ומתעדכנת באופן קבוע. מנהל הרשת יכול לבחור בין ניתוב סטטי, הדורש הגדרה ידנית של כל נתיב ונתיב, לבין ניתוב דינמי שמחשב את הכל לבד. הבחירה בסוג הניתוב משפיעה ישירות על קצב העבודה של הרשת ועל יכולת ההתאוששות שלה במקרה של תקלה פתאומית. רשת שמתוכננת נכון תשלב לרוב בין שתי השיטות הללו כדי להבטיח את התוצאה הטובה והבטוחה ביותר.

בנוסף לחלוקת התעבורה הרגילה, הנתבים משתמשים במדדים שונים הנקראים מטריקות כדי לקבוע איזה מסלול הוא באמת המהיר והמשתלם ביותר. פרוטוקולים מסוימים בודקים רק את מספר הנתבים שבדרך, בעוד שאחרים בוחנים פרמטרים מורכבים יותר כמו רוחב הפס הקיים ועומס הקו הפיזי. שקלול הנתונים הללו מאפשר לנתב לקבל החלטות חכמות בזמן אמת, ולמנוע מצב שבו מידע רב זורם דרך קו איטי או פגום. המנגנון הזה תורם משמעותית לניצול נכון של המשאבים ומקצר את זמן ההמתנה של המשתמשים בקצה.

לבסוף, חשוב לזכור כי תהליך הניתוב מהווה גם חלק בלתי נפרד ממערך אבטחת המידע הכולל של הארגון המודרני. באמצעות ניתוב נכון, ניתן להפריד בין רשתות פנימיות רגישות לבין רשת האינטרנט החיצונית והמסוכנת, ובכך למנוע חדירה של גורמים עוינים. הנתבים משמשים כקו ההגנה הראשון של הארגון, ומאפשרים להגדיר חוקי סינון קפדניים על כל חבילת מידע שעוברת ביניהם. שילוב של ניתוב יעיל יחד עם אבטחה חזקה מעניק לארגון שקט תעשייתי ומבטיח עבודה רציפה לאורך זמן.



ניתוב ידני – Static Routing

ניתוב ידני, או ניתוב סטטי, הוא שיטת ניתוב שבה מנהל הרשת מגדיר באופן ידני את מסלולי התקשורת בתוך הנתבים. בשיטה זו הנתבים אינם לומדים מסלולים באופן אוטומטי, אלא משתמשים בנתיבים שהוגדרו מראש על ידי מנהל הרשת.

בניתוב סטטי מגדירים לכל רשת יעד את הנתב הבא או הממשק דרכו יש להעביר את המידע. בנוסף, ניתן להגדיר נתיב ברירת מחדל עבור רשתות שאינן מופיעות בטבלת הניתוב. שיטה זו מתאימה בעיקר לרשתות קטנות ויציבות שבהן מבנה הרשת אינו משתנה לעיתים קרובות.

היתרון המרכזי של ניתוב ידני הוא שליטה מלאה על מסלולי התקשורת ואבטחת הרשת, לצד שימוש נמוך במשאבי מערכת ורוחב פס. עם זאת, כאשר מתרחשים שינויים ברשת, יש צורך לעדכן את הנתבים באופן ידני, דבר שעלול להפוך למסובך ברשתות גדולות ומורכבות.

בפרויקט זה נעשה שימוש בניתוב סטטי לצורך יצירת תקשורת בין הרשתות והסניפים השונים באמצעות הגדרת מסלולים ידניים בנתבים.

בנוסף, ניתוב סטטי מאפשר למנהל הרשת לקבוע בצורה מדויקת כיצד תעבורת המידע תנוע בין הרשתות השונות. בצורה זו ניתן לשלוט על מסלולי התקשורת, לשפר את אבטחת הרשת ולמנוע מעבר מידע בנתיבים לא רצויים. למרות שהגדרה ידנית דורשת יותר תחזוקה מצד מנהל הרשת, היא נחשבת לפתרון יציב ואמין במיוחד בסביבות קטנות שבהן כמות הנתבים והרשתות מוגבלת.

פקודה:

Router>enable

Router #configure terminal

Router(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 192.150.10.2 (network router 2)

Router(config)# ip route 214.78.6.0 255.255.255.0 192.150.10.2 (network router 3)

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.150.10.2 (default network)

Router(config)#exit

```
Router0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0, changed state to up

Router>en
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet6/0
Router(config-if)#ip address 192.150.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 192.150.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet2/0
Router(config-if)#ip address 172.168.10.254 255.255.0.0
Router(config-if)#ip address 172.168.10.254 255.255.255.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip r
Router(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 192.150.10.2
Router(config)#ip r
Router(config)#ip route 214.78.6.0 255.255.255.0 192.150.10.2
Router(config)#ip r
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.150.10.2
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet6/0
Router(config-if)#
```

**מרחק ניהולי – Administrative Distance**

מרחק ניהולי (Administrative Distance), או בקיצור AD, הוא מנגנון חשוב בעולם רשתות התקשורת והניתוב. מטרתו היא לעזור לנתב להחליט איזה מסלול הוא האמין והעדיף ביותר כאשר קיימים מספר נתיבים שונים לאותו יעד. במילים אחרות, כאשר נתב מקבל מידע על אותה רשת ממספר מקורות שונים, הוא משתמש בערך המרחק הניהולי כדי לבחור באיזה מסלול להשתמש. המרחק הניהולי הוא ערך מספרי הנע בין 0 ל-255. ככל שהמספר נמוך יותר, כך הנתב נחשב אמין יותר בעיני הנתב. לעומת זאת, ערך גבוה יותר מצביע על כך שהמסלול פחות מועדף. אם הערך הוא 255, המשמעות היא שהנתב לא ישתמש במסלול כלל. ברשתות תקשורת גדולות, נתבים יכולים לקבל מידע על רשתות ממספר מקורות שונים, כגון: ניתוב סטטי.

ניתוב ישיר (Connected).

פרוטוקולי ניתוב דינמיים כמו OSPF, RIP, או EIGRP.

במצב כזה, הנתב צריך לקבוע איזה מקור נחשב האמין ביותר. לדוגמה, אם קיימים שני מסלולים לאותה רשת — אחד דרך OSPF ואחד דרך RIP — הנתב ישווה בין ערכי ה-AD של שני הפרוטוקולים ויבחר במסלול בעל הערך הנמוך יותר. לכל סוג ניתוב מוגדר ערך ברירת מחדל משלו:

Connected Route – ערך 0.

Static Route – ערך 1.

EIGRP – ערך 90.

OSPF – ערך 110.

RIP – ערך 120.

לדוגמה, אם נתב לומד על רשת מסוימת גם דרך OSPF וגם דרך RIP, הוא יעדיף להשתמש ב-OSPF משום שערך ה-AD שלו נמוך יותר ולכן הוא נחשב אמין יותר.

אחד היתרונות החשובים של מרחק ניהולי הוא האפשרות ליצור גיבוי למסלולים ברשת. מנהל הרשת יכול להגדיר מסלול ראשי עם AD נמוך ומסלול גיבוי עם AD גבוה יותר. במצב רגיל הנתב ישתמש במסלול הראשי, אך אם תתרחש תקלה או נפילת קו, הנתב יעבור אוטומטית למסלול החלופי. שיטה זו משפרת את שרידות הרשת ומאפשרת המשך עבודה תקינה גם במקרי תקלה. בנוסף, מנהל הרשת יכול לשנות ידנית את ערכי המרחק הניהולי לפי הצורך. יכולת זו מאפשרת שליטה טובה יותר על תעבורת הרשת ועל העדפת מסלולים מסוימים בארגון. לדוגמה, ניתן להעדיף קו תקשורת מהיר ויציב יותר על פני קו איטי או עמוס, גם אם שניהם מובילים לאותו יעד.

חשוב להבין כי המרחק הניהולי אינו בודק את מהירות הקו או את איכות הנתב עצמו, אלא רק את רמת האמינות של מקור המידע על המסלול. לאחר שהנתב בוחר את מקור הניתוב האמין ביותר לפי ה-AD, רק אז הוא בודק מדדים נוספים כמו Metric לצורך בחירת הנתב הטוב ביותר בתוך אותו פרוטוקול.

מרחק ניהולי הוא מרכיב חשוב מאוד בניהול רשתות מודרניות, במיוחד בארגונים גדולים שבהם פועלים מספר פרוטוקולי ניתוב במקביל. באמצעותו ניתן לנהל את תעבורת הרשת בצורה חכמה, לייעל את תהליך הניתוב, לשפר את יציבות הרשת ולספק תקשורת אמינה ומהירה בין כלל ההתקנים והסניפים בארגון.



פרוטוקול ניתוב OSPF

OSPF (Open Shortest Path First) הוא פרוטוקול ניתוב דינמי מסוג Link State, המשמש להעברת מידע בין נתבים בתוך רשתות גדולות ובינוניות. מטרתו היא לאפשר לנתבים ללמוד באופן אוטומטי על מבנה הרשת ולבחור את הנתבי היעיל והמהיר ביותר להעברת המידע. פרוטוקול זה נחשב לאחד מפרוטוקולי הניתוב הנפוצים והמתקדמים ביותר בעולם התקשורת.

OSPF פועל באמצעות החלפת הודעות Hello בין הנתבים, אשר מאפשרות להם לזהות שכנים ברשת וליצור קשרי תקשורת ביניהם. לאחר יצירת הקשרים, הנתבים מחליפים מידע על הרשתות המחוברות אליהם ובונים טבלת ניתוב מלאה. באמצעות מידע זה כל נתב מחשב את המסלול הקצר והיעיל ביותר להעברת המידע.

אחד היתרונות המרכזיים של OSPF הוא האפשרות לחלק את הרשת לאזורים (Areas), דבר שמקטין עומסים ומשפר את ביצועי הרשת. האזור המרכזי נקרא Backbone Area ומספרו תמיד 0. כל שאר האזורים מתחברים אליו.

כדי להגדיר את הפרוטוקול בנתבים של סיסקו, מנהל הרשת נכנס תחילה למצב ההגדרות ומפעיל את תהליך ה-OSPF באמצעות מספר מזהה. לאחר מכן, הוא מגדיר לכל נתב שם ייחודי שנקרא Router ID ומפרסם את הרשתות המקומיות שמחוברות אליו ישירות. בשלב זה, משתמשים במסכה הפוכה (Wildcard Mask) ומשייכים כל רשת לאזור המתאים שלה, כמו למשל אזור הליבה 0.

בזכות הגדרות אלו, כאשר מתרחשת תקלה ברשת כמו נפילת כבל או השבתת נתב, הפרוטוקול יודע להגיב מיד ובאופן אוטומטי. הנתבים ברשת מעדכנים אחד את השני תוך שניות בודדות, מחשבים מחדש את המסלול החלופי הטוב ביותר, ומפנים את תעבורת המידע דרך נתיב אחר. תכונה זו מבטיחה שהרשת של הארגון תישאר יציבה, ותמנע ניתוקים בעבודה השוטפת של המשתמשים. בנוסף לכך, היתרון הגדול של OSPF הוא הדינמיות שלו, כלומר היכולת שלו להתעדכן לבד בזמן אמת. אם אחד מכבלי התקשורת ברשת מתנתק או שאחד הנתבים מפסיק לעבוד, הפרוטוקול מזהה את השינוי תוך שניות בודדות. הנתבים מעבירים את המידע החדש ביניהם, מחשבים מסלול חלופי ומפנים את תעבורת הרשת דרך נתיב אחר, מה שמונע ניתוקים בעבודה של המשתמשים.

לבסוף, הפרוטוקול כולל גם מנגנוני הגנה חשובים ששומרים על יציבות ואבטחת המידע ברשת הארגונית. OSPF מונע מצב של "לולאות ניתוב", שבהן מידע הולך לאיבוד ומסתובב בין הנתבים בלי סוף, ובכך הוא חוסך עומס מיותר על הציוד. כמו כן, ניתן להגדיר סיסמאות אבטחה בין הנתבים כדי לוודא שרק מכשירים מורשים של הארגון יוכלו לדבר ביניהם ולהחליף נתוני תקשורת.

שלבי הגדרת פרוטוקול OSPFשלב א'

הגדרת אזורים

תחילה יש להחליט כמה אזורים קיימים ברשת ולתת מספר לכל אזור. האזור הראשי מקבל תמיד את הערך 0. גם אם קיימת רשת עם אזור אחד בלבד, הוא יוגדר כ־Area 0.

שלב ב'

הפעלת פרוטוקול OSPF

בשלב זה מפעילים את תהליך OSPF על הנתב באמצעות מספר Process ID. מספר זה משמש לזיהוי תהליך ה־OSPF בתוך הנתב בלבד, והשפעתו מקומית. נהוג להשתמש באותו מספר בכל הנתבים לצורך סדר ונוחות בניהול.

R-BSH(config)# router ospf 1שלב ג'

פרסום רשתות

לאחר הפעלת הפרוטוקול יש לפרסם את הרשתות שייכנסו לתהליך הניתוב. הפקודה מגדירה אילו רשתות ישתתפו ב־OSPF ובאילו ממשקים יישלחו הודעות Hello.

R-BSH(config-router)# network {network-address} {wildcard-mask} area {area-id}

(Default Route) ברירת מחדל

ניתן להגדיר לנתב להפיץ כתובת ברירת מחדל לשאר הנתבים ברשת, כך שבמידה ואין נתיב ידוע – התעבורה תועבר לנתב ברירת המחדל.

R-BSH(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0**R-BSH(config)# router ospf 1****R-BSH(config-router)# default-information originate****פקודה:****R-BSH> enable****R-BSH# configure terminal****R-BSH(config)# router ospf 1****R-BSH(config-router)# network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0****R-BSH(config-router)# network 10.4.1.0 0.0.0.255 area 0****R-BSH(config-router)# exit**

```
R-BSH>en
Password:
R-BSH#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-BSH(config)#router ospf 1
R-BSH(config-router)#network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0
R-BSH(config-router)#network 214.78.6.0 0.0.0.255 area 0
R-BSH(config-router)#exit
```



פרוטוקול ניתוב EIGRP

EIGRP הוא פרוטוקול ניתוב דינמי מתקדם המשמש להעברת מידע בין נתבים ברשת. הפרוטוקול מצטיין במהירות תגובה גבוהה במיוחד לשינויים בטופולוגיה, כמו נפילת קווים או הוספת נתבים חדשים. הוא פועל בצורה חכמה ויעילה, המונעת היווצרות של לולאות תקשורת ומבטיחה זרימת מידע רציפה. בנוסף, הוא מנהל את המסלולים ברשת באמצעות אלגוריתמים מתמטיים וטבלאות מידע פנימיות השומרות על יציבות הארגון.

הפרוטוקול משתמש במטריק מורכב (Composite Metric) לצורך בחירת המסלול הטוב ביותר. חישוב זה מתבצע לפי מספר פרמטרים, כגון:

רוחב פס (Bandwidth)

זמן השהיה (Delay)

אמינות הקו (Reliability)

עומס הקו (Load)

באמצעות שילוב הנתונים הללו, EIGRP מסוגל לבחור את הנתוב היעיל והמהיר ביותר להעברת מידע. בניגוד לפרוטוקול OSPF שעובד עם אזורים (Areas), EIGRP פועל באמצעות Autonomous System (AS). כאשר מספר נתבים מוגדרים עם אותו מספר מערכת אוטונומית, הם יכולים ליצור קשרי שכנות ולהחליף מידע ניתובי ביניהם. תהליך זה מתבצע באמצעות הודעות Hello הנשלחות לכתובת המולטיקאסט **224.0.0.10**.

לאחר יצירת קשרי שכנות, כל נתב בונה טבלאות מידע המשמשות לניהול תהליך הניתוב. בנוסף לטבלת הניתוב הרגילה, EIGRP מתחזק שתי טבלאות נוספות:

טבלת שכנים – Neighbor Table

טבלה זו מכילה מידע על כל הנתבים המחוברים ישירות לנתב המקומי. באמצעות טבלה זו הנתב יודע עם אילו שכנים הוא מתקשר ומחליף מידע.

טבלת טופולוגיה – Topology Table

טבלה זו מכילה את כל המסלולים שנלמדו באמצעות EIGRP. מתוך כלל המסלולים, הפרוטוקול בוחר:

Successor – המסלול הראשי והטוב ביותר ליעד.

Feasible Successor – מסלול גיבוי חלופי למקרה של תקלה במסלול הראשי.

יתרון חשוב של EIGRP הוא היכולת לבצע Load Balancing, כלומר חלוקת עומסים בין מספר מסלולים, גם כאשר המסלולים אינם בעלי אותו Metric. תכונה זו מסייעת לניצול יעיל יותר של משאבי הרשת ושיפור ביצועי התקשורת.

בנוסף, הפרוטוקול משתמש במספר סוגי הודעות לצורך ניהול התקשורת בין הנתבים:

Hello – יצירת קשרי שכנות.

Update – עדכון שינויים ברשת.

Query – בקשת מידע נוסף על מסלול מסוים.

Reply – תגובה לבקשת Query.

ACK – אישור קבלת מידע.

EIGRP נחשב לפרוטוקול מהיר, יציב ויעיל מאוד, ולכן הוא נפוץ ברשתות ארגוניות המבוססות על ציוד Cisco. בזכות ההתכנסות המהירה, מניעת הלולאות ויכולת ניהול המסלולים המתקדמת שלו, הוא מספק פתרון איכותי לניהול רשתות תקשורת מורכבות וגדולות.



NAT – תרגום כתובות רשת

NAT (Network Address Translation) הוא מנגנון ברשתות תקשורת שמטרתו לבצע תרגום בין כתובות IP פרטיות לכתובות IP ציבוריות. טכנולוגיה זו מאפשרת למספר רב של מחשבים והתקנים ברשת פנימית להשתמש בכתובת IP ציבורית אחת לצורך גישה לאינטרנט ולרשתות חיצוניות. ברשתות פנימיות משתמשים בדרך כלל בכתובות IP פרטיות, שאינן ניתנות לניתוב באינטרנט. לכן, כאשר מחשב מתוך הרשת המקומית מעוניין לתקשר עם רשת חיצונית, הנתב מבצע תהליך של תרגום כתובת ה-IP הפרטית לכתובת ציבורית. בצורה זו ניתן להעביר מידע דרך האינטרנט מבלי לחשוף את הכתובות הפנימיות של הארגון.

המטרה המרכזית של NAT היא חיסכון בכתובות IP ציבוריות, מכיוון שמספר כתובות ה-IPv4 בעולם מוגבל. באמצעות NAT ניתן לחבר עשרות ואף מאות מחשבים לאינטרנט באמצעות כתובת ציבורית אחת בלבד. פתרון זה נפוץ מאוד בארגונים, בתי ספר, חברות ובתים פרטיים. כאשר חבילת מידע יוצאת מהרשת המקומית, הנתב משנה את כתובת המקור של החבילה לכתובת הציבורית שלו. בנוסף, הוא שומר בטבלת תרגום מידע על החיבור, כגון כתובת המקור, כתובת היעד ומספרי הפורטים. כאשר מתקבלת תשובה מהאינטרנט, הנתב בודק את טבלת התרגום ומחזיר את המידע למחשב המתאים בתוך הרשת הפנימית. קיימים מספר סוגים של NAT:

NAT סטטי – מיפוי קבוע בין כתובת פרטית לכתובת ציבורית.

NAT דינמי – הקצאה זמנית של כתובת ציבורית מתוך מאגר כתובות.

NAT Overload (PAT) – מספר מחשבים משתמשים באותה כתובת ציבורית באמצעות מספרי פורטים שונים. בנוסף לחיסכון בכתובות, NAT מספק גם שכבת אבטחה נוספת, משום שהכתובות הפנימיות של הרשת מוסתרות מהאינטרנט ואינן נגישות בצורה ישירה. הדבר מקשה על גורמים חיצוניים לבצע גישה לא מורשית למחשבים בתוך הרשת הארגונית.

בנוסף ליתרונות החיסכון בכתובות IP, מנגנון NAT מסייע גם בשיפור הסדר והניהול של הרשת הארגונית. מנהלי רשת יכולים לחלק את הרשת הפנימית לכתובות פרטיות בצורה נוחה ומסודרת, מבלי להיות תלויים בכמות כתובות ה-IP הציבוריות שברשות הארגון. דבר זה מאפשר גמישות רבה יותר בתכנון הרשת ובהרחבתה בעתיד, במיוחד בארגונים גדולים הכוללים סניפים, שרתים ומספר רב של משתמשים.

פקודה:שלב א'הגדרות לצד הפנימי

```
R1(config)#interface gi2/0
R1(config-if)#ip nat inside
R1(config-if)#exit
```

הגדרות לצד החיצוני

```
R1(config)#interface gi6/1
R1(config-if)#ip nat outside
R1(config-if)#exit
```

שלב ב

ניתן את הוראת התרגום מכתובת פרטית לציבורית כלומר כשהנתב יקבל את הפריים עם הכתובת הפנימית (הראשונה) הוא יתרגם אותה לכתובת ציבורית (השנייה) וישלח הלאה

```
R1(config-if)#ip nat inside source static 192.168.1.2 200.200.1.1
R1(config-if)#exit
```

```
Router>en
Router#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#in
Router(config)#interface gi
Router(config)#interface gigabitEthernet 6/0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gigabitEthernet 2/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip nat inside s
Router(config)#ip nat inside source st
Router(config)#ip nat inside source static 172.168.10.0 192.160.10.0
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```



PAT / NAT Overload

פרוטוקול NAT Overload, הידוע גם בשם PAT (Port Address Translation), מאפשר למספר רב של כתובות IP פנימיות ברשת להשתמש בכתובת IP ציבורית אחת לצורך גישה לאינטרנט. מנגנון זה מבצע תרגום של כתובות ה-IP הפרטיות לכתובת ציבורית משותפת, ובמקביל משתמש במספרי פורטים שונים כדי להבחין בין החיבורים השונים.

כאשר מחשב מתוך הרשת הפנימית שולח מידע אל האינטרנט, הנתב מחליף את כתובת ה-IP הפרטית שלו בכתובת הציבורית שהוגדרה ומקצה לחיבור מספר פורט ייחודי. כאשר מתקבלת תשובה מהרשת החיצונית, הנתב משתמש בטבלת התרגום כדי לזהות לאיזה מחשב פנימי יש להעביר את המידע.

שיטה זו מאפשרת חיסכון משמעותי בכתובות IP ציבוריות, מאחר שכל משתמשי הרשת יכולים לגלוש באינטרנט באמצעות כתובת ציבורית אחת בלבד. בנוסף, היא מספקת שכבת אבטחה נוספת בכך שהיא מסתירה את כתובות ה-IP הפנימיות של הארגון מפני גורמים חיצוניים. בפרויקט זה נעשה שימוש ב-PAT/NAT Overload כדי לאפשר לכל תחנות הקצה והשרתים ברשת לגשת לאינטרנט בצורה יעילה, תוך ניצול מיטבי של כתובות ה-IP הציבוריות ושמירה על תקשורת תקינה בין כלל רכיבי הרשת.

יתרון נוסף של NAT Overload הוא היכולת לאפשר למספר גדול מאוד של משתמשים לעבוד במקביל באמצעות כתובת IP ציבורית אחת בלבד. שיטה זו מפחיתה את הצורך ברכישת כתובות ציבוריות נוספות ומייעלת את ניצול משאבי הרשת. בנוסף, היא מאפשרת לארגונים להרחיב את הרשת הפנימית שלהם ללא צורך בשינויים משמעותיים בתצורת האינטרנט. בזכות היעילות והפשטות שלה, טכנולוגיית NAT Overload הפכה לאחת השיטות הנפוצות ביותר לחיבור רשתות פרטיות לאינטרנט בארגונים, מוסדות ובתי פרטיים.

מבחינה מעשית, תהליך התרגום מבוסס על טבלה פנימית שהנתב מנהל בזמן אמת ושומר בזיכרון שלו. בכל פעם שמחשב בסניף מבקש לגלוש לאתר, הנתב רושם בטבלה את הכתובת הפרטית שלו לצד מספר הפורט הייחודי שהוקצה לו. כשהמידע חוזר מהאינטרנט, הנתב מציץ בטבלה, מזהה מיד לאיזה מכשיר שייכת החבילה ומעביר אותה ליעד בלי להתבלבל. בזכות הטבלה החכמה הזו, אלפי משתמשים יכולים לגלוש בו זמנית בלי שום התנגשות או ערבוב בנתונים.

מעבר לחיסכון הכלכלי העצום ברכישת כתובות מספק האינטרנט, הטכנולוגיה הזו מעניקה יציבות רבה לרשת של הארגון. היא מאפשרת למנהלי הרשת להרחיב את הסניפים, להוסיף מחשבים חדשים ולשנות כתובות פנימיות בלי לעדכן את ספק התשתית החיצוני. הפשטות הזו הופכת את הפרוטוקול לחלק בלתי נפרד מתכנון הרשת בפרויקט, ומבטיחה שכל עובד בארגון יוכל לגשת לשרתים החיצוניים בצורה מהירה, מאובטחת וללא תקלות.

לסיכום, פרוטוקול NAT Overload מהווה פתרון טכנולוגי מושלם המשלב בין חיסכון במשאבים לבין אבטחת מידע חזקה. הוא מאפשר לארגונים גדולים וקטנים כאחד להתחבר לעולם הדיגיטלי בצורה חלקה ויעילה, תוך שמירה על סדר וארגון פנימי ברשת. בפרויקט הנוכחי, הטמעת המנגנון בנתבי הקצה מבטיחה כי כלל המחשבים והשרתים יתקשרו עם סביבת האינטרנט ללא שום תקלות ניתוב. בזכות הפשטות והאמינות שלו, הפרוטוקול מעניק תשתית יציבה שתומכת בכל הצרכים של המשתמשים בארגון לאורך זמן.

**פקודה:****שלב א**

על גבי הנתב נגדיר איזה צד של הרשת הוא פנימית ואיזה חיצונית
הגדרות לצד הפנימי (הרשת הפרטית)

```
R1(config)#interface gi0/0
R1(config-if)#ip nat inside
R1(config-if)#exit
```

הגדרות לצד החיצוני (הרשת הציבורית)

```
R1(config)#interface gi0/1
R1(config-if)#ip nat outside
R1(config-if)#exit
```

שלב ב

נגדיר רשימת גישה ACL המסכמת את כל הרשת הפנימית הפרטית שמחוברת לאותו נתב
R1(config)#access-list 10 permit 10.1.0.0 0.0.255.255

שלב ג

נגדיר את ה nat overload

```
R1(config-if)#ip nat inside source list 10 interface gi0/1 overload
R1(config-if)#exit
```

```
R1>en
R1#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface gigabitEthernet 8/0
R1(config-if)#ip nat inside
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface gigabitEthernet 6/0
R1(config-if)#ip nat outside
R1(config-if)#exit
R1(config)#access-list 10 permit 168.12.0.0 0.0.255.255
R1(config)#ip nat inside source list 10 interface gigabitEthernet 6/0 overload
R1(config)#
```

Copy

Paste



סיכום וריפלקציה:

בתחילת העבודה שמחתי מאוד לקבל את הפרויקט, כי הוא נתן לי הזדמנות לתכנן ולהקים רשת תקשורת עבור חברה בעלת מספר סניפים. אהבתי את הרעיון שאפשר לקחת את כל מה שלמדנו במהלך השנה וליישם אותו בפרויקט אחד גדול ומשמעותי.

במהלך העבודה תכננתי רשת תקשורת שכללה מחשבים, נתבים, שרתים, כבלי תקשורת, מדפסות ותחנות קצה. היה מעניין לראות איך כל החלקים מתחברים יחד ויוצרים מערכת שעובדת בצורה תקינה.

הפרויקט היה מאתגר, אבל גם מאוד מהנה. למדתי הרבה דברים חדשים שלא ידעתי לפני כן, כמו הגדרת נתב לעבודה מול שרתים ומחשבים, הקמת שרתי DNS ו-DHCP, יצירת VLANs, הגדרת כתובות IP למחשבי הקצה ועבודה עם פרוטוקולי תקשורת שונים. במהלך העבודה נתקלתי גם בבעיות שהייתי צריך לפתור, וזה עזר לי להבין טוב יותר את החומר.

הדבר שהכי תרם לי היה החיבור בין החומר התיאורטי שלמדנו בכיתה לבין העבודה המעשית. פתאום מושגים שלמדנו הפכו להיות ברורים יותר, כי ראיתי איך משתמשים בהם בפועל.

לסיכום, נהניתי מאוד מהפרויקט. הוא היה מאתגר, מעניין ומלמד, ונתן לי הזדמנות להתנסות בעבודה מעשית בתחום התקשוב. אני מרגיש שלמדתי ממנו הרבה, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינת חשיבה ותכנון, ואני בטוח שהידע והניסיון שרכשתי יעזרו לי בהמשך הלימודים ובעתיד.

תודות

אני רוצה להודות לכל מי שלקח חלק בעזרה לבניית הפרויקט, תודה למורה שלי מוטי לרנר שעזר עם כל הקשיים ואי ההבנות, תודה לחברים בכיתה שעזרו בכל מה שיכלו ובעזרתם הבנתי את הטעויות או אי ההבנות שהיו לי, תודה לחברי היקר שקד חכם, בוגר מגמת תקשוב משנים עברו שעזר לי עם ניסוח הפרויקט ובקשיים אחרים. ותודה לבני המשפחה שעשו כל שביכולתם לתת לי את העזרה (במה שהם יכלו) כדי שניהול הזמן שלי יהיה נכון כדי שאספיק לסיים את הפרויקט. תודה רבה לכולם



ביבליוגרפיה

מצורף קישור לתיקיית דרייב לקובץ הפאקט של הפרויקט
https://drive.google.com/file/d/1jJaHFkd6lW_ag3Ua_TbdAQEjttv_1jz9/view?usp=drive_link

תוכנת בינה מלאכותית – צ'אט GPT:
<https://chatgpt.com>

תוכנת בינה מלאכותית – גוגל Gemini/AI
<https://gemini.google.com/app?hl=he>

ספר- "שער לרשת" – הוצאת A.M (2022)

חוברת- ריכוז פקודות